ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA MEKANISME KONSENSUS PROOF OF AUTHORITY DAN PROOF OF STAKE PADA JARINGAN BLOCKCHAIN NASIONAL DCHAIN

SKRIPSI

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Maulana Anjari Anggorokasih
21/477748/TK/52619

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA MEKANISME KONSENSUS PROOF OF AUTHORITY DAN PROOF OF STAKE PADA JARINGAN BLOCKCHAIN NASIONAL DCHAIN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Maulana Anjari Anggorokasih
21/477748/TK/52619

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal . . . . . .

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.	**Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D**
NIP. 197506071999031002	**NIP. 196909201995121001**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Maulana Anjari Anggorokasih
NIM	: 21/477748/TK/52619
Tahun terdaftar	: 2021
Program	: Sarjana
Program Studi	: Teknologi Informasi
Fakultas	: Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Maulana Anjari Anggorokasih
21/477748/TK/52619

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku. Kupersembahkan pula kepada keluarga dan teman-teman semua, serta untuk bangsa, negara, dan agamaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.
2. Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.
3. Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM. dan Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D
4. Kedua Orang Tua, kakak, dan adik yang selalu memberikan arahan selama belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR SINGKATAN xiii
INTISARI xiv
ABSTRACT xv
BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Batasan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Sistematika Penulisan 5
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 6
2.1 Tinjauan Pustaka 6
2.2 Dasar Teori 10
2.2.1 Teknologi Blockchain 10
2.2.2 Konsep Dasar Blockchain 11
2.2.3 Perkembangan Riset Blockchain 12
2.2.4 Kelebihan dan Keterbatasan Blockchain 13
2.2.5 Jenis-Jenis Blockchain 15
2.2.6 DChain (Dikti Chain) 16
2.2.6.1 Tujuan dan Fungsi 17
2.2.6.2 Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan 17
2.2.6.3 Fitur Utama 17
2.2.6.4 Teknologi yang Digunakan 18
2.2.6.5 Perjalanan Pengembangan DChain 18
2.2.6.6 Jaringan Validator 18
2.2.6.7 Topologi Jaringan DChain 19
2.2.7 Proof of Authority (PoA) 19
2.2.8 Proof of Stake (PoS) 20
2.2.9 Algoritma Konsensus Spesifik 21

2.2.9.1 Clique (Proof of Authority) 21
2.2.9.2 Gasper (Proof of Stake) 22
2.2.10 Benchmarking pada Blockchain 22
2.2.10.1 Framework Benchmarking Blockchain 22
2.2.10.2 Tantangan dalam Benchmarking Blockchain 23
2.2.10.3 Praktik Terbaik dalam Benchmarking Blockchain 23
2.2.11 Arsitektur Hyperledger Caliper 23
2.2.12 Observabilitas Sistem Terdistribusi 24
2.2.13 Virtualisasi Berbasis Kontainer 24
2.2.14 Metrik dan Konsep Evaluasi Performa 25
2.2.15 Faktor yang Mempengaruhi Performa Blockchain 25
2.2.16 Hubungan dengan Penelitian Ini 26
2.3 Analisis Perbandingan Metode 27
2.3.1 Metode Penelitian Terdahulu 27
2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Metode 28
2.3.3 Alasan Pemilihan Metode Eksperimen dalam Penelitian Ini 29
2.3.4 Kriteria Evaluasi Alat Benchmarking 30
2.3.5 Perbandingan Desain dan Skenario Eksperimen dengan Penelitian Terdahulu 32
2.3.6 Justifikasi Variabel dan Metrik yang Digunakan 33
BAB III Metode Penelitian 39
3.1 Alat dan Bahan 39
3.1.1 Alat Penelitian 39
3.1.2 Bahan Penelitian 40
3.2 Metode yang Digunakan 40
3.2.1 Pendekatan Penelitian 40
3.2.2 Desain Eksperimen 40
3.2.2.1 Variabel Penelitian 41
3.2.3 Skenario Benchmarking 42
3.2.4 Konfigurasi Testbed 43
3.2.4.1 Jaringan PoA (Proof of Authority) 43
3.2.4.2 Jaringan PoS (Proof of Stake) 43
3.2.5 Monitoring dan Pengumpulan Data 43
3.3 Alur Penelitian 44
3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian 45
3.4.1 Etika Penelitian 45
3.4.2 Masalah Potensial 45
3.4.3 Keterbatasan Penelitian 45
BAB IV Hasil dan Pembahasan 47

4.1 Implementasi Eksperimen 47
4.1.1 Lingkungan dan Skenario Pengujian 47
4.1.2 Validasi Data 47
4.2 Hasil Pengukuran 48
4.2.1 Throughput dan Titik Saturasi 48
4.2.2 Latensi Transaksi 48
4.2.3 Efisiensi Sumber Daya & Skalabilitas 49
4.2.4 Stabilitas Jaringan (Soak Test) 51
4.2.5 Skenario Fungsional (Lifecycle) 51
4.3 Analisis dan Pembahasan 51
4.3.1 Analisis Performa Throughput dan Skalabilitas 51
4.3.2 Analisis Responsivitas dan Latensi 53
4.3.3 Analisis Efisiensi dan Stabilitas 53
4.3.4 Sintesis Visual: Trade-off Multidimensi 53
4.3.5 Sintesis Akhir: Relevansi untuk DChain 53
4.4 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 53
BAB V Kesimpulan dan Saran 56
5.1 Kesimpulan 56
5.2 Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 58
L.1 Pemetaan Topologi dan Infrastruktur 69
L.1.1 Alokasi Node 69
L.1.2 Latensi Baseline Jaringan 70
L.1.3 Penggunaan Penyimpanan Blockchain (Disk Usage) 70
L.1.4 Struktur Direktori Node 71
L.2 Kode Konfigurasi Benchmark 72
L.2.1 Konfigurasi Skenario (scenarios.json) 72
L.2.2 Workload Minting (mint-certificate-workload.js) 73
L.2.3 Workload Reading (read-certificate-workload.js) 74
L.3 Spesifikasi Perangkat Keras 76
L.3.1 Control Plane (AMD EPYC - 8 vCPU, 24GB RAM) 76
L.3.2 VPS Node A & B (AMD EPYC - 6 vCPU, 12GB RAM) 76
L.3.3 VPS Node C, D, E (Intel Broadwell - 6 vCPU, 12GB RAM) 77
L.3.4 Laptop Pengembangan (AMD Ryzen 5 4600H - 12 vCPU, 16GB RAM) 77
L.4 Dokumentasi Monitoring dan Infrastruktur 79
L.4.1 Infrastruktur Cloud & Orkestrasi 79
L.4.2 Evolusi Topologi Jaringan (Ethstats) 80
L.4.2.1 Proof of Authority (PoA) 80

L.4.2.2 Proof of Stake (PoS) 81
L.4.3 Status Konektivitas Monitoring (Prometheus) 82
L.4.4 Visualisasi Beban Sistem (Grafana) 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait PoA dan PoS dalam Evaluasi Performa Blockchain (a) 8
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait PoA dan PoS dalam Evaluasi Performa Blockchain (b) 9
Tabel 2.3 Ringkasan Literatur Perkembangan Riset Blockchain..... 14
Tabel 2.4 Perbandingan Jenis-Jenis Blockchain 16
Tabel 2.7 Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Metode Evaluasi Blockchain 29
Tabel 2.8 Perbandingan Alat Benchmarking Blockchain 31
Tabel 2.9 Perbandingan Desain dan Skenario Eksperimen Penelitian Terdahulu vs Penelitian Ini 33
Tabel 2.10 Ringkasan Variabel, Metrik, dan Alasan Penggunaan 35
Tabel 2.5 Perbandingan Mekanisme Konsensus PoA, PoW, dan PoS 37
Tabel 2.6 Faktor Teknis yang Mempengaruhi Performa Blockchain 38

Tabel 3.1 Variabel Bebas 41
Tabel 3.2 Variabel Terikat (Metrik)..... 41

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil DChain dengan Literatur Terdahulu 54

Tabel 1 Pemetaan Node ke Infrastruktur VPS 69
Tabel 2 Hasil Pengukuran Latensi (Ping) dari Control Plane 70
Tabel 3 Penggunaan Disk Penyimpanan Blockchain (`chaindata`) 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan topologi jaringan DChain pada mekanisme konsensus PoA dan PoS. 19

Gambar 3.1 Topologi Eksperimen 10 Node dengan Infrastruktur Terdistribusi 44
Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Penelitian 46

Gambar 4.1 Kurva Throughput pada Topologi 3 Node 48
Gambar 4.2 Perbandingan Optimal TPS. 49
Gambar 4.3 Latency Trade-off (Hockey Stick Curve) 49
Gambar 4.4 Perbandingan Latensi Absolut PoA vs PoS. 50
Gambar 4.5 Efisiensi Sumber Daya (TPS per % CPU) 50
Gambar 4.6 Skalabilitas Klien (Worker Scaling) 51
Gambar 4.7 Time Series TPS pada Uji Stabilitas 52
Gambar 4.8 Perbandingan Latensi Operasi Lifecycle. 52
Gambar 4.9 Radar Chart Perbandingan PoA vs PoS 54

Gambar 1 Daftar instance VPS Aktif di Provider Cloud (Contabo) yang terdiri dari 1 Control Plane dan 5 Worker Nodes. 79
Gambar 2 Tampilan CLI `kubectl` yang menunjukkan status *pods* container blockchain yang berjalan di dalam cluster Kubernetes. 79
Gambar 3 Ethstats PoA Skenario 1: 3 Signer + 1 Non-Signer (Total 4 Node). 80
Gambar 4 Ethstats PoA Skenario 2: 3 Signer + 3 Non-Signer (Total 6 Node). 80
Gambar 5 Ethstats PoA Skenario 3: 5 Signer + 5 Non-Signer (Total 10 Node). 80
Gambar 6 Ethstats PoS Skenario 1: 3 Validator + 1 Non-Validator (Total 4 Node). 81
Gambar 7 Ethstats PoS Skenario 2: 3 Validator + 3 Non-Validator (Total 6 Node). 81
Gambar 8 Ethstats PoS Skenario 3: 5 Validator + 5 Non-Validator (Total 10 Node). 81
Gambar 9 Status Target Prometheus (Bagian 1): Koneksi ke cAdvisor Container. 82
Gambar 10 Status Target Prometheus (Bagian 2): Koneksi ke Geth Metrics. . 82
Gambar 11 Status Target Prometheus (Bagian 3): Koneksi ke Node Exporter dan Pushgateway. 83
Gambar 12 Dashboard Grafana saat *Load Test* 70 TPS. Terlihat korelasi antara panel TPS (bawah) yang aktif dengan lonjakan penggunaan CPU (kiri atas) dan Network (kanan tengah) pada seluruh node. . 84

DAFTAR SINGKATAN

Casper FFG	=	Casper Friendly Finality Gadget
CL	=	Consensus Layer
CPU	=	Central Processing Unit
CV	=	Coefficient of Variation
dApps	=	decentralized Applications
DChain	=	Dikti Chain
EL	=	Execution Layer
EVM	=	Ethereum Virtual Machine
Geth	=	Go-Ethereum
GUNDAR	=	Universitas Gunadarma
I/O	=	Input/Output
IoT	=	Internet of Things
ITB	=	Institut Teknologi Bandung
ITS	=	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
LMD-GHOST	=	Latest Message Driven Greediest Heaviest Observed SubTree
LTS	=	Long Term Support
NFT	=	Non-Fungible Token
NVMe	=	Non-Volatile Memory Express
P2P	=	Peer-to-Peer
P95	=	95th Percentile
PoA	=	Proof of Authority
PoS	=	Proof of Stake
PoW	=	Proof of Work
RAM	=	Random Access Memory
RPC	=	Remote Procedure Call
SSD	=	Solid State Drive
TPS	=	Transactions Per Second
UB	=	Universitas Brawijaya
UGM	=	Universitas Gadjah Mada
UI	=	Universitas Indonesia
UNDIP	=	Universitas Diponegoro
UNIMED	=	Universitas Negeri Medan
UNUD	=	Universitas Udayana
UT	=	Universitas Terbuka
UX	=	User Experience
VC	=	Validator Client
vCPU	=	virtual Central Processing Unit
VPS	=	Virtual Private Server
WAN	=	Wide Area Network

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS) dalam konteks infrastruktur sertifikat elektronik nasional DChain. Latar belakang penelitian ini didorong oleh rencana migrasi PoA ke PoS pada DChain guna meningkatkan desentralisasi dan skalabilitas jaringan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif eksperimental melalui *benchmarking* terkomputerisasi menggunakan Hyperledger Caliper pada lingkungan *multi-node* terdistribusi (Docker dan Kubernetes). Pengujian dilakukan melalui berbagai skenario meliputi *throughput*, latensi, efisiensi sumber daya komputasi, dan stabilitas jaringan (*soak test*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Proof of Stake* (PoS) memiliki kapasitas *throughput* yang lebih tinggi ($\approx$60 TPS) dibandingkan PoA ($\approx$30–40 TPS). Namun, PoA terbukti jauh lebih unggul dalam aspek responsivitas dengan latensi rata-rata 4,6 detik dibandingkan PoS yang mencapai 8 detik, serta memiliki efisiensi penggunaan CPU yang lebih baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme konsensus PoA masih menjadi solusi paling optimal untuk kebutuhan DChain saat ini karena karakteristik layanan akademik yang bersifat *user-interactive* dan memerlukan respons cepat, sementara PoS memberikan potensi skalabilitas untuk pengembangan jangka panjang.

Kata kunci : Blockchain, DChain, Proof of Authority, Proof of Stake, Benchmarking

ABSTRACT

This research aims to evaluate and compare the performance of Proof of Authority (PoA) and Proof of Stake (PoS) consensus mechanisms within the context of DChain, a national electronic certificate infrastructure. The background of this study is driven by the planned migration from PoA to PoS in DChain to enhance network decentralization and scalability. The methodology employed is a quantitative experimental approach through computerized benchmarking using Hyperledger Caliper in a distributed multi-node environment (Docker and Kubernetes). Testing was conducted across various scenarios, including throughput, latency, computational resource efficiency, and network stability (soak test). The research results indicate that Proof of Stake (PoS) possesses a higher throughput capacity (≈60 TPS) compared to PoA (≈30–40 TPS). However, PoA proved to be far superior in terms of responsiveness, with an average latency of 4.6 seconds compared to 8 seconds for PoS, and also demonstrated better CPU utilization efficiency. The conclusion of this study is that the PoA consensus mechanism remains the most optimal solution for DChain's current requirements due to the user-interactive nature of academic services that necessitate rapid response, while PoS offers scalability potential for long-term development.

Keywords : Blockchain, DChain, Proof of Authority, Proof of Stake, Benchmarking

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi *blockchain* pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2009 dengan tujuan menghadirkan sistem transaksi elektronik yang terdesentralisasi, transparan, dan aman tanpa perantara. Sejak saat itu, *blockchain* berkembang pesat dan banyak diadopsi dalam berbagai sektor karena karakteristiknya yang mampu menjamin keamanan data serta integritas transaksi. Inovasi ini kemudian diperluas melalui Ethereum pada tahun 2015 dengan hadirnya konsep *smart contract*, yang memungkinkan eksekusi otomatis aplikasi desentralisasi (dApps) di atas *blockchain*. Perkembangan ini mendorong munculnya berbagai penelitian mengenai mekanisme konsensus alternatif yang lebih efisien dibandingkan *proof-of-work* (PoW), seperti *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS).

Selain pada sektor finansial, *blockchain* juga mulai diterapkan dalam bidang pendidikan. Salah satu implementasi di Indonesia adalah DChain (Dikti Chain), sebuah jaringan *blockchain* nasional yang dirancang untuk mendukung ekosistem pendidikan tinggi. DChain berfungsi sebagai infrastruktur digital terdesentralisasi yang memungkinkan penerbitan, penyimpanan, dan verifikasi dokumen akademik—seperti ijazah digital, sertifikat kompetensi, dan transkrip—dengan jaminan integritas data. Salah satu komponen krusial yang menentukan kinerja DChain adalah mekanisme konsensus yang digunakan untuk memvalidasi transaksi dan menjaga integritas jaringan.

Saat ini DChain mengimplementasikan konsensus PoA, yang dikenal efisien karena hanya node terotorisasi yang dapat memvalidasi transaksi. Namun, meningkatnya skala penggunaan dan kompleksitas jaringan mendorong perlunya mekanisme yang lebih terdesentralisasi dan skalabel, seperti PoS, yang memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang token untuk berpartisipasi dalam proses validasi. Relevansi isu ini juga sejalan dengan tren global, di mana Ethereum sebagai salah satu *blockchain* publik terbesar telah bermigrasi dari PoW ke PoS pada tahun 2022.

Rencana migrasi dari PoA ke PoS pada DChain menimbulkan pertanyaan strategis mengenai dampaknya terhadap performa jaringan. Sejauh ini, belum ada kajian komprehensif yang mengevaluasi migrasi konsensus pada DChain dengan menggunakan parameter pengujian yang terstandar. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis dan membandingkan kinerja DChain pada kedua mekanisme konsensus, dengan fokus pada metrik seperti *Transactions Per Second* (TPS), latensi, penggunaan sumber daya komputasi, skalabilitas, dan stabilitas sistem.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan landasan empiris bagi pengambil kebijakan dan pengembang dalam menentukan strategi konsensus yang optimal guna mendukung transformasi digital pendidikan tinggi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana performa jaringan DChain dengan mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA), jika diukur menggunakan metrik *benchmarking* seperti *Transactions Per Second* (TPS), *latency*, penggunaan sumber daya, skalabilitas, dan stabilitas melalui variasi parameter pengujian?
2. Bagaimana performa jaringan DChain dengan mekanisme konsensus *Proof of Stake* (PoS) pada parameter *benchmarking* yang sama?
3. Di antara kedua mekanisme konsensus tersebut, manakah yang memberikan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja lebih baik dalam konteks jaringan DChain?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua mekanisme konsensus yaitu *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS) menggunakan *use case smart contract* dan skenario pembandingan kinerja jaringan *blockchain* DChain, sehingga dapat ditentukan konsensus yang paling efisien, efektif, dan sesuai untuk mendukung pengelolaan data pendidikan tinggi di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran performa jaringan DChain dengan konsensus PoA berdasarkan metrik *benchmarking* meliputi TPS, *latency*, penggunaan sumber daya, skalabilitas, dan stabilitas pada berbagai variasi parameter pengujian.
2. Melakukan pengukuran performa jaringan DChain dengan konsensus PoS menggunakan metrik dan variasi parameter *benchmarking* yang sama.
3. Membandingkan hasil pengujian PoA dan PoS untuk mengidentifikasi perbedaan kinerja, potensi keunggulan, serta *trade-off* yang relevan bagi pengembangan DChain di masa depan.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tertentu untuk menjaga fokus pada perbandingan performa mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS) dalam jaringan DChain. Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Objek Penelitian**
   Objek yang diteliti adalah performa jaringan DChain menggunakan teknologi go-ethereum yang dijalankan dengan dua mekanisme konsensus, yaitu PoA (Clique) dan PoS (Prysm).
2. **Metode Penelitian**
   Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental berbasis simulasi, yang dijalankan pada lingkungan terkontainerisasi (Docker, Kubernetes, dan Kurtosis) yang terdiri dari 1 VPS utama sebagai *control plane* dan *worker manager* dan juga 5 VPS dengan spesifikasi identik sebagai mesin untuk menjalankan *nodes* jaringan. Proses pengujian dilakukan dengan membangun *pipeline* dengan bantuan *benchmarking tools* seperti Hyperledger Caliper, Prometheus, dan Grafana.
3. **Waktu dan Tempat Penelitian**
   Pengujian dilakukan di bulan Agustus-Desember 2025 dengan infrastruktur berbasis VPS yang disiapkan khusus sebagai lingkungan uji.
4. **Populasi dan Sampel**
   Populasi adalah jaringan PoA dan PoS dengan jumlah node sebanyak node validator DChain saat ini (15 nodes) dan sampel diambil sebanyak 10 nodes.
5. **Variabel Penelitian**
   Variabel bebas adalah faktor yang diubah untuk melihat pengaruhnya terhadap performa jaringan. Dalam penelitian ini, variabel bebas mencakup:
   - **Jenis Mekanisme Konsensus**: PoA dan PoS.
   - **Topologi Jaringan (Jumlah Nodes)**: variasi konfigurasi:
     - 4 node (3 Signer/Validator + 1 Non-Signer/Observer)
     - 6 node (3 Signer/Validator + 3 Non-Signer/Observer)
     - 10 node (5 Signer/Validator + 5 Non-Signer/Observer)
   - **Beban Kerja (*Transaction Load*)**: jumlah transaksi per detik (TPS) dengan beban bervariasi dan disesuaikan.
   - **Jenis Operasi Transaksi**: meliputi operasi tulis (*I/O-Intensive*), *minting* NFT, baca (*Read-Only*), dan komputasi (*CPU-Intensive*).
   - **Jumlah Worker Hyperledger Caliper**: jumlah *worker* sebagai pro-

ses pengirim transaksi, divariasikan antara 1 *worker* (beban rendah), 3 *worker* (beban menengah), dan 5 *worker* (beban tinggi).

6. **Variabel yang Dijaga Konstan**
   Beberapa faktor dikendalikan agar tidak memengaruhi hasil eksperimen, antara lain:
   - Konfigurasi *smart contract* yang digunakan.
   - Konfigurasi dan parameter skenario.
   - Parameter jaringan selain yang menjadi variabel bebas.
   - Lingkungan infrastruktur pengujian (spesifikasi VPS, sistem operasi, serta versi perangkat lunak).
7. **Variabel Terikat**: TPS, *latency*, *success ratio*, *resource usage*.
8. **Hipotesis**: bahwa konsensus PoS lebih efektif dan efisien dibandingkan PoA.
9. **Keterbatasan Penelitian**
   - Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan dan privasi jaringan *blockchain*.
   - Penelitian tidak menguji performa jangka panjang di luar periode eksperimen.
   - Penelitian tidak menelaah parameter spesifik PoS (misalnya tingkat partisipasi validator).
   - Sumber daya VPS yang terbatas.
   - Penelitian tidak melakukan *benchmarking* di jaringan *mainnet*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu teoritis, praktis, serta ekonomi dan industri.

1. **Manfaat Teoritis**
   Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah mengenai perbandingan mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS) pada platform *blockchain*. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis berupa kerangka evaluasi performa *blockchain* berbasis parameter teknis yang terukur, seperti *Transactions Per Second* (TPS), *latency*, penggunaan sumber daya, skalabilitas, dan stabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji efisiensi, efektivitas, maupun optimasi mekanisme konsensus di berbagai

konteks aplikasi *blockchain*.

2. **Manfaat Praktis**
   Dari sisi praktis, penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses migrasi konsensus pada jaringan DChain. Hasil pengujian yang diperoleh dapat membantu pengembang dan pengelola jaringan *blockchain* dalam menentukan mekanisme konsensus yang paling sesuai dengan kebutuhan performa, efisiensi sumber daya, dan tingkat skalabilitas. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai *trade-off* yang muncul antara PoA dan PoS, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi pengelolaan jaringan yang optimal.

3. **Manfaat Ekonomi dan Industri**
   Dari perspektif ekonomi dan industri, penelitian ini berpotensi mendukung pengembangan jaringan *blockchain* yang lebih efisien, andal, dan dapat diskalakan untuk mendukung transformasi digital, tidak hanya di sektor pendidikan tetapi juga sektor publik dan industri lainnya. Dengan adanya hasil evaluasi performa yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap stabilitas dan efektivitas teknologi *blockchain*, sehingga mendorong percepatan adopsi di berbagai sektor strategis.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka dan dasar teori yang memuat kajian literatur serta teori-teori yang relevan terkait *blockchain*, DChain, mekanisme konsensus PoA dan PoS, serta parameter *benchmarking* yang digunakan.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang meliputi alat dan bahan penelitian, metode yang digunakan, rancangan eksperimen, serta alur pelaksanaan penelitian.

Bab IV menyajikan hasil pengujian dan pembahasan yang memuat analisis perbandingan kinerja PoA dan PoS pada jaringan DChain berdasarkan parameter *benchmarking*.

Bab V memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan serta penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Teknologi *blockchain* pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2009 dengan tujuan filosofis menghadirkan sistem transaksi elektronik tanpa perantara (*peer-to-peer electronic cash system*) yang aman, transparan, dan tahan gangguan. Selanjutnya, kemunculan Ethereum pada tahun 2015 memperluas fungsi *blockchain* melalui konsep *smart contract*, yang memungkinkan berbagai aplikasi desentralisasi (*dApps*) dikembangkan di atasnya. Inovasi ini mendorong penelitian intensif terhadap mekanisme konsensus alternatif yang lebih efisien dibandingkan *proof-of-work* (PoW), di antaranya Proof of Authority (PoA) dan Proof of Stake (PoS), yang sejak 2017–2020 menjadi fokus utama riset terkait performa, keamanan, dan skalabilitas *blockchain*.

Sejumlah penelitian telah mengkaji performa PoA dan PoS dalam konteks *blockchain* umum. Choi dan Hong [1] , Rebello *et al.* [2], serta Arslan *et al.* [3] membandingkan kedua mekanisme konsensus berdasarkan metrik dasar seperti *Transactions Per Second* (TPS) dan latensi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa PoA memiliki keunggulan dari sisi latensi rendah dan *throughput* tinggi pada beban sedang, sementara PoS lebih unggul dalam hal desentralisasi serta performa pada skala transaksi besar. Namun, pengujian yang dilakukan masih terbatas pada parameter performa dasar tanpa analisis terhadap penggunaan sumber daya dan stabilitas sistem.

Dari sisi metodologi, Li [4], Kumar *et al.* [5], dan Kaushal & Kumar [6] menekankan pentingnya penggunaan *benchmarking tools* seperti Hyperledger Caliper untuk evaluasi performa *blockchain*. Alat ini memungkinkan pengukuran metrik standar seperti TPS, latensi, dan konsumsi sumber daya. Meski demikian, sebagian besar penelitian hanya menguji satu mekanisme konsensus pada satu waktu, sehingga belum memberikan gambaran perbandingan langsung yang komprehensif antara PoA dan PoS.

Aspek skalabilitas dan efisiensi sumber daya juga menjadi perhatian dalam penelitian terdahulu. Sharma *et al.* [7] dan Ali *et al.* [8] menemukan bahwa PoA cenderung lebih hemat CPU dan memori untuk beban rendah hingga menengah, sementara PoS lebih stabil ketika menghadapi variasi beban transaksi. Walaupun demikian, studi-studi tersebut umumnya berbasis simulasi pada jaringan Ethereum privat dan tidak dikaitkan dengan konteks sektor pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, Gaikwad & Patel [9] serta Singh & Chatterjee [10] menekankan peran *blockchain* dalam verifikasi ijazah digital dan pengelolaan data akademik. Implementasi yang dilakukan pada penelitian-penelitian ini masih dominan meng-

gunakan PoA karena efisiensinya, tetapi tidak mengkaji potensi penggunaan PoS secara lebih mendalam.

Penelitian yang paling mendekati fokus skripsi ini adalah studi oleh Wicaksono, Hatta, dan Aristyagama (2025) [11]. Mereka membandingkan PoA (Ethereum 1.0) dan PoS (Ethereum 2.0) pada sistem transkrip akademik berbasis *blockchain*. Pengujian dilakukan dengan Hyperledger Caliper menggunakan metrik *throughput* dan latensi. Hasilnya menunjukkan bahwa PoA lebih unggul pada beban rendah hingga menengah, sementara PoS lebih sesuai untuk transaksi berskala besar. Walaupun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan penting: (1) hanya menggunakan dua metrik (TPS dan latensi) tanpa mencakup penggunaan sumber daya; (2) eksperimen dilakukan dengan satu *worker* di Caliper sehingga kurang mencerminkan kondisi multi-user; (3) fokus terbatas pada satu aplikasi (transkrip akademik); dan (4) tidak ada analisis stabilitas sistem, termasuk toleransi kesalahan dan *fork rate*.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut. Cakupan pengujian diperluas dengan menambahkan metrik penggunaan sumber daya, skalabilitas, serta stabilitas sistem. Selain itu, penelitian ini menerapkan variasi parameter *benchmarking* yang lebih beragam, meliputi jumlah node, waktu blok, ukuran blok, tingkat beban transaksi, jenis operasi transaksi, serta jumlah *worker*. Fokus penelitian diarahkan pada jaringan DChain sebagai infrastruktur *blockchain* nasional untuk pendidikan tinggi.

Untuk memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dilakukan pemetaan terhadap beberapa literatur yang relevan. Ringkasan literatur ditunjukkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, dapat disimpulkan bahwa evaluasi performa konsensus PoA dan PoS umumnya dilakukan melalui pendekatan eksperimental dengan mempertimbangkan parameter utama seperti *throughput*, *latency*, dan efisiensi sumber daya. Namun, mayoritas penelitian tersebut masih terbatas pada pengujian metrik dasar (TPS dan latensi) serta konteks jaringan *private Ethereum* atau aplikasi spesifik. Hanya sebagian kecil yang membahas penggunaan *benchmarking tools* standar maupun eksplorasi aspek konsumsi sumber daya dan stabilitas sistem.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan posisinya sebagai perluasan dari studi-studi sebelumnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi kinerja konsensus PoA dan PoS pada konteks jaringan blockchain nasional seperti DChain, sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian yang masih ada dalam literatur terkait.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait PoA dan PoS dalam Evaluasi Performa Blockchain (a)

No	**Peneliti & Tahun**	**Objek Penelitian**	**Metode/Alat**	**Metrik**	**Hasil Utama**	**Keterbatasan**	**Kontribusi Utama**
1	Choi & Hong (2020)	PoA vs PoS pada Ethereum privat	Eksperimen performa	TPS, Latensi	PoA unggul dalam latensi rendah dan throughput tinggi	Tidak ukur konsumsi sumber daya	Perbandingan awal PoA–PoS di jaringan privat
2	Rebello *et al.* (2020)	PoA dan PoS di jaringan Ethereum privat	Simulasi	TPS, Latensi	PoA efisien di beban sedang; PoS stabil di beban besar	Tanpa analisis stabilitas	Dasar empiris evaluasi PoA–PoS
3	Arslan *et al.* (2020)	Analisis algoritma konsensus modern	Studi eksperimental	Throughput, Latensi	PoS unggul dalam desentralisasi	Umum, tanpa alat ukur	Klasifikasi performa konsensus modern
4	Li (2021)	PoW, PoS, BFT, DAG	Analisis literatur	Teoretis (skala, efisiensi)	PoS efisien energi	Tidak diuji eksperimen	Arah pengembangan konsensus
5	Kumar *et al.* (2020)	Evaluasi performa blockchain dengan Caliper	Eksperimen	TPS, Latensi	Caliper efektif untuk benchmarking	Hanya satu konsensus diuji	Validasi alat ukur performa
6	Kaushal & Kumar (2020)	Benchmarking Hyperledger	Eksperimen performa	TPS, Latensi, Throughput	Caliper akurat mengukur performa	Tidak bandingkan PoA–PoS	Perkenalan alat ukur standar

Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait PoA dan PoS dalam Evaluasi Performa Blockchain (b)

No	**Peneliti & Tahun**	**Objek Penelitian**	**Metode/Alat**	**Metrik**	**Hasil Utama**	**Keterbatasan**	**Kontribusi Utama**
7	Sharma *et al.* (2020)	Ethereum privat dengan berbagai konsensus	Simulasi	TPS, CPU, Memori	PoA hemat sumber daya	Tidak diuji skala besar	Efisiensi PoA di beban rendah
8	Ali *et al.* (2020)	Evaluasi performa dan skalabilitas konsensus	Eksperimen	TPS, Skalabilitas	PoS stabil di beban tinggi	Tidak ukur sumber daya	Analisis komparatif PoA–PoS
9	Gaikwad & Patel (2019)	Sistem verifikasi ijazah	Implementasi aplikasi	Waktu transaksi	Blockchain meningkatkan keamanan verifikasi	Tidak bahas konsensus	Aplikasi awal blockchain di pendidikan
10	Singh & Chatterjee (2019)	Keamanan data akademik	Studi implementatif	Integritas data	PoA efisien untuk kontrol otoritatif	Tidak bandingkan PoS	Penerapan PoA di sistem akademik
11	Wicaksono *et al.* (2025)	PoA vs PoS pada sistem transkrip akademik	Eksperimen Caliper	TPS, Latensi	PoA unggul di beban rendah; PoS unggul di beban besar	Tidak uji sumber daya, tanpa analisis stabilitas	Studi komparatif PoA–PoS di pendidikan

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Teknologi Blockchain

Teknologi *blockchain* pertama kali diperkenalkan melalui publikasi *whitepaper* Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, yang kemudian diimplementasikan pada tahun 2009 sebagai sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang aman, transparan, dan tahan manipulasi [12–14]. Konsep awal ini bertujuan menghadirkan sistem transaksi elektronik tanpa perantara, dengan filosofi menciptakan sistem keuangan digital yang dapat dipercaya tanpa otoritas pusat, sehingga mengurangi risiko monopoli kekuasaan serta meningkatkan transparansi transaksi [12, 13, 15].

Karakteristik utama *blockchain* meliputi desentralisasi, di mana data disimpan di banyak *node* tanpa kontrol tunggal [12, 16], immutability atau ketidakbisaan mengubah data setelah dicatat [13, 15], transparansi yang memungkinkan semua transaksi dapat dilacak [13–15], serta keamanan melalui penerapan kriptografi untuk menjaga integritas data [14, 16]. Selain itu, validasi transaksi dalam *blockchain* dilakukan melalui mekanisme konsensus seperti *Proof of Work* (PoW) atau *Proof of Stake* (PoS) [13, 17].

Pada fase awal, pemanfaatan *blockchain* terfokus pada sektor keuangan, terutama melalui mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang memungkinkan transfer nilai secara langsung antar pengguna tanpa perantara [12, 18]. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, *blockchain* tidak lagi dipandang hanya sebagai sistem pembayaran digital, melainkan juga sebagai teknologi pencatatan data yang menjamin integritas, transparansi, dan efisiensi di berbagai sektor [18–20].

Karakteristik utama seperti desentralisasi dan immutabilitas membuat data sulit dimanipulasi [12, 19], transparansi dan auditabilitas memastikan setiap transaksi dapat dilacak [18, 20], sementara kriptografi menjamin aspek keamanan dan privasi [19, 21]. Selain itu, inovasi *smart contract* memungkinkan eksekusi otomatis transaksi, mengurangi biaya dan waktu dengan mengeliminasi kebutuhan perantara [18, 22].

Penerapan *blockchain* pun semakin luas: pada sektor keuangan digunakan untuk sistem pembayaran lintas negara dan kontrak pintar [18, 19]; pada sektor kesehatan untuk manajemen rekam medis dan rantai pasok obat [18, 19]; di bidang logistik dan rantai pasok, teknologi ini mendukung pelacakan barang, efisiensi dokumen, dan pencegahan pemalsuan [23, 24]; dalam pemerintahan, *blockchain* digunakan untuk identitas digital, sistem pemungutan suara, dan administrasi tanah [20, 25]; sementara di sektor pendidikan, *blockchain* dimanfaatkan untuk sertifikat digital dan verifikasi ijazah [26].

Evolusi ini menunjukkan bahwa *blockchain* telah bertransformasi dari sekadar inovasi keuangan menjadi teknologi fundamental dengan aplikasi lintas industri yang semakin diakui secara global.

Sejak periode 2016 hingga 2020, riset *blockchain* mengalami peningkatan pesat dengan banyaknya publikasi ilmiah dan proyek implementasi di berbagai sektor. Fokus utama penelitian pada fase ini adalah peningkatan skalabilitas, efisiensi energi, dan keamanan, serta pengembangan mekanisme konsensus alternatif untuk menggantikan *proof-of-work* (PoW) yang dikenal boros energi dan kurang efisien [27–29]. Dari sinilah muncul konsensus baru seperti *Proof-of-Stake* (PoS) dan *Proof-of-Authority* (PoA), serta varian lain seperti *Delegated Proof-of-Stake* (DPoS) dan model hybrid berbasis *Byzantine Fault Tolerance* (BFT) yang banyak diterapkan pada *blockchain* privat dan konsorsium [30–33].

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa *blockchain* telah berevolusi menjadi infrastruktur digital yang lebih luas, dengan tren riset yang mulai bersinggungan dengan bidang lain seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *metaverse* [34, 35]. Meski demikian, penelitian mengenai performa *blockchain* tetap relevan, khususnya dalam pemilihan mekanisme konsensus yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Hal ini menjadi sangat penting untuk konteks tertentu, misalnya pengelolaan data pendidikan tinggi melalui platform DChain, yang memerlukan evaluasi empiris dalam membandingkan PoA dan PoS [31, 36].

2.2.2 Konsep Dasar Blockchain

Blockchain merupakan bentuk teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung secara kronologis melalui fungsi hash kriptografi [12, 37]. Setiap blok memuat kumpulan transaksi yang telah diverifikasi, serta hash unik yang merujuk pada blok sebelumnya, sehingga membentuk rantai data. Sifat keterhubungan ini menjadikan *blockchain* tahan manipulasi, karena perubahan pada satu blok akan memengaruhi seluruh rantai setelahnya. Data yang tersimpan dalam *blockchain* bersifat *immutable*, yakni tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga menjamin kepercayaan dan keamanan informasi [12, 15, 38].

Transaksi dalam *blockchain* merupakan unit data yang merepresentasikan perpindahan aset digital atau informasi lain yang tercatat dalam jaringan. Agar transaksi dapat ditambahkan ke dalam blok, diperlukan proses verifikasi melalui mekanisme konsensus seperti *Proof of Work* (PoW), *Proof of Stake* (PoS), dan *Proof of Authority* (PoA). Konsensus ini berfungsi memastikan seluruh *node* dalam jaringan memiliki salinan data yang sama dan valid tanpa harus mengandalkan pihak pusat [15, 37, 39].

Karakteristik utama *blockchain* meliputi: desentralisasi, di mana data didistribusikan ke banyak *node* tanpa otoritas pusat [12, 15, 39]; *immutability*, yakni sifat permanen dari data yang sudah tercatat [12, 13, 38]; transparansi dan auditabilitas, yang memungkinkan setiap transaksi dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh seluruh peserta jaringan [12, 15, 39]; serta keamanan, yang dicapai melalui algoritma kriptografi dan struktur

hash [12, 38, 40].

Dibandingkan dengan basis data konvensional, *blockchain* menawarkan transparansi, auditabilitas, dan ketahanan yang lebih tinggi terhadap manipulasi. Namun, teknologi ini juga menghadapi tantangan seperti skalabilitas, biaya implementasi, serta isu privasi yang masih menjadi fokus riset [12,13,39,41]. Dengan sifat-sifat tersebut, *blockchain* dapat dianggap sebagai teknologi fundamental yang menghadirkan sistem pencatatan digital yang aman, transparan, dan tahan manipulasi, sekaligus relevan untuk berbagai aplikasi modern.

2.2.3 Perkembangan Riset Blockchain

Perkembangan penelitian mengenai *blockchain* dapat dipetakan ke dalam tiga periode utama, yaitu 2008–2014, 2015–2020, dan 2021–2025. Setiap periode menunjukkan arah, aplikasi, dan tantangan yang berbeda, seiring dengan transformasi *blockchain* dari teknologi berbasis *cryptocurrency* menuju infrastruktur digital lintas sektor.

Pada periode 2008–2014, penelitian *blockchain* masih sangat terbatas pada pengembangan teknologi dasar dan penerapannya pada *cryptocurrency*, terutama Bitcoin. Fokus riset pada tahap ini adalah keamanan transaksi, validasi berbasis *proof-of-work* (PoW), serta aspek fundamental seperti desentralisasi dan integritas *ledger* [42–44]. Aplikasi *blockchain* pada masa ini hampir sepenuhnya berkaitan dengan sistem pembayaran digital, dengan tantangan utama berupa konsumsi energi tinggi dan keterbatasan skalabilitas.

Memasuki periode 2015–2020, riset *blockchain* mengalami ekspansi signifikan. Peluncuran Ethereum pada 2015 dengan konsep *smart contract* membuka peluang aplikasi di luar sektor finansial. Fokus penelitian meluas ke bidang *supply chain*, kesehatan, *Internet of Things* (IoT), pemerintahan, dan pendidikan, serta mulai membahas integrasi *blockchain* dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan (AI) dan *big data* [39, 41, 45–49]. Tren ini ditandai dengan lonjakan publikasi akademik dan semakin beragamnya topik riset, yang tidak lagi hanya berfokus pada keamanan transaksi tetapi juga pada isu privasi, interoperabilitas, dan skalabilitas [48, 49].

Pada periode 2021–2025, riset *blockchain* semakin diarahkan pada adopsi sektor publik dan pendidikan, termasuk aplikasi untuk identitas digital, sertifikat akademik, tata kelola data, dan pengembangan *smart cities*. Selain itu, penelitian lebih menekankan pada integrasi lintas teknologi, seperti konvergensi *blockchain* dengan AI, IoT, *cloud computing*, dan *big data*, untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan sistem digital [50–53]. Tantangan teknis yang paling banyak disorot pada fase ini meliputi skalabilitas (throughput, latency, konsumsi energi), interoperabilitas antar-*blockchain*, privasi, serta regulasi [19, 54–56].

Meskipun riset *blockchain* terus berkembang, terdapat indikasi kelesuan riset *mainstream* sejak 2022. Hal ini ditandai dengan penurunan tren publikasi di beberapa domain, seiring bergesernya perhatian akademik dan industri ke bidang lain seperti AI, IoT, dan *metaverse* [46, 57]. Namun demikian, penelitian mengenai evaluasi performa *blockchain* dan perbandingan mekanisme konsensus (khususnya PoS dan PoA) tetap aktif dan relevan, terutama dalam konteks aplikasi nasional dan tata kelola data publik [58–60].

Adapun *gap* penelitian masih terlihat jelas pada sektor publik dan pendidikan, yang relatif jarang diteliti dibanding sektor keuangan atau rantai pasok. Selain itu, studi empiris jangka panjang yang menguji implementasi *blockchain* secara nyata masih sangat terbatas. Penelitian mengenai integrasi *blockchain* dengan AI dan IoT juga masih didominasi studi konseptual, belum banyak yang mengevaluasi performa implementasi praktis [50,59,61]. Oleh karena itu, riset *blockchain* di bidang evaluasi performa konsensus, khususnya PoA dan PoS untuk skala nasional seperti DChain, masih sangat relevan dan memiliki urgensi tinggi untuk menjawab kebutuhan pengelolaan data publik dan pendidikan di masa depan.

Untuk memperjelas arah perkembangan riset *blockchain* dari waktu ke waktu, diperlukan pemetaan terhadap literatur yang menjadi rujukan utama dalam tiga periode berbeda, yaitu 2008–2014, 2015–2020, dan 2021–2025. Literatur-literatur tersebut menunjukkan pergeseran fokus riset, mulai dari kajian awal yang berorientasi pada *cryptocurrency* dan mekanisme dasar PoW, menuju penelitian yang lebih luas mengenai aplikasi non-finansial, *smart contract*, serta integrasi dengan teknologi lain seperti AI, IoT, dan *big data*. Pada periode terkini, penelitian lebih menekankan pada adopsi *blockchain* di sektor publik dan pendidikan, serta isu skalabilitas, interoperabilitas, privasi, dan regulasi.

Namun, pemetaan literatur ini juga menegaskan masih adanya sejumlah keterbatasan penelitian. Beberapa *gap* yang menonjol antara lain minimnya studi empiris jangka panjang, terbatasnya riset pada sektor publik dan pendidikan, serta masih sedikitnya evaluasi performa nyata untuk implementasi berskala nasional. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, khususnya melalui kajian perbandingan mekanisme konsensus PoA dan PoS pada platform *blockchain* nasional DChain. Ringkasan literatur yang relevan dengan arah, aplikasi, dan *gap* riset *blockchain* disajikan pada Tabel 2.3.

2.2.4 Kelebihan dan Keterbatasan Blockchain

Sebagai salah satu teknologi disruptif, *blockchain* diakui memiliki sejumlah keunggulan fundamental sekaligus menghadapi berbagai keterbatasan yang menjadi tantangan riset maupun implementasi. Dari sisi kelebihan, *blockchain* menawarkan desentralisasi dan transparansi dengan mendistribusikan data ke seluruh *node* dalam jaringan,

Tabel 2.3. Ringkasan Literatur Perkembangan Riset Blockchain

Literatur	**Periode**	**Fokus Riset Utama**	**Gap Penelitian yang Teridentifikasi**
Yli-Huumo et al. (2016) [42]	2008–2014	Sistem dasar blockchain, Bitcoin, keamanan transaksi berbasis PoW	Aplikasi non-finansial masih minim; skalabilitas belum dikaji secara mendalam
Zheng et al. (2018) [43]	2008–2014	Tantangan dan peluang awal blockchain	Kurangnya studi implementasi nyata di luar kripto
Yuan & Wang (2018) [44]	2008–2014	Model teknis blockchain dan cryptocurrency	Fokus terbatas pada PoW, belum ada kajian alternatif konsensus
Casino et al. (2019) [45]	2015–2020	Aplikasi blockchain di supply chain, kesehatan, IoT, smart contracts	Kurang evaluasi performa praktis, interoperabilitas terbatas
Monrat et al. (2019) [39]	2015–2020	Survei aplikasi dan tantangan blockchain lintas sektor	Isu privasi, regulasi, dan adopsi lintas industri belum terpecahkan
Salah et al. (2019) [46]	2015–2020	Integrasi blockchain dengan AI	Integrasi masih sebatas konsep, evaluasi performa belum ada
Deepa et al. (2022) [47]	2015–2020	Blockchain untuk big data	Skalabilitas dan efisiensi pengolahan data besar masih menjadi tantangan
Dutta et al. (2020) [48]	2015–2020	Aplikasi supply chain dan logistik	Minim studi empiris jangka panjang; adopsi praktis rendah
Sunny et al. (2022) [50]	2021–2025	Aplikasi di sektor publik, pendidikan, smart cities	Riset empiris pada sektor publik masih terbatas
Gad et al. (2022) [51]	2021–2025	Tren baru blockchain, DeFi, NFT	Regulasi dan interoperabilitas belum stabil
Abdelmaboud et al. (2022) [52]	2021–2025	Blockchain untuk IoT dan cloud	Tantangan privasi dan keamanan data IoT
Rao et al. (2024) [54]	2021–2025	Skalabilitas blockchain, solusi layer-2 dan sharding	Efektivitas solusi masih perlu diuji dalam implementasi nyata
Li et al. (2023) [58]	2015–2021	Analisis bibliometrik dan tren riset blockchain	Minim kajian empiris; fokus lebih pada literatur daripada praktik
Lin et al. (2022) [59]	2021–2025	Aplikasi berbasis smart contract	Studi terbatas pada prototipe, evaluasi sistem nasional minim
Johar et al. (2021) [60]	2015–2021	Perspektif riset dan aplikasi blockchain	Gap besar pada sektor publik dan pendidikan
Agrawal et al. (2022) [61]	2021–2025	Survei aplikasi blockchain modern	Masih kurang fokus pada integrasi teknologi lintas domain (AI/IoT)

sehingga mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga serta meningkatkan auditabilitas transaksi [15, 39, 62–65]. Selain itu, sifat *immutability* menjadikan data yang sudah tercatat tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga memperkuat keamanan dan meningkatkan kepercayaan antar pengguna [12, 15, 39, 62, 63, 66, 67]. Keunggulan lain terletak pada efisiensi dan otomatisasi melalui penerapan *smart contract*, yang memungkinkan eksekusi transaksi secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta menekan biaya operasional [62, 63, 66, 67].

Namun, di balik keunggulannya, *blockchain* juga menghadapi sejumlah keterbatasan signifikan. Salah satu isu utama adalah skalabilitas, karena keterbatasan *throughput* dan *latency* membatasi jumlah transaksi yang dapat diproses per detik [15, 39, 62, 63, 68, 69]. Selain itu, mekanisme konsensus berbasis *Proof of Work* (PoW) dikenal memiliki konsumsi energi yang tinggi, sehingga menimbulkan masalah efisiensi dan keberlanjut-

an [15,63,65,66,70]. Biaya transaksi yang tidak stabil, terutama pada saat jaringan padat, juga menjadi hambatan dalam adopsi luas [39, 66, 68]. Tantangan lain mencakup interoperabilitas antar *blockchain* yang masih terbatas [39, 62, 66, 71], ketidakpastian regulasi di berbagai yurisdiksi [39, 63, 66, 68, 72], serta isu privasi data akibat sifat transparansi *ledger* publik [15, 39, 66, 73].

Untuk menjawab keterbatasan tersebut, riset terkini mengusulkan beberapa solusi. Optimalisasi konsensus melalui mekanisme baru seperti *Proof of Stake* (PoS), *sharding*, dan *layer-2 solutions* dikembangkan untuk meningkatkan skalabilitas sekaligus mengurangi konsumsi energi [15, 63, 71]. Di sisi lain, teknologi privasi seperti *zero-knowledge proofs*, enkripsi lanjutan, serta konsep *self-sovereign identity* diperkenalkan untuk menjaga kerahasiaan data [15, 66, 73]. Selain itu, kolaborasi lintas industri dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan kerangka regulasi dan standarisasi yang jelas, sehingga mendorong adopsi *blockchain* dalam skala yang lebih luas [39, 62, 63, 66, 68, 72].

Dengan demikian, *blockchain* dapat dipandang sebagai teknologi dengan potensi besar dalam mendukung sistem digital yang aman, transparan, dan efisien, namun keberhasilan adopsinya sangat bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan skalabilitas, energi, biaya, interoperabilitas, regulasi, dan privasi data.

2.2.5 Jenis-Jenis Blockchain

Blockchain dapat dikategorikan menjadi empat jenis utama, yaitu publik, privat, konsorsium, dan hibrida. Perbedaan di antara keempat jenis ini terletak pada partisipasi, mekanisme kontrol, serta tingkat transparansi, yang pada akhirnya menentukan keunggulan, keterbatasan, dan kesesuaian penggunaan di berbagai sektor.

Blockchain publik merupakan jenis yang paling terbuka, memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi tanpa memerlukan izin. Desentralisasi penuh menjadi ciri khasnya, dengan tingkat transparansi yang tinggi sehingga cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kepercayaan publik, seperti *cryptocurrency* dan *e-voting*. Namun, *blockchain* publik sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal efisiensi dan skalabilitas, karena *throughput* rendah dan konsumsi energi tinggi [12, 19, 74].

Sebaliknya, *blockchain* privat hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki otorisasi. Jenis ini banyak digunakan dalam lingkungan perusahaan untuk aplikasi internal, seperti manajemen data atau sistem keuangan internal. Keunggulannya terletak pada efisiensi, kecepatan, dan skalabilitas yang lebih baik, meskipun harus dikompensasi dengan rendahnya tingkat desentralisasi dan transparansi [12, 19, 74].

Blockchain konsorsium berada di antara publik dan privat, di mana jaringan dikelola oleh sekelompok organisasi yang tergabung dalam konsorsium. Model ini menekankan kolaborasi dan efisiensi, serta sering digunakan dalam sektor rantai pasok, per-

bankan, dan keuangan lintas institusi. Transparansi *blockchain* konsorsium lebih tinggi dibanding privat, namun tetap lebih terbatas dibanding *blockchain* publik [12, 75].

Adapun *blockchain* hibrida menggabungkan elemen publik dan privat untuk menyeimbangkan kebutuhan transparansi dan kontrol. *Blockchain* hibrida menawarkan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan aplikasi. Namun, kompleksitas implementasi menjadi salah satu tantangan utama jenis ini. *Blockchain* hibrida banyak diterapkan pada sektor yang membutuhkan kombinasi keterbukaan dan kerahasiaan, seperti pendidikan, logistik, dan layanan publik-privat [75].

Dari perspektif transparansi, *blockchain* publik menawarkan keterbukaan penuh, namun hal ini justru menimbulkan tantangan di sektor yang membutuhkan privasi tinggi, seperti kesehatan atau pemerintahan. Sebaliknya, *blockchain* privat dan konsorsium menyediakan solusi dengan kontrol akses yang lebih ketat, didukung oleh teknologi kriptografi untuk menjaga kerahasiaan data [19, 74, 75]. Dengan demikian, pemilihan jenis *blockchain* harus disesuaikan dengan konteks aplikasi, kebutuhan tingkat kepercayaan, serta keseimbangan antara transparansi dan privasi yang diinginkan.

Tabel 2.4. Perbandingan Jenis-Jenis Blockchain

Aspek	**Publik**	**Privat**	**Konsorsium**	**Hibrida**
Partisipasi	Terbuka untuk semua pengguna	Terbatas pada pihak berizin	Dibatasi pada anggota konsorsium	Kombinasi publik dan privat
Kontrol Akses	Tanpa izin (*permissionless*)	Berizin (*permissioned*)	Semi-terbuka	Fleksibel tergantung desain
Desentralisasi	Sangat tinggi	Rendah	Sedang	Sedang–tinggi
Transparansi	Penuh, semua data dapat diakses publik	Terbatas untuk pihak internal	Terbatas untuk anggota	Dapat diatur sebagian publik/sebagian privat
Efisiensi	Rendah (lambat dan boros energi)	Tinggi	Tinggi	Sedang–tinggi
Contoh Aplikasi	Bitcoin, Ethereum, e-voting	Manajemen data perusahaan, keuangan internal	Rantai pasok, perbankan, keuangan antar lembaga	Pendidikan, logistik, layanan publik-privat

2.2.6 DChain (Dikti Chain)

DChain (*Dikti Chain*) merupakan jaringan *blockchain* nasional berbasis *Ethereum* yang dikembangkan oleh tim peneliti lintas universitas di Indonesia dan berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek). Inisiatif ini dirancang untuk menghadirkan infrastruktur digital terdesentralisasi yang mendukung transformasi digital pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam hal penerbitan, penyimpanan, dan verifikasi dokumen akademik.

2.2.6.1 Tujuan dan Fungsi

Tujuan utama pembangunan *DChain* adalah untuk menyediakan platform nasional yang dapat digunakan dalam penerbitan dan verifikasi ijazah digital, sertifikat akademik, dan data pendidikan tinggi lainnya. Selain itu, *DChain* berperan dalam mendukung interoperabilitas data antar institusi pendidikan secara aman, transparan, dan terdistribusi. Platform ini juga berfungsi sebagai laboratorium riset dan inovasi teknologi *blockchain* di kalangan mahasiswa, dosen, dan peneliti.

Selain tujuan utama, *DChain* juga memiliki sasaran tambahan, antara lain:

1. Bagi institusi pendidikan tinggi: menyediakan sarana penerbitan, validasi, dan distribusi sertifikat digital, termasuk sertifikat dari lembaga internasional.
2. Bagi mahasiswa: memberikan kemudahan penyimpanan dan pembagian sertifikat melalui dompet digital yang aman dan berlaku seumur hidup.
3. Bagi dunia industri: memfasilitasi proses verifikasi karyawan, pembaruan data, kepatuhan terhadap standar, serta integrasi dengan sistem pendidikan.

2.2.6.2 Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan

Implementasi *DChain* memberikan sejumlah manfaat praktis sebagai berikut:

- Mahasiswa memperoleh keamanan data, kepemilikan kredensial permanen, akses global, serta proses verifikasi yang cepat dan transparan.
- Institusi pendidikan memperoleh efisiensi administrasi, peningkatan reputasi akademik, serta dukungan untuk inovasi layanan berbasis *blockchain*.
- Mitra industri memperoleh kemudahan dalam proses rekrutmen dan validasi sertifikat, sekaligus jaminan integritas data.

2.2.6.3 Fitur Utama

DChain dilengkapi dengan sejumlah fitur utama untuk mendukung operasional pendidikan tinggi, di antaranya:

- Transkrip elektronik yang aman, tahan bencana, dan mudah diverifikasi.
- *Microcredential* untuk menjamin keaslian sertifikat kompetensi.
- Manajemen identitas berbasis *blockchain*.
- Penyimpanan awan dengan biaya relatif rendah.
- Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data.
- Skalabilitas tinggi untuk partisipasi banyak institusi.
- Kemudahan penggunaan melalui antarmuka yang ramah pengguna.

2.2.6.4 Teknologi yang Digunakan

DChain dibangun di atas *Ethereum-compatible blockchain* dengan dukungan *smart contract* berbasis *Ethereum Virtual Machine* (EVM). Pada tahap awal, *DChain* menggunakan mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dengan implementasi *Go Ethereum* (Geth v1.13.2 dan v1.13.10) serta *Clef v1.13.2* untuk pengelolaan akun dan penandatanganan transaksi. Dalam perkembangannya, *DChain* dirancang untuk mendukung migrasi ke *Proof of Stake* (PoS) dengan memanfaatkan klien *Go Ethereum* dan *Prysm*.

Pemantauan jaringan dapat diakses melalui `https://monitoring.dchain.id`. Data terakhir menunjukkan bahwa *DChain* masih aktif dengan 12 *node validator* yang tersebar di berbagai universitas. *Chain ID 17845* dipilih sebagai simbol dari tanggal kemerdekaan Indonesia (17/08/1945). Walaupun aktivitas transaksi relatif rendah, sistem tetap berfungsi dengan rata-rata waktu blok sekitar 13 jam.

Repositori publik *DChain* tersedia melalui:

- `https://github.com/Dikti-Blockchain-and-Metaverse/dchain-clef-public`
- `https://github.com/Dikti-Blockchain-and-Metaverse/dchain-mainnet-public`
- `https://github.com/Dikti-Blockchain-and-Metaverse/dchain-mainnet-non-authority-public`

2.2.6.5 Perjalanan Pengembangan DChain

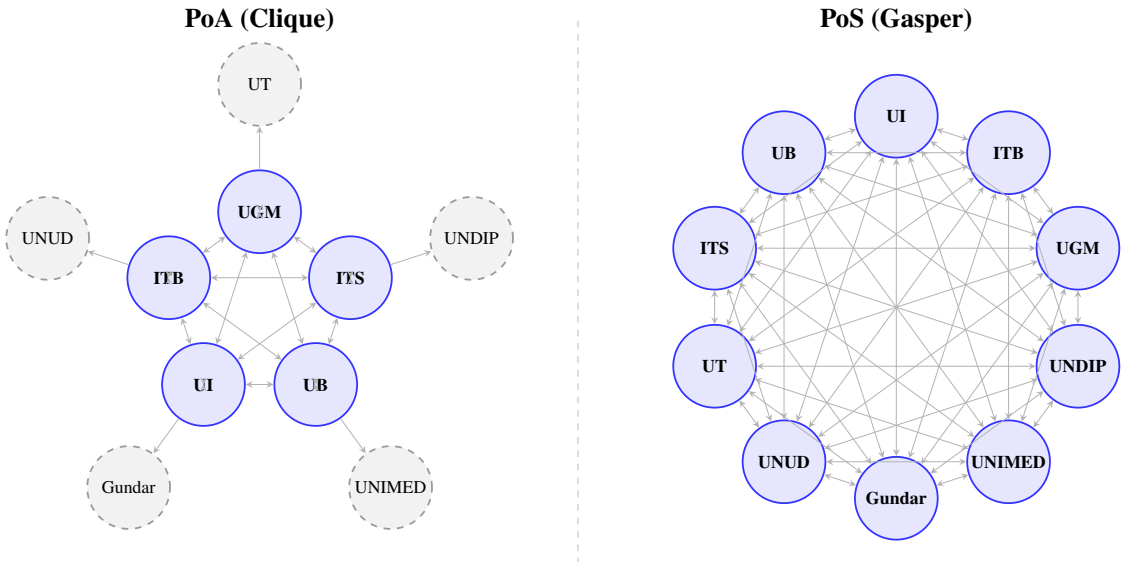
Perjalanan pengembangan *DChain* dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tahap awal (PoA): implementasi dengan *Go Ethereum* menggunakan konsensus PoA di bawah administrasi Ditjen Diktiristek.
2. Migrasi ke PoS: dilakukan untuk meningkatkan desentralisasi dan skalabilitas, mengikuti arah pengembangan jaringan *Ethereum*.
3. Rencana migrasi ulang: upaya migrasi penuh ke PoS sempat tertunda pada akhir 2024 karena keterbatasan pendanaan dari APBN.

2.2.6.6 Jaringan Validator

Validator *DChain* berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya: Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Medan, Universitas Udayana, Universitas Gunadarma, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Sriwijaya, Universitas Lampung, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Hasanuddin.

2.2.6.7 Topologi Jaringan DChain



Gambar 2.1. Perbandingan topologi jaringan DChain pada mekanisme konsensus PoA dan PoS.

Gambar 2.1 menggambarkan perbedaan topologi jaringan *DChain* pada mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan rencana migrasi ke *Proof of Stake* (PoS). Pada arsitektur PoA, hanya sejumlah *node* otoritatif yang memiliki kewenangan untuk memvalidasi transaksi dan menghasilkan blok baru, sementara *node* lain berfungsi sebagai *full node* untuk sinkronisasi data. Pola ini memberikan efisiensi dengan latensi rendah, tetapi tingkat desentralisasi terbatas karena proses validasi terpusat.

Sebaliknya, pada arsitektur PoS, setiap *node* yang memiliki *stake* dapat berpartisipasi sebagai validator, sehingga struktur jaringan menjadi lebih terdesentralisasi dan bersifat *peer-to-peer*. Dengan mekanisme ini, proses validasi tidak lagi bergantung pada sejumlah *node* tertentu, melainkan didistribusikan berdasarkan jumlah *stake* yang dimiliki. Hal ini meningkatkan skalabilitas dan keamanan jaringan, meskipun berpotensi menambah latensi pada beban transaksi rendah.

2.2.7 Proof of Authority (PoA)

Proof of Authority (PoA) merupakan salah satu mekanisme konsensus *blockchain* yang menggunakan validator terbatas dan otoritatif untuk memverifikasi transaksi serta membentuk blok baru. Tidak seperti *Proof of Work* (PoW) yang mengandalkan daya komputasi atau *Proof of Stake* (PoS) yang didasarkan pada jumlah aset, PoA menitikberatkan pada identitas dan reputasi validator yang telah ditunjuk. Model ini menjadikan PoA sangat sesuai untuk *blockchain* privat maupun konsorsium, termasuk aplikasi di sektor pendidikan seperti *DChain*.

Dari sisi kelebihan, PoA memiliki beberapa keunggulan penting. Pertama, efisiensi transaksi yang tinggi karena mampu memproses ribuan transaksi per detik dengan latensi rendah, melampaui kinerja PoW maupun PoS [76–78]. Kedua, konsumsi energi rendah, sebab PoA tidak memerlukan daya komputasi besar untuk melakukan validasi blok, sehingga efisien bagi aplikasi dengan keterbatasan sumber daya [76, 77, 79]. Ketiga, finalitas blok cepat, di mana transaksi segera dianggap sah karena validator telah diotorisasi sejak awal [77, 78].

Namun demikian, PoA juga memiliki sejumlah keterbatasan. Desentralisasi rendah menjadi kritik utama karena jumlah validator yang terbatas dapat menimbulkan risiko sentralisasi kekuasaan [77, 80]. Selain itu, terdapat potensi kolusi dan serangan internal jika validator bersepakat untuk bertindak jahat, sehingga integritas jaringan dapat terancam [77, 80]. PoA juga sangat bergantung pada reputasi dan kredibilitas validator, sehingga proses seleksi, pemantauan, dan rotasi validator menjadi aspek strategis yang menentukan keberlanjutan jaringan [77, 80].

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa dibandingkan PoW dan PoS, PoA unggul dalam efisiensi energi dan kecepatan transaksi, namun lemah dalam desentralisasi dan berpotensi menghadapi risiko sentralisasi.

Dalam konteks *DChain*, mekanisme PoA digunakan dengan validator yang berasal dari universitas dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Model ini mendukung efisiensi penerbitan serta verifikasi dokumen akademik seperti ijazah digital dengan kecepatan tinggi [77, 78]. Meskipun demikian, meningkatnya jumlah pengguna *DChain* menuntut adanya mekanisme pengawasan reputasi serta sistem rotasi validator untuk menjaga keamanan, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap jaringan [77, 80].

Dengan demikian, PoA terbukti efektif untuk *blockchain* privat seperti *DChain* karena efisiensi dan kecepatan yang ditawarkan, namun tetap membutuhkan perhatian terhadap aspek desentralisasi dan keamanan jangka panjang.

2.2.8 Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) merupakan mekanisme konsensus *blockchain* yang memilih validator berdasarkan jumlah aset atau *stake* yang dimiliki dan dikunci dalam jaringan. Mekanisme ini hadir sebagai alternatif dari *Proof of Work* (PoW) yang dikenal boros energi, dengan tujuan menghadirkan model validasi yang lebih efisien, hemat energi, dan berpotensi lebih desentralisasi [58, 81, 82].

Salah satu keunggulan utama PoS adalah efisiensi energi yang jauh lebih baik dibandingkan PoW, karena tidak memerlukan proses *mining* berbasis komputasi intensif. Hal ini menjadikan PoS lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan [58, 81, 83, 84]. Selain itu, PoS dinilai mampu meningkatkan skalabilitas karena memungkinkan *throughput*

transaksi lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah pada beban tinggi [81, 85, 86]. Dari sisi tata kelola jaringan, PoS juga berpotensi menghadirkan desentralisasi yang lebih luas jika didukung oleh desain insentif yang tepat, sehingga partisipasi validator dapat lebih inklusif [30, 58]. Dari segi keamanan, biaya untuk melakukan serangan seperti *51% attack* menjadi sangat tinggi karena penyerang harus menguasai sebagian besar token yang beredar, sehingga PoS dipandang lebih aman dalam jangka panjang [86, 87].

Namun, PoS tidak terlepas dari keterbatasan. Distribusi token yang tidak merata dapat menimbulkan risiko sentralisasi, karena pemegang token besar memiliki peluang lebih besar untuk menjadi validator dan memperoleh *reward* [30,58,88]. PoS juga rentan terhadap serangan khas seperti *nothing-at-stake* dan *long-range attacks*, di mana validator dapat memvalidasi lebih dari satu cabang blok tanpa biaya tambahan [82, 86, 89]. Dari sisi implementasi, keadilan distribusi *reward* dan mekanisme insentif bagi validator kecil menjadi isu penting yang masih diperdebatkan [30,58]. Selain itu, migrasi dari konsensus lain ke PoS, misalnya dari PoA ke PoS, menuntut kompleksitas teknis yang tinggi serta penyesuaian parameter jaringan agar tetap stabil dan aman [81, 85].

Dalam konteks *DChain*, rencana migrasi dari PoA ke PoS didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan desentralisasi, skalabilitas, dan keamanan jangka panjang. Meski demikian, migrasi ini juga membawa tantangan baru, antara lain pengaturan distribusi token, tata kelola insentif, serta potensi *trade-off* antara efisiensi dan stabilitas. Oleh karena itu, pengujian komparatif performa PoA dan PoS menjadi langkah penting untuk menilai kelayakan PoS sebagai fondasi konsensus jangka panjang bagi *DChain*.

2.2.9 Algoritma Konsensus Spesifik

Penelitian ini membandingkan dua implementasi spesifik dari keluarga konsensus PoA dan PoS, yaitu *Clique* (standar Ethereum Geth PoA) dan *Gasper* (standar Ethereum 2.0 PoS). Pemahaman mendalam tentang kedua protokol ini diperlukan untuk menginterpretasikan metrik *finality* dan stabilitas.

2.2.9.1 Clique (Proof of Authority)

Clique adalah protokol konsensus PoA yang digunakan secara luas pada jaringan uji (*testnet*) Ethereum. Dalam Clique, node dibagi menjadi *Signers* (validator terotorisasi) dan *Non-Signers*. Clique menggunakan periode *Epoch* (default 30.000 blok) untuk *reset* hak *voting signers*, mencegah akumulasi data *checkpoint* yang berlebihan [90]. Blok diproduksi secara bergiliran (*Round Robin*). Validator yang baru saja membuat blok tidak boleh membuat blok berikutnya segera (*in-turn* vs *out-of-turn*). Clique menawarkan *Probabilistic Finality*. Secara teknis, reorganisasi rantai (*reorg*) pendek dimungkinkan jika terjadi partisi jaringan, namun dalam kondisi normal dengan N validator jujur, finalitas dianggap tercapai setelah $N/2 + 1$ blok [90].

2.2.9.2 Gasper (Proof of Stake)

Gasper adalah protokol konsensus hibrida yang menggabungkan LMD-GHOST (*Latest Message Driven Greediest Heaviest Observed Subtree*) sebagai aturan pemilihan cabang (*fork choice rule*) dan Casper FFG (*Friendly Finality Gadget*) sebagai mekanisme finalisasi [91]. Waktu dibagi menjadi *Slot* (12 detik) dan *Epoch* (32 slot atau 6.4 menit). Setiap slot memiliki satu validator pengusul (*proposer*) dan komite *attester* yang memvoting validitas blok. Berbeda dengan PoW atau PoA Clique, Gasper memberikan *Deterministic Finality*. Sebuah pasangan epoch dianggap *Justified* jika mendapat 2/3 suara, dan *Finalized* jika epoch berikutnya juga terjustifikasi. Transaksi pada blok yang *Finalized* secara matematis tidak dapat dibatalkan tanpa membakar setidaknya 1/3 dari total ETH yang di-*stake* [92].

2.2.10 Benchmarking pada Blockchain

Benchmarking dalam konteks *blockchain* merupakan proses sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja jaringan terdistribusi melalui skenario eksperimen yang terkontrol. Tujuan utamanya adalah untuk menilai performa sistem, mengidentifikasi *bottleneck*, serta membandingkan efektivitas mekanisme konsensus atau konfigurasi jaringan tertentu [93–95]. Literatur umumnya membedakan dua pendekatan utama, yaitu *micro-benchmarking*, yang berfokus pada metrik teknis spesifik seperti *Transactions Per Second* (TPS), latensi, *throughput*, dan penggunaan sumber daya; serta *macro-benchmarking*, yang mengevaluasi kinerja keseluruhan sistem termasuk aspek skalabilitas, stabilitas, dan *fault tolerance* [94, 96, 97].

2.2.10.1 Framework Benchmarking Blockchain

Berbagai *framework benchmarking* telah dikembangkan untuk mendukung penelitian dan pengujian performa *blockchain*. *Blockbench* merupakan salah satu framework awal yang digunakan untuk mengevaluasi *private blockchain* melalui metrik *throughput*, latensi, dan *fault tolerance* [94]. Framework lain seperti *Hyperledger Caliper*, *DLPS*, *Gromit*, dan *Diablo* memperluas cakupan pengujian dengan pendekatan modular dan ekstensibel, memungkinkan analisis lintas platform dan sistem konsensus [93, 97, 98].

Penggunaan *workload generator* seperti *Caliper*, serta *monitoring tools* seperti *Prometheus* dan *Grafana*, kini menjadi praktik standar dalam eksperimen. Alat-alat ini berfungsi untuk menghasilkan beban transaksi terukur sekaligus merekam konsumsi sumber daya sistem (CPU, memori, dan I/O) secara real-time [95, 96, 99]. Dengan kombinasi tersebut, pengujian dapat dilakukan secara terukur dan dapat direplikasi dalam berbagai konfigurasi jaringan.

2.2.10.2 Tantangan dalam Benchmarking Blockchain

Meskipun telah banyak kemajuan, benchmarking *blockchain* tetap menghadapi sejumlah tantangan metodologis. Perbedaan konfigurasi eksperimen, heterogenitas platform *blockchain*, serta ketiadaan metodologi standar sering kali menyulitkan replikasi hasil penelitian dan membatasi validitas perbandingan antar studi [94, 97]. Selain itu, terdapat kesulitan dalam menyeimbangkan realisme *workload* dengan kontrol eksperimen, yang dapat memengaruhi reliabilitas hasil [95, 99].

2.2.10.3 Praktik Terbaik dalam Benchmarking Blockchain

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian terkini merekomendasikan sejumlah praktik terbaik, antara lain:

1. Penggunaan *testbed* terbuka berbasis containerisasi seperti *Docker* atau *Kubernetes* untuk menjamin replikasi eksperimen.
2. Standarisasi parameter uji, seperti TPS target, jumlah *node*, waktu blok, dan jumlah *worker*.
3. Dokumentasi konfigurasi eksperimen secara transparan untuk meningkatkan validitas hasil.
4. Replikasi eksperimen dengan variasi beban untuk menguji stabilitas dan *fault tolerance*.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, benchmarking tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi performa teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merancang, mengoptimalkan, dan memvalidasi efektivitas mekanisme konsensus *blockchain* dalam aplikasi dunia nyata.

2.2.11 Arsitektur Hyperledger Caliper

Hyperledger Caliper adalah alat *benchmarking blockchain* yang dikembangkan oleh Linux Foundation untuk mengukur kinerja spesifik dari berbagai implementasi *blockchain* [100]. Caliper dirancang dengan arsitektur modular yang memisahkan lapisan aplikasi uji (*benchmark layer*) dari lapisan antarmuka *blockchain* (*adaptation layer*), memungkinkannya digunakan untuk berbagai platform seperti Ethereum (*Besu*, *Geth*) dan Hyperledger Fabric.

Arsitektur Caliper terdiri dari dua komponen proses utama:

- **Manager Process**: Bertindak sebagai orkestrator pusat yang membaca *file* konfigurasi, menginisialisasi jaringan, dan membagi beban kerja kepada proses pekerja. *Manager* juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan hasil statistik dari pekerja dan menghasilkan laporan akhir [5].

- **Worker Process**: Proses independen yang bertugas mengeksekusi beban kerja (*workload*). Masing-masing *worker* menjalankan *loop* transaksi secara mandiri. Penggunaan banyak *worker* memungkinkan simulasi konkurensi klien, di mana *throughput* total sistem dihitung dari agregasi *output* seluruh *worker* [5].

Pentingnya fitur *Worker Scaling* dalam Caliper terletak pada hukum Amdahl: jika pembangkitan beban dilakukan oleh satu proses, maka CPU klien sering kali menjadi *bottleneck* sebelum kapasitas jaringan *blockchain* tercapai. Dengan mendistribusikan beban ke *multi-worker*, Caliper dapat membanjiri jaringan hingga titik jenuh, memastikan validitas pengukuran kapasitas maksimum [100, 101].

2.2.12 Observabilitas Sistem Terdistribusi

Dalam pengelolaan sistem terdistribusi kompleks seperti *blockchain*, pendekatan observabilitas melampaui *monitoring* tradisional. Jika *monitoring* menjawab pertanyaan "apakah sistem sehat?", observabilitas menjawab "mengapa sistem tidak sehat?" dengan menganalisis *output* eksternal sistem [102]. Tiga pilar utama observabilitas adalah *Metrics*, *Logs*, dan *Traces*. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada pilar *Metrics* untuk analisis performa kuantitatif.

Untuk menangkap dinamika performa *blockchain* yang berubah cepat, digunakan *Time-Series Database* (TSDB) seperti Prometheus. Berbeda dengan *database* relasional yang dioptimalkan untuk integritas transaksional, TSDB dioptimalkan untuk penulisan data berkecepatan tinggi dan kueri berbasis rentang waktu [103]. Prometheus bekerja dengan mekanisme *scraping*, di mana server secara periodik menarik data dari target melalui protokol HTTP [103]. Grafana berperan sebagai lapisan visualisasi yang mengubah data mentah dari TSDB menjadi dasbor interaktif, memungkinkan analisis korelasi data [104].

2.2.13 Virtualisasi Berbasis Kontainer

Infrastruktur penelitian ini dibangun di atas teknologi virtualisasi berbasis kontainer, yang menawarkan pendekatan lebih ringan dibandingkan mesin virtual (VM) tradisional. Kontainer mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam satu unit terisolasi yang berjalan di atas kernel OS *host* yang sama. Hal ini menghilangkan *overhead* sistem operasi tamu yang ada pada VM, memungkinkan efisiensi sumber daya yang jauh lebih tinggi [105].

Untuk mengelola siklus hidup kontainer di banyak *host*, digunakan *Kubernetes*, khususnya distribusi K3s yang ringan [106]. Unit eksekusi terkecil adalah *Pod*, yang membungkus satu atau lebih kontainer. Dalam arsitektur konsensus PoS, pola *sidecar*

sering digunakan, di mana kontainer klien eksekusi (Geth) dan klien konsensus (Prysm) berjalan dalam satu *Pod* untuk komunikasi *low-latency* [107].

2.2.14 Metrik dan Konsep Evaluasi Performa

Evaluasi kinerja *blockchain* memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai metrik dan fenomena unik. Berikut adalah terminologi teknis yang digunakan:

1. **Knee Point**: Titik kritis dalam kurva kinerja di mana sistem mencapai kapasitas pemrosesan maksimumnya. Setelah titik ini, penambahan beban menyebabkan lonjakan drastis pada latensi [108].
2. **Hockey Stick Curve**: Pola grafik hubungan antara beban (TPS) dan latensi. Pada beban rendah, latensi stabil (seluncuran hoki), namun meningkat eksponensial saat mendekati kapasitas maksimum (gagang hoki) [109].
3. **Soak Test**: Pengujian durabilitas untuk memvalidasi stabilitas sistem dalam jangka panjang, mendeteksi masalah seperti kebocoran memori [100].
4. **Coefficient of Variation (CV)**: Ukuran statistik untuk mengevaluasi konsistensi *throughput*. Nilai CV rendah menunjukkan performa stabil [110].
5. **Steady State vs Cold Start**: *Steady State* adalah fase di mana sistem berjalan stabil, sedangkan *Cold Start* adalah fase inisialisasi yang sering kali bias [111].
6. **Sub-linear Scaling**: Fenomena di mana penambahan sumber daya tidak menghasilkan peningkatan performa yang sebanding karena adanya bagian proses yang sekuensial (Hukum Amdahl) [112].

2.2.15 Faktor yang Mempengaruhi Performa Blockchain

Performa *blockchain* sangat dipengaruhi oleh konfigurasi teknis dan lingkungan operasional jaringan. Faktor-faktor seperti jumlah *node* validator, waktu blok, ukuran blok, beban transaksi, konfigurasi *workload generator*, jenis transaksi, serta spesifikasi infrastruktur terbukti memiliki dampak signifikan terhadap metrik utama, yaitu *throughput*, latensi, konsumsi sumber daya, dan stabilitas jaringan [113–117].

Jumlah *node* validator berkorelasi dengan tingkat desentralisasi dan keamanan, tetapi sekaligus menambah *overhead* komunikasi yang dapat menurunkan *throughput* ketika jumlah validator meningkat [113, 114]. Waktu blok (*block time*) berperan penting dalam menentukan latensi transaksi. Interval yang lebih pendek memangkas waktu konfirmasi, namun dapat meningkatkan risiko instabilitas jaringan [115, 116]. Ukuran blok (*block size*) memungkinkan pemrosesan transaksi dalam jumlah lebih besar per blok, tetapi dapat memicu keterlambatan propagasi data dan meningkatkan frekuensi *fork* [115, 117].

Selain itu, beban transaksi (*transaction load*) serta jumlah *worker* dalam *workload generator* seperti *Hyperledger Caliper* sangat menentukan hasil *benchmarking*. *Throughput* umumnya meningkat seiring kenaikan beban hingga titik jenuh, setelah itu latensi meningkat secara drastis [95, 118]. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah jenis transaksi: operasi tulis cenderung lebih berat pada I/O, sedangkan transaksi komputasi intensif mengonsumsi CPU lebih besar [94, 119].

Dari sisi infrastruktur, spesifikasi CPU, memori, *bandwidth* jaringan, serta penggunaan *containerization* (Docker) dan *orchestration* (Kubernetes) terbukti berpengaruh terhadap efisiensi *deployment* serta skalabilitas sistem [120, 121]. Penelitian juga menunjukkan adanya interaksi antar faktor, misalnya kombinasi waktu blok singkat dengan ukuran blok besar dapat meningkatkan *throughput*, tetapi dengan *trade-off* berupa menurunnya konsistensi jaringan [115, 117]. Oleh karena itu, pengaturan parameter secara sistematis melalui eksperimen *benchmarking* sangat penting agar hasil evaluasi performa valid, representatif, dan dapat direplikasi [93, 95, 113].

Tabel 2.6 merangkum hubungan antara faktor-faktor teknis, dampaknya terhadap performa *blockchain*, serta *trade-off* yang harus dipertimbangkan dalam desain eksperimen maupun implementasi nyata. Visualisasi ini menunjukkan bahwa setiap parameter memiliki konsekuensi ganda: satu sisi memberikan peningkatan performa, sementara di sisi lain dapat menimbulkan keterbatasan. Oleh karena itu, pendekatan *benchmarking* yang sistematis diperlukan untuk menyeimbangkan parameter-parameter tersebut agar hasil evaluasi valid, representatif, dan relevan terhadap konteks aplikasi seperti jaringan *DChain*.

Dengan demikian, pemahaman atas faktor-faktor teknis ini tidak hanya mendukung optimasi performa *blockchain*, tetapi juga membantu menentukan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, terutama dalam konteks penelitian perbandingan mekanisme konsensus PoA dan PoS pada *DChain*.

2.2.16 Hubungan dengan Penelitian Ini

Penelitian ini merupakan turunan langsung dari berbagai riset terdahulu yang membandingkan performa mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS). Sebagaimana telah dibahas pada Bab 2.1 Tinjauan Pustaka, literatur sebelumnya banyak mengkaji performa kedua konsensus tersebut dengan menggunakan metrik *benchmarking* utama seperti *throughput* (TPS) dan latensi. Selain itu, teori mengenai karakteristik PoA dan PoS, serta metodologi *benchmarking* dengan alat seperti *Hyperledger Caliper*, menjadi fondasi penting bagi penelitian ini [30, 58, 93–95].

Meskipun demikian, riset terdahulu masih memiliki sejumlah keterbatasan. Sebagian besar studi hanya menitikberatkan pada pengujian performa dasar dengan parameter terbatas, sehingga belum mencakup aspek lain yang juga krusial seperti penggunaan

sumber daya (CPU, memori, dan disk) maupun stabilitas sistem dalam menghadapi variasi beban dan konfigurasi jaringan [97, 113, 118]. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian sebelumnya cenderung bersifat parsial dan sulit digeneralisasi untuk konteks implementasi yang lebih luas, khususnya pada platform berskala nasional.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tiga kontribusi utama. Pertama, cakupan variabel uji diperluas dengan menambahkan *resource usage* dan stabilitas sistem sebagai metrik baru di samping TPS dan latensi. Kedua, penelitian ini secara khusus difokuskan pada *DChain*, yaitu infrastruktur *blockchain* nasional untuk pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga relevansi hasilnya lebih kontekstual dan strategis. Ketiga, eksperimen dilakukan dengan *multi-skenario benchmarking* yang lebih komprehensif, mencakup variasi beban transaksi (*transaction load*), jumlah *node* validator, waktu blok (*block time*), serta jumlah *worker* pada *Caliper*.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memperkuat temuan literatur terdahulu, tetapi juga memberikan landasan empiris yang lebih menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan terkait migrasi konsensus dari PoA ke PoS pada jaringan *DChain*.

2.3 Analisis Perbandingan Metode

2.3.1 Metode Penelitian Terdahulu

Penelitian performa *blockchain* telah menggunakan berbagai pendekatan metodologis, mulai dari studi literatur, simulasi matematis, hingga eksperimen nyata. Setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam merepresentasikan kinerja jaringan *blockchain*.

Pendekatan studi literatur dan survei banyak digunakan untuk merangkum teori, perkembangan teknologi, serta tantangan utama *blockchain*, khususnya dalam aspek keamanan, desentralisasi, dan mekanisme konsensus. Namun, metode ini cenderung bersifat konseptual dan tidak menghasilkan data empiris langsung terkait performa jaringan [93, 122, 123].

Pendekatan simulasi berbasis model matematis juga banyak digunakan, misalnya dengan memanfaatkan teori antrian atau model graf untuk mengevaluasi pengaruh parameter teknis seperti ukuran blok, waktu blok, dan jumlah *node* terhadap *throughput* maupun latensi. Keunggulannya adalah fleksibilitas dan biaya rendah, tetapi keterbatasannya terletak pada representasi yang sering kali terlalu sederhana sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas sistem *blockchain* nyata [115, 116, 124, 125].

Pendekatan yang semakin dominan adalah eksperimen nyata melalui *benchmarking*, di mana peneliti membangun jaringan uji (*testnet*) menggunakan *framework* seperti *Blockbench* atau *Hyperledger Caliper* untuk mengukur metrik performa seperti *Tran-*

sactions Per Second (TPS), latensi, penggunaan sumber daya, skalabilitas, dan stabilitas [94, 126–128]. Studi-studi tersebut dianggap lebih representatif karena langsung memodelkan kondisi implementasi *blockchain* nyata.

Sebagai contoh, penelitian oleh Palguno Wicaksono dkk. [129] melakukan eksperimen performa pada jaringan Ethereum privat untuk membandingkan mekanisme konsensus PoA dan PoS. Namun, pengujian mereka masih terbatas pada metrik TPS dan latensi, tanpa mempertimbangkan penggunaan sumber daya maupun stabilitas jaringan. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian lanjutan untuk memperluas metrik evaluasi agar lebih komprehensif.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, desain eksperimen dalam penelitian ini lebih komprehensif karena melibatkan variabel tambahan seperti jumlah *node*, waktu blok (*block time*), jumlah *worker*, serta jenis transaksi. Selain itu, fokus penelitian diarahkan pada *DChain* sebagai platform *blockchain* nasional, sehingga hasilnya memiliki relevansi kontekstual yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengadopsi pendekatan *benchmarking* yang telah terbukti relevan, tetapi juga memperluas cakupan pengujian untuk mengisi kekosongan yang masih ada dalam penelitian terdahulu.

2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Metode

Penelitian mengenai performa *blockchain* secara umum menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu studi literatur atau survei, simulasi atau model matematis, dan eksperimen atau *benchmarking* nyata. Setiap metodologi memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan dalam menggambarkan karakteristik performa sistem *blockchain*.

Studi literatur atau survei banyak digunakan untuk memetakan perkembangan teknologi, teori konsensus, serta tantangan yang ada dalam riset *blockchain*. Pendekatan ini, seperti *systematic literature review* (SLR) dan *bibliometric analysis*, memungkinkan pemahaman yang cepat, menyeluruh, dan hemat biaya terhadap tren riset. Namun, karena bersifat konseptual, metode ini tidak dapat memberikan data empiris langsung mengenai performa aktual *blockchain* [93, 120, 130, 131].

Simulasi berbasis model matematis menjadi pendekatan lain yang banyak dipakai untuk menilai dampak parameter teknis seperti ukuran blok, waktu blok, atau jumlah *node* terhadap performa jaringan. Contohnya adalah penggunaan model antrian Poisson, simulasi Monte Carlo, maupun *Markov chains*. Metode ini relatif murah dan fleksibel karena memungkinkan pengujian banyak parameter sekaligus. Akan tetapi, hasil simulasi sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata karena banyaknya asumsi penyederhanaan yang digunakan [57, 93, 131].

Eksperimen nyata atau *benchmarking* dinilai sebagai pendekatan paling represen-

tatif dalam mengevaluasi performa *blockchain*. Dengan memanfaatkan *framework* seperti *Blockbench* atau *Hyperledger Caliper*, penelitian dapat menghasilkan data empiris terkait metrik utama seperti *throughput*, latensi, *scalability*, dan *fault tolerance*. Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih realistis dan relevan terhadap implementasi *blockchain* di dunia nyata. Namun, keterbatasannya terletak pada kebutuhan sumber daya yang lebih besar, baik dari sisi infrastruktur, waktu, maupun biaya. Selain itu, eksperimen nyata cenderung lebih kompleks karena variabel lingkungan sering sulit dikendalikan sepenuhnya [57, 93].

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu metode yang sempurna untuk mengevaluasi performa *blockchain*. Meski demikian, metode eksperimen dipilih dalam penelitian ini karena mampu memberikan data empiris yang paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah, khususnya dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS) di jaringan *DChain*.

Tabel 2.7. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Metode Evaluasi Blockchain

Metode Penelitian	**Kelebihan Utama**	**Kekurangan Utama**	**Sumber**
Studi Literatur / Survei	Komprehensif, cepat, biaya rendah, memberikan gambaran teori dan tren riset	Tidak menghasilkan data empiris; sulit menilai performa aktual	[93, 120, 130, 131]
Simulasi / Model Matematis	Fleksibel, murah, memungkinkan analisis parameter teknis kompleks	Banyak asumsi penyederhanaan, hasil kurang realistis terhadap kondisi implementasi nyata	[57,93,131]
Eksperimen / Benchmarking Nyata	Memberikan data empiris; hasil lebih representatif dan kontekstual terhadap implementasi *blockchain*	Membutuhkan sumber daya besar (waktu, biaya, infrastruktur); kompleksitas tinggi	[57, 93]

Tabel 2.7 merangkum perbandingan antara ketiga metode utama yang digunakan dalam penelitian performa *blockchain*. Berdasarkan pertimbangan empiris dan relevansi, pendekatan eksperimen dipilih karena paling sesuai untuk menilai efektivitas mekanisme konsensus *PoA* dan *PoS* pada jaringan *DChain*.

2.3.3 Alasan Pemilihan Metode Eksperimen dalam Penelitian Ini

Penelitian ini secara sadar memilih metode eksperimen (*benchmarking* nyata) dibandingkan studi literatur atau simulasi. Pendekatan literatur, seperti *systematic review* atau *bibliometric analysis*, memang bermanfaat untuk memetakan teori dan tren penelitian *blockchain*, tetapi tidak mampu memberikan bukti kuantitatif terkait performa aktual

jaringan [93, 130]. Sementara itu, simulasi berbasis model matematis, seperti antrian Poisson atau simulasi Monte Carlo, menawarkan fleksibilitas dan biaya rendah untuk mengevaluasi parameter teknis, namun sering kali terlalu menyederhanakan kompleksitas sistem nyata sehingga hasilnya kurang representatif [115, 124].

Sebaliknya, *benchmarking* eksperimental memungkinkan pengukuran langsung terhadap metrik performa inti *blockchain*, termasuk *Transactions Per Second* (TPS), latensi, penggunaan sumber daya, skalabilitas, dan stabilitas. Metrik ini bersifat objektif, dapat diukur, serta mencerminkan efisiensi dan efektivitas mekanisme konsensus dalam kondisi operasional yang menyerupai implementasi nyata [94, 120].

Selain itu, fokus penelitian ini adalah pada perbandingan *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS), sejalan dengan *roadmap* DChain yang memang dirancang untuk bermigrasi dari PoA ke PoS. Konsensus lain seperti PBFT atau DPoS, meskipun menarik secara akademis, tidak relevan secara praktis karena tidak digunakan dalam implementasi DChain [29, 31]. Oleh karena itu, pengujian empiris berbasis eksperimen dipandang sebagai metode yang paling tepat untuk mengisi *gap* penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengukur TPS dan latensi, tanpa mencakup penggunaan sumber daya dan stabilitas jaringan [132].

Dengan demikian, metode eksperimen dipilih bukan hanya karena memberikan hasil yang paling representatif, tetapi juga karena merupakan satu-satunya pendekatan yang *feasible* untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

2.3.4 Kriteria Evaluasi Alat Benchmarking

Benchmarking merupakan aspek penting dalam evaluasi performa *blockchain* karena mampu memberikan data empiris yang terukur mengenai *throughput*, *latency*, *resource usage*, *scalability*, dan stabilitas konsensus. Untuk menghasilkan evaluasi yang kredibel, alat *benchmarking* harus memenuhi sejumlah kriteria fundamental. Literatur menekankan bahwa dukungan multi-metrik, variasi *workload*, integrasi *monitoring*, *reproducibility*, dan portabilitas merupakan dimensi utama dalam menilai kualitas sebuah alat *benchmarking* [93, 133, 134].

Pertama, dukungan multi-metrik sangat penting, karena performa *blockchain* tidak dapat direduksi hanya pada satu indikator seperti TPS. Alat yang baik harus mampu menangkap metrik komprehensif, termasuk *latency*, konsumsi CPU/RAM, utilisasi *bandwidth*, hingga konsumsi energi [93, 120]. Kedua, variasi *workload* memungkinkan evaluasi pada skenario berbeda, baik sintetis maupun realistis (misalnya transaksi token, kontrak pintar, atau simulasi IoT) [94, 133]. Ketiga, *reproducibility* dan dokumentasi yang jelas merupakan kunci agar hasil eksperimen dapat diverifikasi dan diulang oleh peneliti lain [133, 135]. Keempat, portabilitas dan aksesibilitas—misalnya melalui *Docker* atau *Kubernetes*—menjadi nilai tambah agar eksperimen dapat dijalankan di berbagai

lingkungan tanpa konfigurasi kompleks [134, 136]. Terakhir, pemeliharaan aktif dan dukungan komunitas penting untuk memastikan alat tetap relevan mengikuti perkembangan teknologi *blockchain* [120].

Berdasarkan analisis literatur, dapat diidentifikasi perbedaan karakteristik antara beberapa *framework* populer yang digunakan untuk *benchmarking blockchain*. *Hyperledger Caliper* menonjol karena bersifat *open-source*, modular, mendukung berbagai platform (*Ethereum*, *Fabric*, *Besu*, *Quorum*), serta terintegrasi dengan *monitoring tools* seperti *Prometheus* dan *Grafana* [93, 120]. *Blockbench* lebih berfokus pada *private blockchain* seperti *Hyperledger Fabric* dan *Ethereum privat*, dengan kekuatan pada *micro-benchmarking* komponen spesifik, meskipun dokumentasi dan pembaruan sudah jarang dilakukan sejak 2022 [94]. *PERSECUS* dan *Diablo* menonjol pada aspek *reproducibility* dengan dukungan *workload generator* realistis, sementara *Gromit* dan *BlockCompass* mengarah ke *macro-benchmarking* sistem utuh lintas platform [134, 135].

Tabel 2.8. Perbandingan Alat Benchmarking Blockchain

Alat	**Metrik Utama**	**Platform Didukung**	**Kelebihan**	**Keterbatasan**
Hyperledger Caliper	TPS, latency, resource usage, scalability, stability	Ethereum, Fabric, Besu, Quorum	*Open-source*, modular, integrasi *Prometheus/Grafana*, aktif dipelihara	Instalasi kompleks, kurva belajar tinggi
Blockbench	Throughput, latency, scalability, fault tolerance	Ethereum (geth), Parity, Fabric	*Framework* komprehensif, cocok untuk *private blockchain*	Tidak aktif dikembangkan, *workload* terbatas
PERSECUS	TPS, latency, CPU-/RAM, gas, energi	Ethereum, Fabric	Fokus pada *reproducibility*, *stress testing* modular	Dokumentasi publik minim
Diablo	Latency, gas cost, error resilience	Ethereum, Fabric, Tendermint	Kuat dalam skenario *fault injection*, *workload* scripting fleksibel	Masih tahap pengembangan awal
Gromit	Throughput, storage overhead, metadata cost	Ethereum, Fabric	Analisis makro lintas platform, fokus metadata	Komunitas kecil, kurang populer
BlockCompass	Throughput, resource efficiency	Enterprise Blockchain	Integrasi *enterprise*, dukungan *workload* realistis	Tidak *open-source*, akses terbatas
Grafana + Prometheus	CPU, RAM, bandwidth (monitoring eksternal)	Agnostik (umum)	Visualisasi kuat, fleksibel lintas platform	Tidak menghasilkan *workload*, hanya *monitoring*

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa *Hyperledger Caliper* memenuhi hampir semua kriteria evaluasi alat *benchmarking*: mendukung multi-metrik, variasi *workload*, integrasi *monitoring*, *reproducibility* melalui containerization, serta pemeliharaan aktif [93,

120, 134]. Selain itu, Caliper telah banyak digunakan dalam penelitian empiris untuk mengevaluasi performa konsensus PoA dan PoS pada platform *Ethereum* dan turunannya, termasuk *DChain*. Oleh karena itu, pemilihan *Hyperledger Caliper* dalam penelitian ini dinilai paling sesuai secara ilmiah dan praktis dibandingkan dengan alat lain yang tersedia.

2.3.5 Perbandingan Desain dan Skenario Eksperimen dengan Penelitian Terdahulu

Riset *benchmarking blockchain* telah mengalami perkembangan signifikan dari eksperimen sederhana menuju *framework* yang lebih komprehensif, dengan fokus pada penggunaan multi-metrik dan skenario uji yang beragam. Pada tahap awal, beberapa penelitian cenderung terbatas dalam desain eksperimen. Misalnya, Wicaksono *dkk.* hanya menggunakan satu *worker* serta menguji metrik dasar berupa *throughput* (TPS) dan *latency*, tanpa mempertimbangkan parameter lain yang dapat memengaruhi performa sistem. Studi lain oleh Choi dan Hong [1], serta Arslan *dkk.* [3], lebih berfokus pada jaringan Ethereum privat dengan beban sederhana, sehingga hasilnya masih jauh dari gambaran performa komprehensif dalam kondisi nyata.

Perkembangan lebih lanjut ditunjukkan oleh munculnya *framework benchmarking* generik seperti Blockchain Benchmarking Framework (BBF), BCTMark, BlockCompass, dan Diablo yang memungkinkan pengujian lintas platform (*Ethereum*, *Hyperledger*, *Quorum*, dll.) dengan konfigurasi parameter yang lebih luas, termasuk simulasi serangan, *node failure*, dan *workload* dinamis [137–140]. Studi-studi terbaru juga mulai mengadopsi multi-metrik, tidak hanya mengukur *throughput* dan *latency*, tetapi juga *resource usage* (CPU, RAM, *bandwidth*), *scalability*, *fault tolerance*, dan bahkan konsumsi energi [93, 141–143]. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan simulasi atau eksperimen independen untuk mengevaluasi dampak parameter tertentu, seperti *network delay*, beban IoT, hingga aplikasi pada *supply chain* dan kesehatan [144–147].

Sebaliknya, penelitian ini menawarkan desain eksperimen yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks platform nasional DChain. Lingkungan uji (*testnet*) dibangun khusus menggunakan dua konsensus, yaitu PoA dan PoS, bukan sekadar menguji jaringan Ethereum generik. Parameter eksperimen diperluas mencakup jumlah *node*, ukuran blok, *block time*, beban TPS, jumlah *worker*, dan jenis transaksi (read, write, compute-intensive). Selain itu, penelitian ini secara eksplisit menggunakan *smart contract* yang benar-benar diterapkan di jaringan DChain, menjadikannya lebih relevan secara praktis. Untuk memastikan validitas hasil, setiap eksperimen diulang dalam beberapa skenario berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi keterbatasan studi terdahulu, tetapi juga menyajikan analisis yang lebih empiris, kontekstual, dan berkontribusi langsung pada *roadmap* migrasi konsensus dari PoA ke PoS di DChain.

Tabel 2.9. Perbandingan Desain dan Skenario Eksperimen Penelitian Terdahulu vs Penelitian Ini

Aspek	**Penelitian Terdahulu**	**Penelitian Ini (DChain)**
Lingkungan Uji	Testnet Ethereum privat, simulasi sederhana	Testnet DChain khusus dengan konsensus PoA & PoS
Metrik yang Diuji	Terbatas: TPS & latency [129]	Komprehensif: TPS, latency, resource usage, scalability, stability
Jumlah Worker	Biasanya hanya satu worker [129]	Multi-worker untuk variasi beban transaksi
Variabel Bebas	Beban transaksi sederhana, ukuran blok statis [1, 3]	Jumlah node, block time, block size, worker, jenis transaksi
Framework/Tools	Eksperimen mandiri, tanpa framework standar	Hyperledger Caliper (workload generator), Prometheus & Grafana (monitoring), replikasi eksperimen
Fokus Platform	Ethereum umum (privat/mainnet)	DChain (platform nasional, relevan dengan roadmap PoA $\rightarrow$ PoS)
Smart Contract	Workload sintetis (token transfer, kontrak sederhana) [144, 145]	Smart contract aktual dari jaringan DChain
Validitas Hasil	Eksperimen jarang direplikasi, dokumentasi terbatas [141, 147]	Replikasi dilakukan, dokumentasi parameter lengkap untuk reproduksibilitas

Tabel 2.9 menegaskan bahwa penelitian ini memiliki keunggulan dari sisi desain eksperimental, kedalaman metrik evaluasi, serta relevansi kontekstual. Dengan menguji langsung performa PoA dan PoS di jaringan DChain, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris yang signifikan bagi pengembangan konsensus dan kebijakan implementasi *blockchain* nasional di Indonesia.

2.3.6 Justifikasi Variabel dan Metrik yang Digunakan

Pemilihan variabel dan metrik dalam penelitian ini berangkat dari prinsip netralitas, generalisasi, dan replikasi, sehingga hasil eksperimen dapat digunakan tidak hanya untuk konteks spesifik DChain, tetapi juga relevan bagi penelitian *blockchain* lainnya. Lima metrik utama yang digunakan adalah *throughput* (TPS), *latency*, *resource usage* (CPU, memori, dan bandwidth), *scalability*, serta *stability*. Pemilihan kelima metrik ini

dilakukan karena sifatnya yang umum, bebas bias, dan dapat diaplikasikan pada berbagai mekanisme konsensus [93, 94].

Metrik tambahan seperti *fairness*, insentif ekonomi, maupun distribusi *reward* tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Alasannya, metrik tersebut cenderung spesifik terhadap desain konsensus tertentu serta sulit untuk direplikasi dalam eksperimen berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan bias [93].

Nilai dari parameter eksperimen ditentukan berdasarkan standar yang telah digunakan dalam literatur sebelumnya. Misalnya, parameter seperti waktu blok, ukuran blok, dan variasi jumlah node diambil dari konfigurasi umum yang banyak diuji pada studi *benchmarking* terdahulu [94, 95]. Apabila tidak tersedia acuan langsung dari literatur, maka penetapan nilai dilakukan secara metodologis melalui uji awal (*trial-and-error*), kemudian divalidasi dengan replikasi untuk menjaga validitas dan transparansi hasil [113].

Selain itu, pengulangan eksperimen dilakukan secara sistematis untuk meminimalkan pengaruh faktor acak dan meningkatkan reliabilitas data. Variasi parameter seperti beban transaksi per detik (TPS load), jumlah node validator, ukuran blok, *block time*, dan jumlah *worker* sengaja dimasukkan agar eksperimen lebih mencerminkan kondisi nyata [95, 148]. Hal ini penting karena dalam implementasi riil, *blockchain* akan dihadapkan pada skenario peningkatan jumlah pengguna, volume transaksi tinggi, serta heterogenitas infrastruktur.

Tabel 2.10. Ringkasan Variabel, Metrik, dan Alasan Penggunaan

Variabel/Metrik	Definisi	Alasan Penggunaan	Referensi
Throughput (TPS)	Jumlah transaksi yang diproses per detik	Indikator utama efisiensi sistem; mudah dibandingkan antar konsensus tanpa bias	[93, 94]
Latency	Waktu tunda antara pengiriman transaksi hingga konfirmasi blok	Penting untuk aplikasi *real-time* dan menilai responsivitas jaringan	[93, 95]
Resource Usage	Konsumsi CPU, memori, dan bandwidth	Menggambarkan efisiensi pemanfaatan infrastruktur; relevan untuk biaya operasional	[94, 148]
Scalability	Kemampuan sistem menangani peningkatan jumlah node atau transaksi	Penting untuk keberlanjutan sistem *blockchain* pada skala besar	[93, 113]
Stability	Konsistensi performa saat diuji dengan beban tinggi dan kondisi ekstrem	Menunjukkan ketahanan sistem terhadap lonjakan transaksi dan kegagalan node	[95, 148]
Block Time	Interval waktu antara pembuatan blok baru	Mempengaruhi *throughput*, *latency*, dan stabilitas; relevan dalam *tuning* parameter DChain	[94, 113]
Block Size	Kapasitas data dalam setiap blok	Berkaitan dengan *throughput* vs risiko *fork*; penting untuk simulasi kondisi nyata	[95, 148]
Jumlah Node Validator	Jumlah node yang berperan dalam konsensus	Merepresentasikan *trade-off* antara desentralisasi, *throughput*, dan overhead komunikasi	[94, 113]
Jumlah Worker (Caliper)	Klien/worker yang mengirim transaksi dalam eksperimen	Menentukan variasi beban transaksi; mereplikasi kondisi multi-klien dalam sistem nyata	[95, 148]
Jenis Transaksi	Tulis (I/O-intensive), baca (read-only), komputasi (CPU-intensive)	Menilai performa pada beban yang berbeda sesuai tipe aplikasi *blockchain*	[94, 148]

Tabel 2.10 merangkum variabel dan metrik utama yang digunakan dalam penelitian ini beserta alasan metodologis pemilihannya. Dengan menitikberatkan pada metrik umum seperti *throughput*, *latency*, *resource usage*, *scalability*, dan *stability*, penelitian ini memastikan evaluasi tetap netral, representatif, dan dapat direplikasi. Variabel tambahan seperti *block time*, *block size*, jumlah node, dan jumlah *worker* dipilih untuk memberikan gambaran lebih realistis terhadap dinamika sistem *blockchain* dalam kondisi nyata. Pen-

dekatan ini memungkinkan analisis *trade-off* performa yang lebih tajam antara PoA dan PoS, sehingga hasil eksperimen dapat menjadi dasar ilmiah yang kredibel untuk menilai efisiensi dan efektivitas konsensus dalam konteks DChain maupun aplikasi *blockchain* nasional lainnya.

Tabel 2.5. Perbandingan Mekanisme Konsensus PoA, PoW, dan PoS

Aspek	**Proof of Authority (PoA)**	**Proof of Work (PoW)**	**Proof of Stake (PoS)**	**Sumber**
Validator	Terbatas, berbasis otoritas/reputasi	Penambang dengan daya komputasi tinggi	Pemegang token yang dipilih berdasarkan jumlah kepemilikan	[76, 77, 80]
Desentralisasi	Rendah – validator terbatas	Tinggi – siapa pun bisa menambang	Tinggi – siapa pun bisa berpartisipasi jika memiliki token	[77, 78, 80]
Efisiensi Energi	Sangat tinggi – tidak membutuhkan daya komputasi besar	Sangat rendah – boros energi karena mining	Sedang – lebih hemat energi dibanding PoW	[76, 77, 79]
Kecepatan Transaksi	Sangat tinggi (latensi rendah, throughput tinggi)	Rendah – konfirmasi transaksi lambat	Sedang–tinggi – lebih cepat dari PoW, lebih lambat dari PoA	[77, 78]
Finalitas Blok	Instan – blok langsung sah karena validator sudah diotorisasi	Probabilistik – membutuhkan beberapa konfirmasi blok	Relatif cepat – finalitas tercapai setelah validator menyetujui	[77–79]
Keamanan	Bergantung pada reputasi validator; rawan kolusi	Sangat tinggi, sulit diserang namun rentan 51% attack	Tinggi, namun berisiko sentralisasi jika token terkonsentrasi	[77, 78, 80]
Risiko Sentralisasi	Tinggi – validator sedikit dan terpusat	Rendah – kompetisi terbuka	Sedang – bergantung pada distribusi token	[77, 80]
Kelebihan Utama	Efisiensi, kecepatan, konsumsi energi rendah, finalitas cepat	Keamanan tinggi, desentralisasi penuh, transparan	Hemat energi, mendukung skalabilitas, lebih adil	[76–80]
Keterbatasan Utama	Desentralisasi rendah, rawan kolusi, bergantung reputasi validator	Boros energi, lambat, biaya tinggi	Risiko sentralisasi aset, kompleksitas mekanisme	[77, 78, 80]
Cocok untuk	Blockchain privat, konsorsium, pendidikan, IoT	Blockchain publik, cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum v1)	Blockchain publik modern, DeFi, NFT, platform berskala besar	[77, 78, 80]

Tabel 2.6. Faktor Teknis yang Mempengaruhi Performa Blockchain

Faktor	**Dampak Utama**	**Trade-off**	**Sumber**
Jumlah Node Validator	Meningkatkan desentralisasi dan keamanan; menambah redundansi jaringan	Menurunkan throughput karena overhead komunikasi meningkat	[113, 114]
Waktu Blok (Block Time)	Interval pendek menurunkan latensi dan mempercepat konfirmasi transaksi	Risiko instabilitas jaringan dan meningkatnya frekuensi fork	[115, 116]
Ukuran Blok (Block Size)	Blok lebih besar menampung lebih banyak transaksi, throughput meningkat	Propagasi lebih lambat, risiko fork lebih tinggi	[115, 117]
Beban Transaksi (Load)	Throughput meningkat seiring beban, hingga titik jenuh	Setelah batas, latensi meningkat drastis, sistem jadi tidak stabil	[95, 118]
Jumlah Worker (Caliper)	Paralelisme transaksi meningkat, simulasi beban lebih realistis	Terlalu banyak worker dapat memicu overload dan bottleneck	[95, 118]
Jenis Transaksi	Operasi baca lebih ringan; tulis dan komputasi intensif menambah konsumsi CPU/I-/O	Beban tinggi pada operasi tulis/komputasi menurunkan throughput	[94, 119]
Infrastruktur (VPS/OS)	CPU, RAM, bandwidth, dan containerization memengaruhi efisiensi dan skalabilitas	Infrastruktur lemah menyebabkan bottleneck; konfigurasi salah menurunkan validitas eksperimen	[120, 121]

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Penelitian ini membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang spesifik untuk membangun lingkungan *testbed* blockchain yang terisolasi dan terkendali.

3.1.1 Alat Penelitian

Perangkat keras dan infrastruktur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Laptop Pengembangan**: Lenovo Ideapad Gaming 3 (AMD Ryzen 5 4600H, 16GB RAM, Ubuntu 24.04 LTS). Digunakan untuk pengembangan skrip, manajemen klaster, dan analisis data.
- **Cloud VPS (Virtual Private Server)**:
  - 1x **VPS Control Plane** (Contabo Cloud VPS 30): Processor **AMD EPYC**, 8 vCPU, 24 GB RAM, 200 GB NVMe. Berfungsi sebagai *host* untuk orkestrator Caliper, Prometheus, Grafana, dan PostgreSQL.
  - 5x **VPS Nodes** (Contabo Cloud VPS 20): Spesifikasi dasar 6 vCPU, 12 GB RAM, 200 GB SSD. Infrastruktur ini bersifat heterogen yang terdiri dari 2 node berbasis **AMD EPYC** dan 3 node berbasis **Intel Broadwell**. Node ini berfungsi sebagai *worker nodes* (System Under Test) yang menjalankan protokol konsensus PoA dan PoS.

Perangkat lunak yang digunakan terdiri dari:

- **Docker & Docker Compose**: Platform kontainerisasi untuk isolasi lingkungan node.
- **Kubernetes (k3s)**: Orkestrator untuk manajemen kluster *multi-node*.
- **Go-Ethereum (Geth)** v1.13.15 (PoA) & v1.16.7 (PoS): Klien eksekusi blockchain Ethereum.
- **Prysm** v6.0.4: Klien konsensus (Beacon Chain) untuk PoS.
- **Clef**: Manajemen akun dan penandatanganan transaksi untuk PoA.
- **Hyperledger Caliper** v0.6.0: *Workload generator* untuk *benchmarking*.
- **Prometheus, Grafana, Pushgateway, Node-Exporter**: Stack monitoring untuk metrik sistem dan blockchain.

- **PostgreSQL** v17: Basis data untuk menyimpan hasil eksperimen mentah.
- **Kurtosis** v1.13.2: Alat orkestrasi untuk *deployment* jaringan PoS yang kompleks.

3.1.2 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Dataset Transaksi Sintetis**: Beban kerja yang dihasilkan secara deterministik oleh Caliper.
- **Smart Contract DChain**: Kontrak pintar riil yang digunakan di DChain (CertificateContract, SertifikatLAM) untuk simulasi kasus penggunaan nyata.
- **Image Kontainer**: Docker image resmi untuk Geth, Prysm, dan tools pendukung.

3.2 Metode yang Digunakan

3.2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif eksperimental** dengan metode *benchmarking* terkomputerisasi. Fokus utama adalah membandingkan kinerja mekanisme konsensus PoA dan PoS pada platform DChain melalui serangkaian uji beban terkontrol. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan data empiris yang objektif mengenai metrik performa sistem terdistribusi. Eksperimen dilakukan dalam lingkungan *testbed* terisolasi untuk meminimalkan gangguan eksternal.

3.2.2 Desain Eksperimen

Desain eksperimen dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai perbandingan *throughput*, latensi, penggunaan sumber daya, dan stabilitas.

3.2.2.1 Variabel Penelitian

Tabel 3.1. Variabel Bebas

Variabel	**Nilai**	**Deskripsi**
Mekanisme Konsensus	PoA, PoS	Konsensus utama yang dibandingkan.
Topologi Jaringan	3N-1NS, 3N-3NS, 5N-5NS	Variasi jumlah node validator (Signer/Validator) dan non-validator (Observer).
Jumlah Worker	1, 3, 5	Tingkat paralelisasi klien pengirim transaksi (Caliper).
Jenis Beban	Fixed-load, Fixed-rate	Metode kontrol laju transaksi (antrean tetap vs TPS tetap).
Jenis Transaksi	Mint, Read, Burn, CPU Stress	Operasi pada *smart contract* (tulis, baca, hapus, komputasi).

Tabel 3.2. Variabel Terikat (Metrik)

Kategori	**Metrik**	**Deskripsi**
Kinerja Transaksi	Throughput (TPS)	Jumlah transaksi berhasil per detik.
	Latency (Avg, P95)	Waktu tunda rata-rata dan persentil ke-95.
	Success Rate	Persentase transaksi berhasil.
Sumber Daya	CPU Usage (%)	Rata-rata penggunaan CPU node.
	Memory Usage (MB)	Rata-rata penggunaan RAM node.
	Network I/O	Throughput jaringan masuk/keluar.
	Disk I/O	Throughput baca/tulis disk.
Stabilitas	Stability Index	Konsistensi TPS dalam durasi panjang (Soak Test).

Variabel Kontrol: Untuk memastikan validitas internal, parameter berikut dijaga konstan:

- **Block Time**: 5 detik (PoA) dan 12 detik (PoS - Slot Time standar Ethereum 2.0).
- **Gas Limit**: 30.000.000 gas per blok.
- **Spesifikasi VPS**: Identik untuk semua trial.

- **Durasi Pemanasan (*Pre-warm*)**: Dilakukan sebelum setiap sesi pengukuran untuk menghilangkan efek *cold start*.
- **Mempool Cleaning**: Memastikan antrean transaksi kosong sebelum memulai skenario baru.

3.2.3 Skenario Benchmarking

Penelitian ini menerapkan lima skenario utama untuk menguji berbagai aspek kinerja:

1. **Throughput Capacity (Step Load)**:
    - Tujuan: Mencari titik jenuh (*knee point*) sistem.
    - Metode: Meningkatkan beban TPS secara bertahap (5, 10, ..., 100 TPS) hingga latensi melonjak drastis.
2. **Fixed Load (Baseline)**:
    - Tujuan: Mengukur kapasitas maksimum teoretis tanpa jeda pengiriman.
    - Metode: Mempertahankan antrean transaksi tetap (*backlog* 20 tx) selama 180 detik.
3. **Worker Scalability**:
    - Tujuan: Menguji efisiensi penanganan klien konkuren.
    - Metode: Menjalankan beban TPS optimal dengan variasi 1, 3, dan 5 *worker*.
4. **Read Intensive**:
    - Tujuan: Mengukur kinerja operasi baca (RPC) yang dominan pada aplikasi nyata.
    - Metode: Beban baca tinggi (200, 400, 600 TPS) pada data yang sudah ada.
5. **Functional Lifecycle & Stability**:
    - Tujuan: Menguji fungsi penuh (Mint-Read-Burn) dan stabilitas jangka panjang.
    - Metode: *Soak Test* selama 15 menit pada 60% beban optimal.

3.2.4 Konfigurasi Testbed

3.2.4.1 Jaringan PoA (Proof of Authority)

Menggunakan protokol Clique dengan Geth + Clef. Topologi didistribusikan ke 5 VPS menggunakan Kubernetes (Host Network). Setiap *signer* (validator) diamankan dengan Clef yang menyimpan *private key* secara terekstraksi.

3.2.4.2 Jaringan PoS (Proof of Stake)

Menggunakan protokol Gasper (LMD-GHOST + Casper FFG) dengan arsitektur Geth (Execution Layer) dan Prysm (Consensus Layer).

Orkestrasi dilakukan menggunakan Kurtosis untuk mengelola kompleksitas *peering* antara EL dan CL. Setiap node validator menjalankan 22 validator keys (total 110 validator untuk 5 node) untuk mensimulasikan beban jaringan nyata.

Visualisasi arsitektur eksperimen secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.1. Topologi ini menerapkan skema **10 Node** yang terdiri dari:

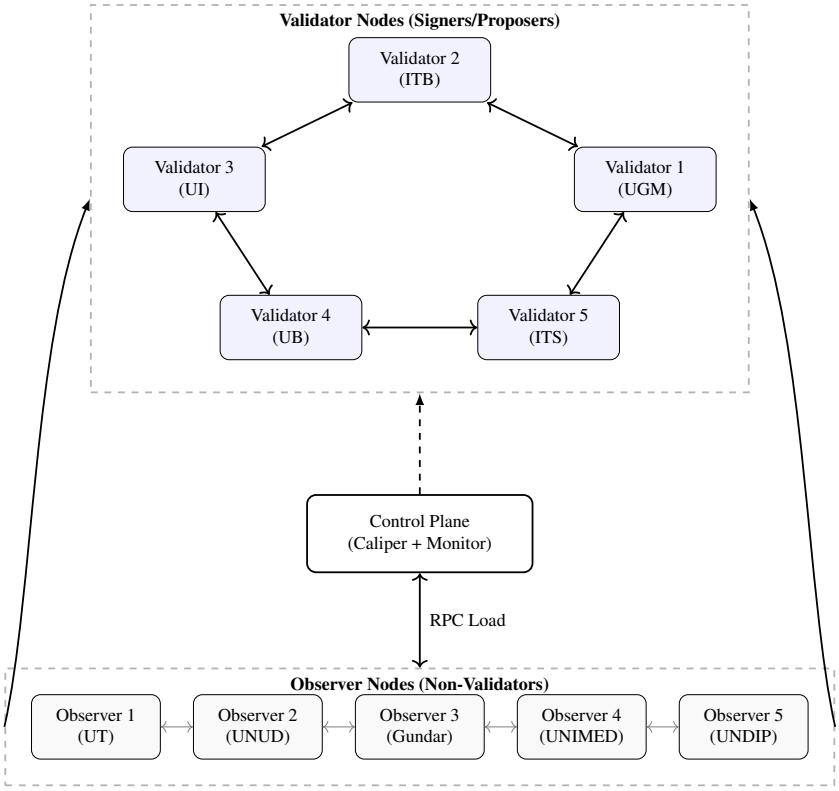
1. **Control Plane**: Bertindak sebagai orkestrator yang mengirimkan beban transaksi (*RPC Load*) ke node observer menggunakan Hyperledger Caliper.
2. **Validator Nodes (Signers/Proposers)**: 5 node utama (V1–V5) yang memiliki hak untuk memvalidasi transaksi dan menyusun blok baru. Dalam konsensus PoA, node-node ini terhubung dalam topologi cincin (*ring*) untuk rotasi *proposer* secara *Round-Robin* untuk PoA dan acak untuk PoS.
3. **Observer Nodes (Non-Validators)**: 5 node tambahan (O1–O5) yang tidak memproduksi blok tetapi berpartisipasi dalam sinkronisasi data melalui protokol *gossip* (P2P). Node ini mensimulasikan institusi anggota konsorsium yang hanya memegang salinan *ledger* tanpa hak validasi. Node ini berfungsi sebagai pintu masuk (*gateway*) bagi transaksi yang dikirimkan oleh Control Plane. Meskipun tidak memiliki validasi blok, Observer Node bertanggung jawab untuk menerima beban transaksi injeksi dari Caliper dan mempropagasi transaksi tersebut ke seluruh jaringan (termasuk ke Validator Node) agar dapat diproses dan dimasukkan ke dalam blok baru.

Rincian pemetaan alokasi *node* ke infrastruktur VPS beserta alamat IP yang digunakan untuk setiap topologi dapat dilihat secara lengkap pada **Lampiran D**.

3.2.5 Monitoring dan Pengumpulan Data

Sistem monitoring dibangun menggunakan Prometheus yang mengumpulkan metrik dari tiga sumber:

1. **Geth/Prysm**: Metrik internal blockchain (peer count, block height, tx pool).



Gambar 3.1. Topologi Eksperimen 10 Node dengan Infrastruktur Terdistribusi

2. **Node Exporter/cAdvisor**: Metrik infrastruktur (CPU, RAM, Network container).
3. **Hyperledger Caliper**: Metrik transaksi (TPS, Latency, Errors) yang dikirim via Pushgateway.

Data disimpan di PostgreSQL untuk analisis lebih lanjut.

3.3 Alur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sistematis, mulai dari studi pendahuluan hingga penarikan kesimpulan.

1. **Fase 1: Studi Pendahuluan**. Identifikasi masalah, studi literatur mengenai PoA dan PoS, serta analisis arsitektur DChain *existing*.
2. **Fase 2: Pengembangan Lingkungan PoA**. Replikasi jaringan PoA DChain ke lingkungan lokal dan VPS, serta pembuatan skrip otomasi.
3. **Fase 3: Pengembangan Lingkungan PoS**. Studi implementasi PoS Ethereum, replikasi menggunakan Kurtosis, dan validasi konektivitas.
4. **Fase 4: Pengembangan Sistem Benchmarking**. Konfigurasi Hyperledger Caliper, pengembangan *workload script*, dan integrasi sistem monitoring (Prometheus/Grafana).
5. **Fase 5: Eksekusi dan Analisis**. Pelaksanaan eksperimen pada infrastruktur *cloud*,

pengumpulan data metrik, analisis statistik, dan penyusunan laporan.

3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian

3.4.1 Etika Penelitian

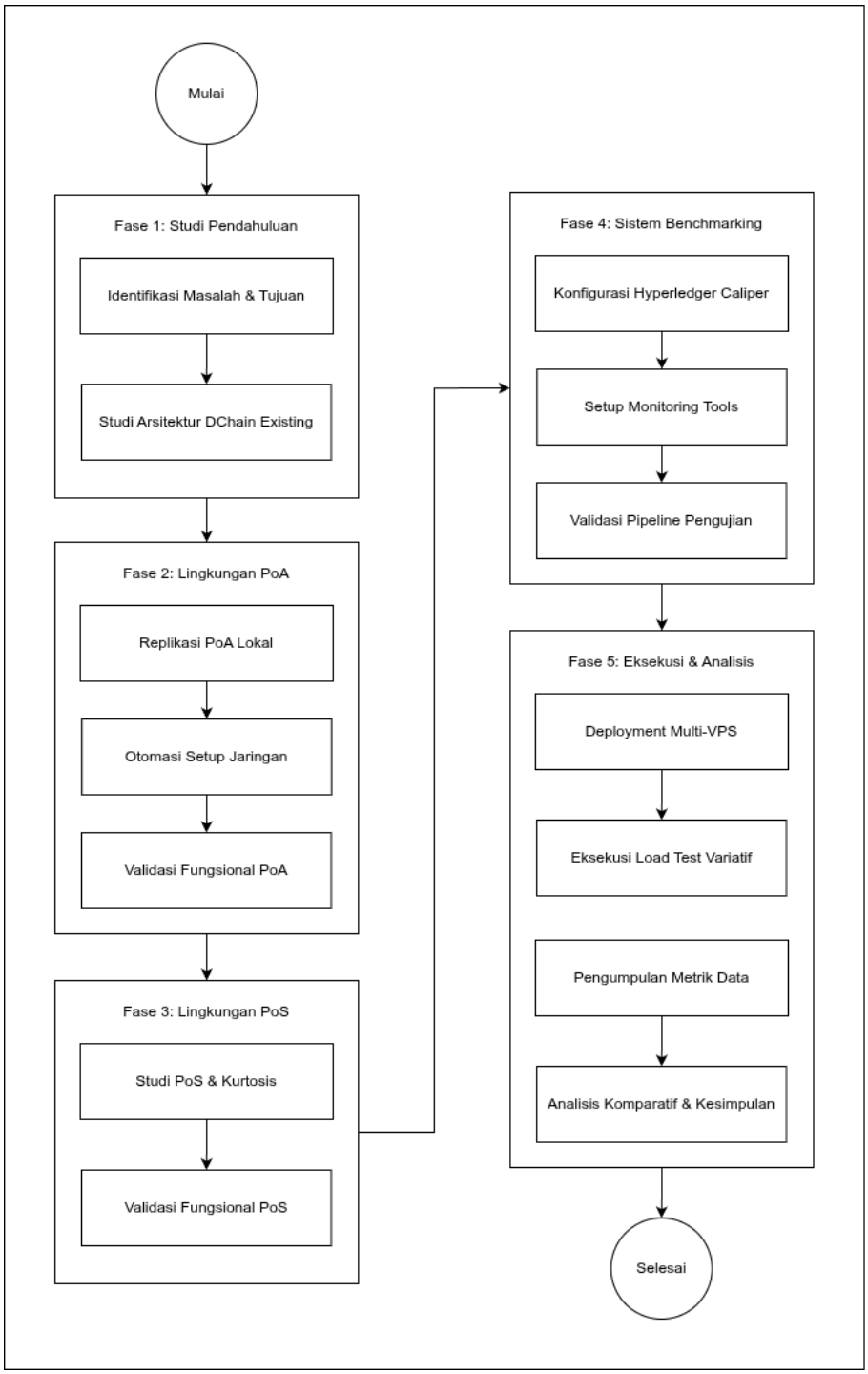
Penelitian ini menekankan pada integritas ilmiah dan transparansi. Seluruh kode konfigurasi, skrip *benchmark*, dan data hasil eksperimen dibuka (*open source*) untuk mendukung reproduksibilitas. Penggunaan infrastruktur *cloud* dilakukan secara terisolasi (Private Testnet) agar tidak mengganggu jaringan publik.

3.4.2 Masalah Potensial

- **Variabilitas Jaringan**: Penggunaan VPS publik rentan terhadap fluktuasi latensi (*network jitter*). Mitigasi dilakukan dengan teknik statistik robust (Median) dan pengulangan eksperimen ($N = 5$).
- **Saturasi Sumber Daya**: Beban tinggi dapat menyebabkan *throttling*. Mitigasi dilakukan dengan jeda *cooldown* 10 menit antar trial.

3.4.3 Keterbatasan Penelitian

- **Skala Jaringan**: Dibatasi maksimal 10 node, belum mencerminkan skala ribuan node publik.
- **Beban Sintetis**: Pola transaksi Caliper bersifat deterministik, mungkin berbeda dengan trafik organik pengguna asli.
- **Spesifikasi Hardware**: Hasil performa terikat pada spesifikasi VPS kelas menengah yang digunakan, bukan server *enterprise*.
- **Lingkungan Terisolasi**: Tidak mencakup aspek serangan keamanan (*slashing*, *double spending*) atau insentif ekonomi riil.



Gambar 3.2. Diagram Alir Tahapan Penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Eksperimen

Bab ini memaparkan hasil eksperimen yang telah dilakukan untuk membandingkan kinerja *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS). Seluruh pengujian dilakukan pada infrastruktur Multi-VPS yang tersebar di 5 lokasi node (simulasi) dengan menggunakan Hyperledger Caliper sebagai generator beban kerja.

4.1.1 Lingkungan dan Skenario Pengujian

Eksperimen dilaksanakan dalam lingkungan terkontrol dengan spesifikasi sebagai berikut:

- **Topologi**: 3 Topologi utama (3 Node, 6 Node, 10 Node) diuji untuk melihat dampak ukuran jaringan.
- **Infrastruktur**: Node validator berjalan di atas Kubernetes (k3s) dengan sumber daya terdedikasi.
- **Klien Blockchain**:
  - **PoA**: Geth (Go-Ethereum) dengan konsensus Clique.
  - **PoS**: Geth (Execution) + Prysm (Consensus) dengan konsensus LMD-GHOST.

Rangkaian skenario pengujian yang telah dijalankan meliputi:

1. **Throughput & Latency Step**: Uji peningkatan beban bertahap (5–100 TPS) untuk mencari titik jenuh.
2. **Scalability**: Uji penambahan *worker* klien (1, 3, 5 *workers*).
3. **Efficiency**: Pengukuran penggunaan CPU dan Memori per transaksi.
4. **Stability**: Uji durabilitas (*Soak Test*) selama 15 menit.
5. **Lifecycle**: Uji fungsional penuh (*Mint* $\rightarrow$ *Read* $\rightarrow$ *Burn*).

4.1.2 Validasi Data

Untuk menjamin keabsahan data, setiap skenario dijalankan dengan replikasi sebanyak 5 kali ($N = 5$ trials). Data yang dihasilkan telah melalui proses validasi sebagai berikut:

- **Konsistensi Trial**: Variabilitas antar-trial diperiksa. Trial dengan *success rate* $< 95\%$ atau deviasi ekstrem dianulir. Hasil akhir menunjukkan rata-rata

Success Rate $> 99.9\%$ untuk seluruh skenario *baseline*.

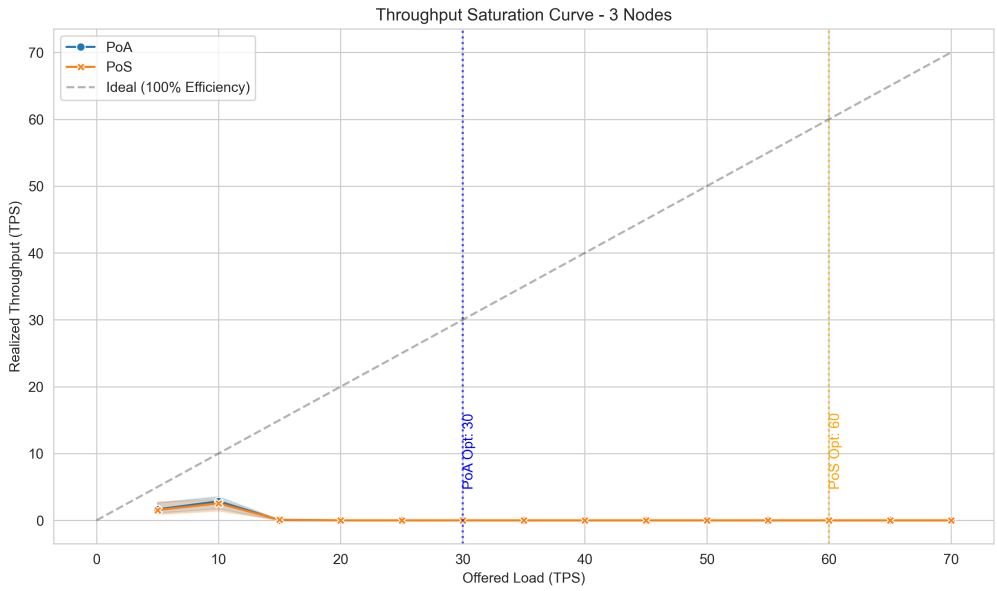
- **Kondisi *Steady State***: Analisis *time-series* memastikan sistem telah mencapai kondisi stabil (*pre-warmed*) sebelum pengukuran diambil.
- **Hibrida Data Source**: Menggabungkan data performa dinamis dari Prometheus (resolusi 5 detik) dan data fungsional dari laporan Caliper.

4.2 Hasil Pengukuran

Bagian ini menyajikan data kuantitatif hasil pengukuran dari berbagai skenario tanpa interpretasi mendalam. Interpretasi dan analisis kausalitas akan dibahas pada subbab 4.3.

4.2.1 Throughput dan Titik Saturasi

Pengujian *Throughput Step* meningkatkan beban dari 5 hingga 100 TPS. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada topologi 3 Node, PoA mulai mengalami saturasi pada beban ≈30 TPS, sedangkan PoS mampu mempertahankan linearitas hingga ≈60 TPS sebelum saturasi. PoS mencapai *throughput* puncak 2x lipat dibanding PoA pada konfigurasi ini.

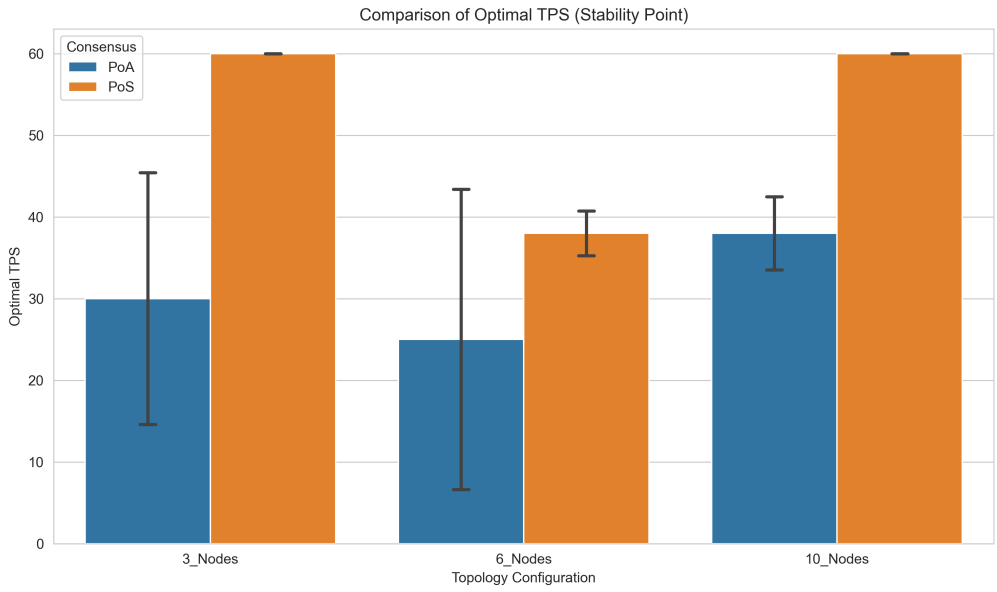


Gambar 4.1. Kurva Throughput pada Topologi 3 Node

4.2.2 Latensi Transaksi

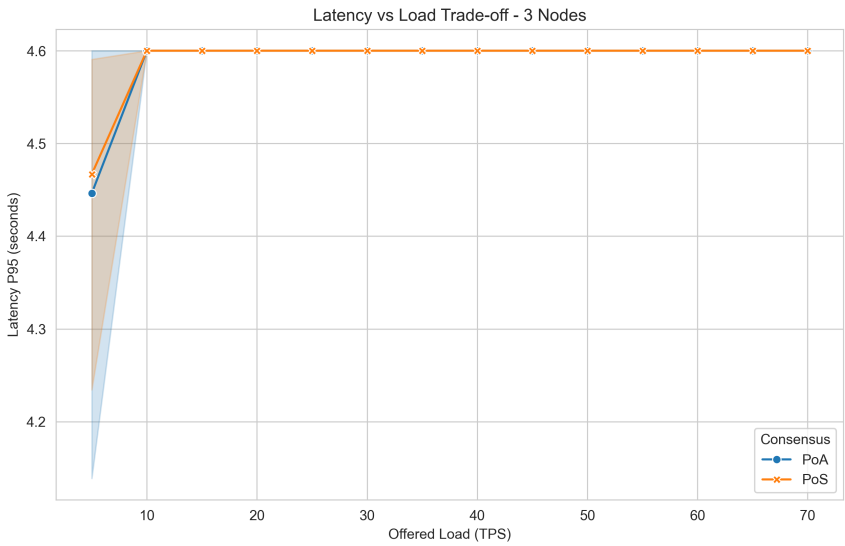
Pengukuran latensi dilakukan pada kondisi *steady-state*. Grafik *latency trade-off* memperlihatkan hubungan antara beban (TPS) dan waktu respons.

- **Baseline Latency**: Pada beban rendah ($<$ 15 TPS), PoA memiliki latensi rata-rata 4–5 detik, sedangkan PoS berkisar 7–8 detik.



Gambar 4.2. Perbandingan Optimal TPS

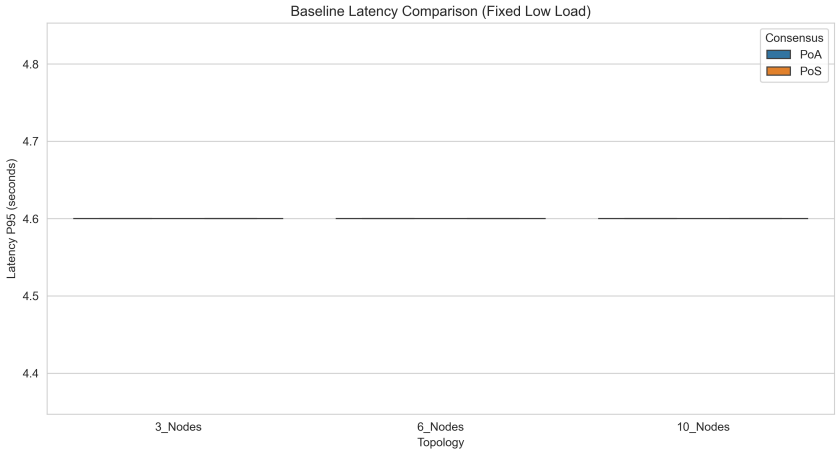
- **Latency Under Load**: Saat mendekati titik jenuh, latensi PoS meningkat tajam dibandingkan PoA yang cenderung lebih stabil kenaikannya.



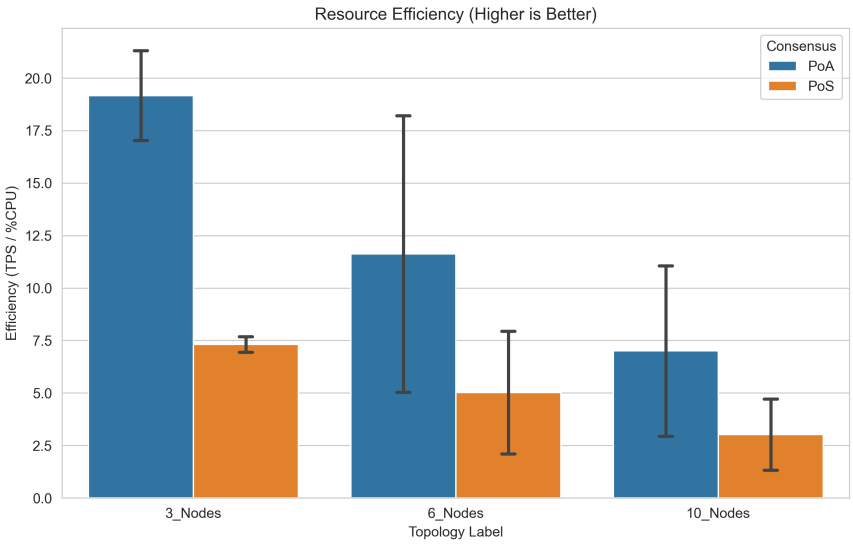
Gambar 4.3. Latency Trade-off (Hockey Stick Curve)

4.2.3 Efisiensi Sumber Daya & Skalabilitas

Efisiensi diukur berdasarkan rasio TPS per persen penggunaan CPU, dan skalabilitas diukur dengan menambah jumlah *worker* klien. Hasil menunjukkan PoA memiliki efisiensi CPU yang jauh lebih tinggi. PoS memiliki overhead komputasi yang signifikan. Pada sisi skalabilitas klien, kedua konsensus mengalami degradasi performa saat jumlah *worker* dinaikkan dari 1 ke 5, mengindikasikan *bottleneck* pada sisi klien/RPC.



Gambar 4.4. Perbandingan Latensi Absolut PoA vs PoS



Gambar 4.5. Efisiensi Sumber Daya (TPS per % CPU)

Gambar 4.6. Skalabilitas Klien (Worker Scaling)

4.2.4 Stabilitas Jaringan (Soak Test)

Uji durabilitas 15 menit menunjukkan profil stabilitas jaringan. Grafik *time-series* memperlihatkan fluktuasi TPS yang wajar tanpa tren penurunan performa yang signifikan pada kedua konsensus.

4.2.5 Skenario Fungsional (Lifecycle)

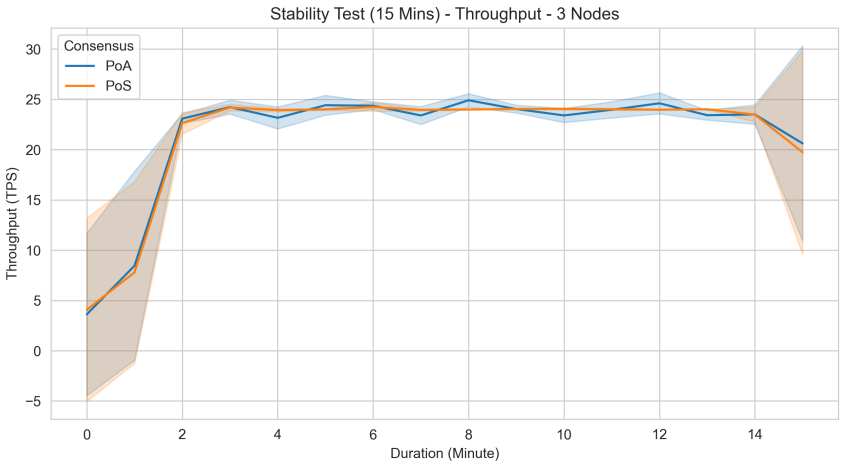
Perbandingan latensi untuk tiga operasi utama: *Mint*, *Read*, dan *Burn*.

- **Mint (Write)**: PoA (≈ 4.6s) lebih cepat dibanding PoS (≈ 8s).
- **Read**: Keduanya instan (≈ 0.01s).
- **Burn**: Performanya identik dengan operasi *Mint*.

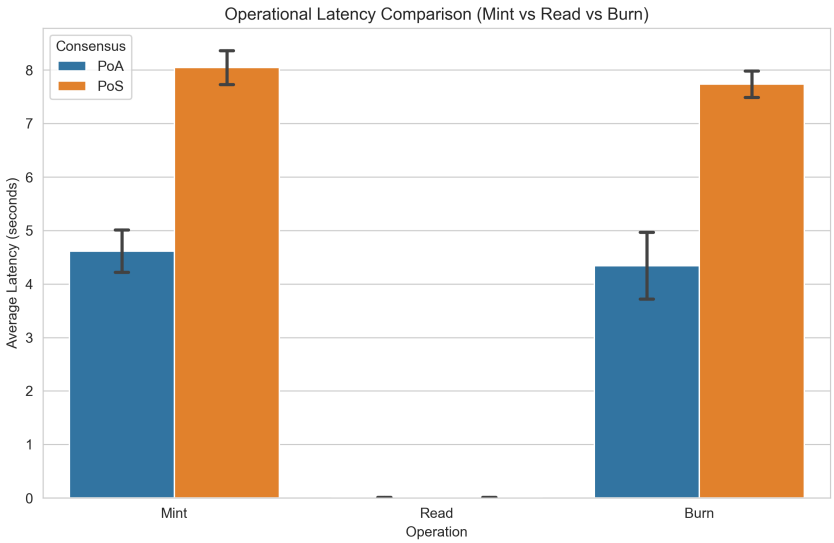
4.3 Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Performa Throughput dan Skalabilitas

Data menunjukkan fenomena menarik di mana PoS justru mencapai *throughput* saturasi 2x lebih tinggi dibanding PoA pada skala kecil (3 Node). Hal ini diduga disebabkan oleh batasan *Block Time*. PoA dengan blok 5 detik memiliki batas fisik jumlah gas/blok per satuan waktu. Sebaliknya, PoS dengan slot 12 detik, meskipun intervalnya lebih lama, memungkinkan *batching* transaksi yang lebih efisien dengan batas gas yang sama per blok, menghasilkan *throughput* agregat yang lebih tinggi sebelum saturasi RPC.



Gambar 4.7. Time Series TPS pada Uji Stabilitas



Gambar 4.8. Perbandingan Latensi Operasi Lifecycle

Namun, skalabilitas klien menunjukkan pola *Sub-linear* untuk kedua konsensus, mengindikasikan bahwa *bottleneck* utama bukan pada lapisan konsensus, melainkan pada lapisan RPC Node atau antrian transaksi di Caliper.

4.3.2 Analisis Responsivitas dan Latensi

PoA menunjukkan keunggulan telak dalam aspek responsivitas. Rata-rata latensi PoA (4.6 detik) sangat mendekati waktu blok (5 detik), menunjukkan inefisiensi minimal. Sebaliknya, PoS (8 detik) menderita latensi inheren dari mekanisme slot dan finalitas probabilistik awal. Untuk sistem layanan akademik, perbedaan 3–4 detik ini signifikan secara UX (*User Experience*).

4.3.3 Analisis Efisiensi dan Stabilitas

PoA unggul dalam efisiensi sumber daya. PoS "membayar" desentralisasinya dengan komputasi mahal untuk *attestation*. Stabilitas kedua sistem terbukti tangguh dalam uji jangka panjang (*Soak Test*), tidak ditemukan indikasi kebocoran memori.

4.3.4 Sintesis Visual: Trade-off Multidimensi

Gambar berikut menyajikan diagram radar yang membandingkan karakteristik kedua konsensus pada lima dimensi. PoS condong ke sisi **Kapasitas** (Throughput), sementara PoA mendominasi sisi **Efisiensi** dan **Responsivitas**.

4.3.5 Sintesis Akhir: Relevansi untuk DChain

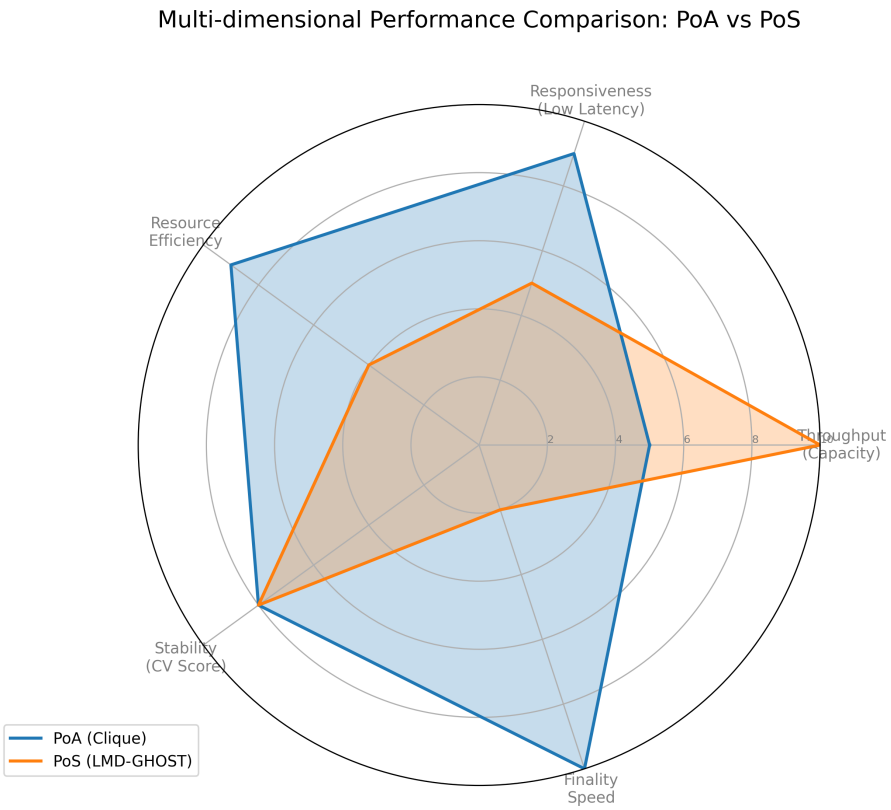
Untuk kasus penggunaan sertifikat akademik di DChain, karakteristik **PoA** terbukti lebih menguntungkan karena:

1. **User-Interactive**: Latensi rendah memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.
2. **Read-Heavy**: Volume transaksi tulis (penerbitan ijazah) relatif rendah dan musiman, sehingga kapasitas masif PoS kurang termanfaatkan dibanding efisiensi biaya operasional PoA.
3. **Finalitas**: PoA Clique menawarkan finalitas deterministik yang lebih sederhana untuk integrasi aplikasi.

4.4 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan membandingkan hasil pengujian DChain terhadap literatur yang ada.

Penelitian ini mengisi celah (*research gap*) dengan:



Gambar 4.9. Radar Chart Perbandingan PoA vs PoS

Tabel 4.1. Perbandingan Hasil DChain dengan Literatur Terdahulu

Aspek	**Temuan DChain**	**Penelitian Terdahulu**	**Analisis**
Throughput	≈30–40 TPS (Saturasi Awal)	PoA $>$ 1000 TPS [1, 2]	Hasil DChain lebih rendah karena menggunakan VPS *resource* terbatas dan latensi geografis nyata, mencerminkan kondisi riil.
Latensi	≈4–5 detik	PoA $<$ 1 detik [3, 11]	Konsisten dengan konfigurasi *block time* 5 detik. Penelitian Wicaksono [11] juga menemukan latensi serupa pada *load* moderat.
Efisiensi	Sangat Tinggi (TPS/%CPU)	Dianggap efisien [7, 8]	Validasi temuan bahwa PoA jauh lebih ringan dibanding PoS.

1. **Studi Kasus Spesifik**: Menguji beban kerja fungsional (*Lifecycle*) yang relevan secara bisnis, bukan sekadar transfer token.
2. **Topologi Geografis Nyata**: Simulasi latensi antar-kampus (UGM, UI, ITB), bukan *localhost*.
3. **Analisis Stabilitas**: Menambahkan uji *Soak Test* untuk membuktikan ketahanan sistem.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS) dalam konteks implementasi infrastruktur sertifikat elektronik perguruan tinggi (DChain). Melalui serangkaian pengujian *benchmarking* yang komprehensif menggunakan Hyperledger Caliper pada lingkungan *multi-node* terdistribusi, penelitian ini telah berhasil menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan analisis data empiris yang diperoleh dari 300+ iterasi uji coba, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Trade-off Antara Kapasitas dan Responsivitas**
   Hasil penelitian menunjukkan adanya karakteristik kinerja yang bertolak belakang di antara kedua algoritma. **PoS unggul dalam aspek kapasitas** (*throughput*) dengan capaian puncak hingga ≈60 TPS, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan PoA yang mengalami saturasi pada ≈30–40 TPS. Namun, keunggulan ini harus dibayar dengan responsivitas yang lebih rendah. **PoA terbukti jauh lebih unggul dalam latensi**, mencatatkan waktu konfirmasi rata-rata 4.6 detik, yang secara signifikan lebih cepat dibandingkan PoS (≈8 detik). Temuan ini memverifikasi bahwa PoA lebih cocok untuk aplikasi yang menuntut interaksi pengguna yang cepat (*user-interactive*), sedangkan PoS lebih sesuai untuk pemrosesan data volume tinggi (*batch processing*).
2. **Efisiensi Sumber Daya**
   Dalam hal efisiensi operasional, **PoA menunjukkan superioritas** dalam pemanfaatan sumber daya komputasi. PoA mampu menghasilkan transaksi per detik per unit CPU (TPS/%CPU) yang lebih tinggi dibandingkan PoS. Hal ini disebabkan oleh arsitektur PoS yang lebih kompleks, yang melibatkan dua lapisan proses (*Execution Layer* dan *Consensus Layer*) serta lalu lintas komunikasi *gossip* antarvalidator yang intensif, sehingga menciptakan *overhead* komputasi tambahan.
3. **Kesesuaian dengan Karakteristik DChain**
   Mengingat karakteristik sistem sertifikat akademik yang bersifat *Read-Heavy* (dominasi verifikasi dibandingkan penerbitan), *User-Centric* (memerlukan respons cepat saat verifikasi), dan memiliki volume transaksi moderat (penerbitan musiman), maka **mekanisme konsensus PoA dinilai lebih relevan dan efektif** untuk diimplementasikan pada tahap awal konsorsium DChain. Meskipun memiliki *throu-*

ghput maksimal yang lebih rendah, kapasitas 30 TPS sudah sangat memadai untuk menangani beban operasional harian perguruan tinggi, sementara keunggulan latensi dan efisiensinya memberikan nilai tambah yang lebih krusial bagi pengalaman pengguna dan biaya operasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PoS menawarkan janji skalabilitas jangka panjang dan desentralisasi yang lebih luas, **PoA tetap menjadi solusi teknis yang paling optimal** untuk kebutuhan DChain saat ini, menyeimbangkan kinerja, efisiensi biaya, dan kecepatan respons.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki batasan tertentu yang membuka peluang bagi pengembangan lebih lanjut di masa depan. Beberapa aspek yang disarankan untuk diteliti pada studi selanjutnya meliputi:

1. **Eksplorasi Variabel Jaringan yang Lebih Luas**
   Penelitian ini dibatasi pada topologi maksimal 10 node dan latensi jaringan yang disimulasikan. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menguji skalabilitas pada jaringan dengan jumlah node yang lebih besar (> 20 node) dan kondisi geografis *Wide Area Network* (WAN) riil antar-pulau atau antar-negara untuk melihat dampak propagasi blok secara lebih nyata.
2. **Optimasi Parameter Konsensus**
   Temuan bahwa *throughput* PoA dibatasi oleh konfigurasi waktu blok (*block time*) 5 detik membuka peluang optimasi. Penelitian selanjutnya dapat bereksperimen dengan menurunkan waktu blok (misal: 2 atau 3 detik) atau meningkatkan batas gas blok (*block gas limit*) untuk mencari titik optimal baru yang dapat meningkatkan kapasitas tanpa mengorbankan stabilitas.
3. **Analisis Keamanan dan Serangan (*Security Robustness*)**
   Penelitian ini berfokus pada kinerja teknis dalam kondisi normal. Studi lanjutan sangat disarankan untuk menguji ketahanan kedua mekanisme konsensus terhadap skenario serangan siber, seperti serangan 51%, *Distributed Denial of Service* (DDoS) pada validator, atau perilaku validator jahat (*Byzantine faults*), guna melengkapi analisis dari perspektif keamanan.
4. **Kajian Model *Hybrid* (PoA-PoS)**
   Mengingat kelebihan masing-masing algoritma, penelitian mengenai arsitektur *hybrid* dapat menjadi terobosan menarik. Misalnya, menggunakan PoA sebagai *sidechain* untuk operasi harian yang cepat dan murah, yang secara berkala melakukan *checkpointing* ke jaringan PoS utama untuk keamanan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W. Choi and J. W.-K. Hong, "Performance evaluation of ethereum private and consortium blockchain: Poa vs. pos," in *Proceedings of NOMS 2020 - 2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium*. IEEE, 2020, pp. 1–6.

[2] G. A. F. Rebello, G. F. Camilo, L. C. B. Guimaraes, and F. L. Koch, "Performance evaluation of proof-of-authority and proof-of-stake consensus algorithms in private ethereum networks," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)*. IEEE, 2020, pp. 1–8.

[3] C. Arslan, S. Sipahioğlu, E. Şafak, and M. Gözütok, "Comparative analysis and modern applications of consensus algorithms in blockchain networks," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 105 507–105 520, 2020.

[4] R. Li, "Comparative analysis and future directions of blockchain consensus algorithms: Pow, pos, bft, and dag," in *Proceedings of the 2021 International Conference on Computing, Communication, and Security (ICCCS)*. IEEE, 2021, pp. 35–39.

[5] D. K. K, D. N. Duraimutharasan, S. H. J. Shahana, and S. S. Kumar, "Performance evaluation of blockchain using hyperledger caliper," in *Proceedings of the 2020 6th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS)*. IEEE, 2020, pp. 1–6.

[6] R. K. Kaushal and N. Kumar, "Exploring hyperledger caliper for performance benchmarking of blockchain," in *Proceedings of the 2020 International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom)*. IEEE, 2020, pp. 1052–1056.

[7] R. Sharma, A. Bansal, and S. Bansal, "Performance analysis of private ethereum blockchain using consensus algorithms," *Procedia Computer Science*, vol. 173, pp. 341–350, 2020.

[8] S. Ali, M. I. Aslam, and M. Aslam, "Evaluation of blockchain consensus algorithms for performance and scalability," in *Proceedings of the 2020 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC)*. IEEE, 2020, pp. 1–6.

[9] S. Gaikwad and K. Patel, "Blockchain based academic certificate verification system," in *Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*. IEEE, 2019, pp. 1216–1220.

[10] A. Singh and P. Chatterjee, "Securing academic records using blockchain technology," in *Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT)*. IEEE, 2019, pp. 1–6.

[11] P. Wicaksono, P. Hatta, and Y. H. Aristyagama, "Comparative analysis of pos and poa consensus in ethereum environment for blockchain-based academic transcript systems," *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, vol. 14, no. 3, pp. 2380–2392, June 2025.

[12] S. Dong, K. Abbas, M. Li, and J. Kamruzzaman, "Blockchain technology and application: an overview," *PeerJ Computer Science*, vol. 9, p. e1705, 2023.

[13] M. Krichen, M. Ammi, A. Mihoub, and M. Almutiq, "Blockchain for modern applications: A survey," *Sensors (Basel, Switzerland)*, vol. 22, no. 14, p. 5274, 2022.

[14] M. Niranjanamurthy, B. Nithya, and S. Jagannatha, "Analysis of blockchain technology: pros, cons and swot," *Cluster Computing*, vol. 22, no. 6, pp. 14 743–14 757, 2018.

[15] H. Guo and X. Yu, "A survey on blockchain technology and its security," *Blockchain: Research and Applications*, vol. 3, no. 2, p. 100067, 2022.

[16] T. Ahram, A. Sargolzaei, S. Sargolzaei, J. Daniels, and B. Amaba, "Blockchain technology innovations," in *Proceedings of the 2017 IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON)*. IEEE, 2017, pp. 137–141.

[17] J. Moosavi, L. Naeni, A. Fathollahi-Fard, and U. Fiore, "Blockchain in supply chain management: A review, bibliometric, and network analysis," *Environmental Science and Pollution Research*, pp. 1–15, 2021.

[18] J. Jaoude and R. Saadé, "Blockchain applications – usage in different domains," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 45 360–45 381, 2019.

[19] G. Habib, S. Sharma, S. Ibrahim, I. Ahmed, S. Qureshi, and M. Ishfaq, "Blockchain technology: Benefits, challenges, applications, and integration of blockchain technology with cloud computing," *Future Internet*, vol. 14, no. 11, p. 341, 2022.

[20] J. Al-Jaroodi and N. Mohamed, "Blockchain in industries: A survey," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 36 500–36 515, 2019.

[21] N. Raddatz, J. Coyne, P. Menard, and R. Crossler, "Becoming a blockchain user: Understanding consumers' benefits realisation to use blockchain-based applications," *European Journal of Information Systems*, vol. 32, no. 2, pp. 287–314, 2021.

[22] D. Mahmudnia, M. Arashpour, and R. Yang, "Blockchain in construction management: Applications, advantages and limitations," *Automation in Construction*, vol. 141, p. 104379, 2022.

[23] A. Mukherjee, R. Singh, R. Mishra, and S. Bag, "Application of blockchain technology for sustainability development in agricultural supply chain: Justification framework," *Operations Management Research*, vol. 15, pp. 46–61, 2021.

[24] E. Tijan, S. Aksentijević, K. Ivanić, and M. Jardas, "Blockchain technology implementation in logistics," *Sustainability*, vol. 11, no. 4, p. 1185, 2019.

[25] A. Saari, J. Vimpari, and S. Junnila, "Blockchain in real estate: Recent developments and empirical applications," *Land Use Policy*, vol. 114, p. 106334, 2022.

[26] G. Chen, B. Xu, M. Lu, and N. Chen, "Exploring blockchain technology and its potential applications for education," *Smart Learning Environments*, vol. 5, no. 1, p. 1, 2018.

[27] W. Wang, D. T. Hoang, P. Hu, Z. Xiong, D. Niyato, P. Wang, Y. Wen, and D. I. Kim, "A survey on consensus mechanisms and mining strategy management in blockchain networks," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 22 328–22 370, 2018.

[28] Y. Xiao, N. Zhang, W. Lou, and Y. Hou, "A survey of distributed consensus protocols for blockchain networks," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, no. 2, pp. 1432–1465, 2019.

[29] S. Zhang and J. Lee, "Analysis of the main consensus protocols of blockchain," *ICT Express*, vol. 6, no. 2, pp. 93–97, 2020.

[30] C. Nguyen, J. Kim, J. Park, and Y. Ye, "Proof-of-stake consensus mechanisms for future blockchain networks: Fundamentals, applications and opportunities," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 85 727–85 745, 2019.

[31] B. Lashkari and P. Musilek, "A comprehensive review of blockchain consensus mechanisms," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 43 620–43 652, 2021.

[32] J. Xu, C. Wang, and X. Jia, "A survey of blockchain consensus protocols," *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 1, pp. 1–35, 2023.

[33] W. Yao, F. Deek, R. Murimi, and G. Wang, "Sok: A taxonomy for critical analysis of consensus mechanisms in consortium blockchain," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 79 572–79 587, 2021.

[34] R. Huang, X. Yang, and P. Ajay, "Consensus mechanism for software-defined blockchain in internet of things," *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, vol. 2, pp. 1–9, 2022.

[35] A. Yadav, R. Singh, P. Sharma, S. Sharma, and S. Agarwal, "A comparative study on consensus mechanism with security threats and future scopes: Blockchain," *Computer Communications*, vol. 201, pp. 102–115, 2023.

[36] X. Liu and W. Yu, "A review of research on blockchain consensus mechanisms and algorithms," in *Proceedings of the 2024 9th International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS)*. IEEE, 2024, pp. 1–10.

[37] A. Judmayer, N. Stifter, P. Schindler, and E. Weippl, "Blockchain: Basics," in *Business Transformation through Blockchain*. Springer, 2018, pp. 193–214.

[38] G. Tripathi, M. Ahad, and G. Casalino, "A comprehensive review of blockchain technology: Underlying principles and historical background with future challenges," *Decision Analytics Journal*, vol. 6, p. 100344, 2023.

[39] A. Monrat, O. Schelén, and K. Andersson, "A survey of blockchain from the perspectives of applications, challenges, and opportunities," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 117 134–117 151, 2019.

[40] K. C., "An overview of blockchain technology," *International Research Journal of Electronics and Computer Engineering*, vol. 4, no. 4, pp. 1–6, 2018.

[41] M. Bhutta, F. Khwaja, M. Umar, S. Naqvi, M. Humayun, and A. Ullah, "A survey on blockchain technology: Evolution, architecture and security," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 61 048–61 073, 2021.

[42] J. Yli-Huumo, D. Ko, S. Choi, S. Park, and K. Smolander, "Where is current research on blockchain technology?—a systematic review," *PLOS ONE*, vol. 11, no. 10, p. e0163477, 2016.

[43] Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, and H. Wang, "Blockchain challenges and opportunities: A survey," *International Journal of Web and Grid Services*, vol. 14, no. 4, pp. 352–375, 2018.

[44] Y. Yuan and F. Wang, "Blockchain and cryptocurrencies: Model, techniques, and applications," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 48, no. 9, pp. 1421–1438, 2018.

[45] F. Casino, T. Dasaklis, and C. Patsakis, "A systematic literature review of blockchain-based applications: Current status, classification and open issues," *Telematics and Informatics*, vol. 36, pp. 55–81, 2019.

[46] K. Salah, M. Rehman, N. Nizamuddin, and A. Al-Fuqaha, "Blockchain for ai: Review and open research challenges," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 10 127–10 149, 2019.

[47] N. Deepa, P. Pham, R. Babu, and et al., "A survey on blockchain for big data: Approaches, opportunities, and future directions," *Future Generation Computer Systems*, vol. 131, pp. 209–226, 2022.

[48] P. Dutta, T. Choi, S. Somani, and R. Butala, "Blockchain technology in supply chain operations: Applications, challenges and research opportunities," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 142, p. 102067, 2020.

[49] S. Wang, L. Ouyang, Y. Yuan, X. Ni, X. Han, and F. Wang, "Blockchain-enabled smart contracts: Architecture, applications, and future trends," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 49, no. 11, pp. 2266–2277, 2019.

[50] F. Sunny and et al., "A systematic review of blockchain applications," *IEEE Access*, pp. 1–1, 2022.

[51] A. Gad, D. Mosa, L. Abualigah, and A. Abohany, "Emerging trends in blockchain technology and applications: A review and outlook," *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, vol. 34, no. 10, pp. 6719–6742, 2022.

[52] A. Abdelmaboud and et al., "Blockchain for iot applications: Taxonomy, platforms, recent advances, challenges and future research directions," *Electronics*, vol. 11, no. 4, p. 630, 2022.

[53] B. Bhushan, P. Sinha, K. Sagayam, and A. J, "Untangling blockchain technology: A survey on state of the art, security threats, privacy services, applications and future research directions," *Computers and Electrical Engineering*, vol. 91, p. 106897, 2020.

[54] I. Rao, M. Kiah, M. Hameed, and Z. Memon, "Scalability of blockchain: A comprehensive review and future research direction," *Cluster Computing*, vol. 27, no. 2, pp. 5547–5570, 2024.

[55] J. Kolb, M. Abdelbaky, R. Katz, and D. Culler, "Core concepts, challenges, and future directions in blockchain," *ACM Computing Surveys*, vol. 53, no. 1, pp. 1–39, 2020.

[56] B. Mohanta, D. Jena, S. Panda, and S. Sobhanayak, "Blockchain technology: A survey on applications and security privacy challenges," *Internet of Things*, vol. 8, p. 100107, 2019.

[57] B. Cao and et al., "Blockchain systems, technologies, and applications: A methodology perspective," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 25, no. 1, pp. 353–385, 2021.

[58] X. Li and et al., "A quantitative and qualitative review of blockchain research from 2015 to 2021," *Sustainability*, vol. 15, no. 6, p. 5067, 2023.

[59] S. Lin, L. Zhang, J. Li, L. Ji, and Y. Sun, "A survey of application research based on blockchain smart contract," *Wireless Networks*, vol. 28, pp. 635–690, 2022.

[60] S. Johar, N. Ahmad, W. Asher, H. Cruickshank, and A. Durrani, "Research and applied perspective to blockchain technology: A comprehensive survey," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 14, p. 6252, 2021.

[61] K. Agrawal and et al., "An extensive blockchain based applications survey: Tools, frameworks, opportunities, challenges and solutions," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 116 858–116 906, 2022.

[62] S. Ahmed, "Enhancing data security and transparency: The role of blockchain in decentralized systems," *International Journal of Advanced Engineering and Management Sciences*, vol. 11, no. 1, 2025.

[63] S. Akhtar, M. Taimoor, G. Fatima, and H. Islam, "Blockchain technology for secure transactions: A decentralized approach to data integrity and trust," *Critical Review of Social Science Studies*, vol. 1, 2025.

[64] M. Mayani, "Blockchain technology: Revolutionizing data security and decentralized applications," *International Scientific Journal of Engineering and Management*, vol. 1, no. 1, 2025.

[65] A. Walia, "Blockchain for secure transaction," *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, vol. 1, no. 1, 2025.

[66] E. Paul-Emeka, P. George, E. George, and A. Ige, "Blockchain technology in financial services: Enhancing security, transparency, and efficiency in transactions and services," *Open Access Research Journal of Multidisciplinary Studies*, vol. 8, no. 1, 2024.

[67] B. Hardas, "Blockchain security in financial transactions: A decentralized approach," *Computer Fraud and Security*, vol. 71, no. 1, 2024.

[68] J. Bernabe, J. Cánovas, J. Hernández-Ramos, R. Moreno, and A. Skarmeta, "Privacy-preserving solutions for blockchain: Review and challenges," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 164 908–164 940, 2019.

[69] D. Deepak and et al., "Exploring the potential of blockchain technology in an iot-enabled environment: A review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 31 197–31 227, 2024.

[70] I. Khan, Y. Majib, R. Ullah, and O. Rana, "Blockchain applications for internet of things—a survey," *Internet of Things*, vol. 27, p. 101254, 2024.

[71] P. Alhat, "Blockchain technology," *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, vol. 1, no. 1, 2024.

[72] G. Kakashvili, "The role of blockchain in the development of the digital ecosystem," *Tavdacva da Mecniereba*, vol. 3, 2024.

[73] Z. Vallejo and E. Paredes, "Exploring blockchain technology: Applications and insights across multiple fields," *AUIQ Technology and Engineering Science*, vol. 1, 2024.

[74] A. Pakseresht, S. Kaliji, and K. Hakelius, "Blockchain technology characteristics essential for the agri-food sector: A systematic review," *Food Control*, vol. 156, p. 110661, 2024.

[75] J. Sedlmeir, J. Lautenschlager, G. Fridgen, and N. Urbach, "The transparency challenge of blockchain in organizations," *Electronic Markets*, vol. 32, no. 4, pp. 1779–1794, 2022.

[76] I. Reshi and S. Sholla, "Ibf network: enhancing network privacy with iot, blockchain, and fog computing on different consensus mechanisms," *Cluster Computing*, vol. 28, p. 208, 2025.

[77] S. Joshi, "Feasibility of proof of authority as a consensus protocol model," arXiv preprint arXiv:2109.02480, 2021.

[78] U. Chikezie, T. Karacolak, and J. Prado, "Examining the applicability of blockchain to the smart grid using proof-of-authority consensus," in *Proc. 2021 IEEE 9th Int. Conf. Smart Energy Grid Eng. (SEGE)*, 2021, pp. 19–25.

[79] R. Sytnyk and V. Hnatushenko, "Study of consensus algorithms in blockchain networks in the design of information systems," in *Int. Sci. Tech. Conf. Inf. Technol. Metall. Mach. Build.*, 2024.

[80] X. Qiu, Z. Qin, W. Wan, J. Zhang, J. Guo, S. Zhang, and J. Xia, "A dynamic reputation-based consensus mechanism for blockchain," *Computer Modeling in Continuum Mechanics*, vol. 73, no. 1, pp. 1309–1327, 2022.

[81] Z. Zhang, "The application of proof of stake: Advantages, challenges and future development," in *ITM Web of Conferences*, vol. 73, 2025, p. 03013.

[82] X. Feng, J. Miao, Y. Liu, and K. Choo, "Regulatable and hardware-based proof of stake to approach nothing at stake and long range attacks," *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 16, no. 4, pp. 2114–2125, 2023.

[83] M. Wendl, M. Doan, and R. Sassen, "The environmental impact of cryptocurrencies using proof of work and proof of stake consensus algorithms: A systematic review," *Journal of Environmental Management*, vol. 326, p. 116530, 2022.

[84] S. Mandal, "Blockchain technology and its effect on environment: A comparative study between proof-of-work and proof-of-stake," *International Journal of Rural Development, Environment and Health Research*, vol. 7, no. 2, pp. 1–6, 2023.

[85] L. Ge, J. Wang, and G. Zhang, "Survey of consensus algorithms for proof of stake in blockchain," *Security and Communication Networks*, vol. 2022, pp. 1–14, 2022.

[86] A. Li, X. Wei, and Z. He, "Robust proof of stake: A new consensus protocol for sustainable blockchain systems," *Sustainability*, vol. 12, no. 7, p. 2824, 2020.

[87] K. John, T. Rivera, and F. Saleh, "Proof-of-work versus proof-of-stake: A comparative economic analysis," *Review of Financial Studies*, vol. 38, no. 1, pp. 101–132, 2025.

[88] W. Zhao, "On nxt proof of stake algorithm: A simulation study," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 20, pp. 3546–3557, 2023.

[89] E. Deirmentzoglou, G. Papakyriakopoulos, and C. Patsakis, "A survey on long-range attacks for proof of stake protocols," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 28 712–28 725, 2019.

[90] P. Szilágyi, "Eip-225: Clique proof-of-authority consensus protocol," https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-225, 2017, accessed: 2025-01-20.

[91] V. Buterin, D. Hernandez, T. Kamphefner, K. Pham, Z. Qiao, D. Ryan, J. Sin, Y. Wang, and X. Zhang, "Combining ghost and casper," *arXiv preprint arXiv:2003.03052*, 2020.

[92] M. Saltini, "The consumption of reliability: A throughput-first approach to blockchain design," *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 2021.

[93] C. Fan, S. Ghaemi, H. Khazaei, and P. Musilek, "Performance evaluation of blockchain systems: A systematic survey," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 126 927–126 950, 2020.

[94] T. Dinh, R. Liu, M. Zhang, G. Chen, B. Ooi, and J. Wang, "Blockbench: A framework for analyzing private blockchains," in *Proc. 2017 ACM Int. Conf. Management of Data (SIGMOD)*, 2017, pp. 1085–1100.

[95] P. Thakkar, S. Nathan, and B. Viswanathan, "Performance benchmarking and optimizing hyperledger fabric blockchain platform," in *2018 IEEE International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS)*, 2018, pp. 264–276.

[96] B. Nasrulin, M. Vos, G. Ishmaev, and J. Pouwelse, "Gromit: Benchmarking the performance and scalability of blockchain systems," in *2022 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures (DAPPS)*, 2022, pp. 56–63.

[97] V. Gramoli, G. Pallez, J. Yu, L. Wang, J. Li, and D. Mazieres, "Diablo: A benchmark suite for blockchains," in *Proc. 18th European Conference on Computer Systems (EuroSys)*, 2023, pp. 1–17.

[98] J. Sedlmeir, P. Ross, A. Luckow, J. Lockl, D. Miehle, and G. Fridgen, "The dlps: A new framework for benchmarking blockchains," in *Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, 2021, pp. 1–10.

[99] K. Ren, M. Chen, X. Li, Y. Tang, P. Wang, and F. Zhou, "Bbsf: Blockchain benchmarking standardized framework," in *Proc. 1st Workshop on Verifiable Database Systems (VDBS)*, 2023, pp. 1–7.

[100] Hyperledger Foundation, "Hyperledger caliper documentation," https://hyperledger.github.io/caliper/, 2024, accessed: 2025-01-20.

[101] D. Y. Nasir, R. A. Rashid, and M. A. Sarijari, "Performance analysis of hyperledger besu on azure kubernetes service," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 108 745–108 759, 2022.

[102] C. Picco, S. Consolazione, F. Palhano, N. Ziviani, and E. S. de Oliveira, "Observability: A systematic mapping study," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 129 760–129 777, 2021.

[103] Prometheus Authors, "Prometheus documentation," https://prometheus.io/docs/introduction/overview/, 2024, accessed: 2025-01-20.

[104] A. Chakravarthy, A. K. Gupta, and G. S. Roshini, "Monitoring and analytics for blockchain systems," in *Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Blockchain*. IEEE, 2019.

[105] D. Bernstein, "Containers and cloud: From lxc to docker to kubernetes," *IEEE Cloud Computing*, vol. 1, no. 3, pp. 81–84, 2014.

[106] Rancher Labs, "K3s: Lightweight kubernetes," https://k3s.io/, 2024, accessed: 2025-01-20.

[107] S. K. Singh, P. K. Singh, and B. Pradhan, "Blockchain on kubernetes: A review," in *2020 IEEE International Conference on Cloud Computing in Emerging Markets (CCEM)*, 2020, pp. 49–54.

[108] A. Avritzer, D. S. Menasché, and W. M. G. van der Aalst, "Scalability assessment of microservices architecture," in *Proceedings of the 2020 ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering (ICPE '20)*, 2020.

[109] B. Gregg, *Systems Performance: Enterprise and the Cloud*, 2nd ed. Addison-Wesley Professional, 2020.

[110] R. Jain, *The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling*. Wiley, 1991.

[111] SPEC Research Group, "Peer-to-peer and blockchain performance," https://research.spec.org/working-groups/p2p-blockchain-performance/, 2021, accessed: 2025-01-20.

[112] G. M. Amdahl, "Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities," in *Proceedings of the April 18-20, 1967, spring joint computer conference*, 1967, pp. 483–485.

[113] M. Kaur, A. Gupta, S. Tanwar, and N. Kumar, "Mbcp: Performance analysis of large scale mainstream blockchain consensus protocols," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 80 931–80 944, 2021.

[114] Y. Hao, Y. Li, X. Dong, L. Fang, and P. Chen, "Performance analysis of consensus algorithm in private blockchain," in *Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 2018, pp. 280–285.

[115] Y. Shahsavari, K. Zhang, and C. Talhi, "A theoretical model for block propagation analysis in bitcoin network," *IEEE Transactions on Engineering Management*, vol. 69, no. 4, pp. 1459–1476, 2022.

[116] X. Xu, H. Li, Z. Chen, and L. Gao, "Latency performance modeling and analysis for hyperledger fabric blockchain network," *Information Processing and Management*, vol. 58, p. 102436, 2021.

[117] J. Göbel and A. Krzesinski, "Increased block size and bitcoin blockchain dynamics," in *Proc. IEEE ITNAC*, 2017, pp. 1–6.

[118] Y. Ucbas, M. Kaya, E. Yildirim, and A. Sen, "Performance and scalability analysis of ethereum and hyperledger fabric," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 67 156–67 167, 2023.

[119] P. Gaba, M. Singh, and R. Kapoor, "Impact of block data components on the performance of blockchain-based vanet implemented on hyperledger fabric," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 71 003–71 018, 2022.

[120] X. Zheng, Y. Zhu, and X. Si, "A survey on challenges and progresses in blockchain technologies: A performance and security perspective," *Applied Sciences*, vol. 9, no. 22, p. 4731, 2019.

[121] C. Wu, Y. Wang, D. Zhao, and F. Zhang, "Flexchain: An elastic disaggregated blockchain," *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 16, no. 1, pp. 23–36, 2022.

[122] M. Dabbagh, K. Choo, A. Beheshti, M. Tahir, and N. Safa, "A survey of empirical performance evaluation of permissioned blockchain platforms: Challenges and opportunities," *Computers & Security*, vol. 100, p. 102078, 2021.

[123] S. Bamakan, A. Motavali, and A. Bondarti, "A survey of blockchain consensus algorithms performance evaluation criteria," *Expert Systems with Applications*, vol. 154, p. 113385, 2020.

[124] Z. Zhou, R. Li, Y. Cao, L. Zheng, and H. Xiao, "Dynamic performance evaluation of blockchain technologies," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 217 762–217 772, 2020.

[125] D. Huang, X. Huang, and S. Zhang, "Performance analysis of the raft consensus algorithm for private blockchains," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 50, no. 1, pp. 172–181, 2018.

[126] M. Esmaili and K. Christensen, "Performance modeling of public permissionless blockchains: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 5, pp. 1–35, 2024.

[127] A. Abreu, E. Coutinho, and C. Bezerra, "Performance evaluation of data transactions in blockchain," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 20, no. 3, pp. 409–416, 2022.

[128] S. Misra, P. Mukherjee, R. Roy, and V. Agarwal, "Blockchain at the edge: Performance of resource-constrained iot networks," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 32, no. 1, pp. 174–183, 2021.

[129] P. Wicaksono and I. Palguno, "Performance evaluation of ethereum private network using proof-of-authority and proof-of-stake consensus mechanisms," in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1869, no. 1, 2021, p. 012089.

[130] J. Rico-Peña, R. Arguedas-Sanz, and C. López-Martín, "Models used to characterise blockchain features: A systematic literature review and bibliometric analysis," *Technovation*, 2023.

[131] M. Bellucci, D. Bianchi, and G. Manetti, "Blockchain in accounting practice and research: Systematic literature review," *Meditari Accountancy Research*, 2022.

[132] P. Wicaksono, A. Palguno, and R. Wibowo, "Performance analysis of ethereum consensus: Proof-of-authority vs proof-of-stake," in *Proceedings of the 2022 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, 2022, pp. 170–176.

[133] D. Beyer, S. Löwe, and P. Wendler, "Reliable benchmarking: Requirements and solutions," *International Journal on Software Tools for Technology Transfer*, vol. 21, no. 1, pp. 1–29, 2017.

[134] M. Martínez, J. Ruiz, N. Antunes, D. D. Andrés, and M. Vieira, "A multi-criteria analysis of benchmark results with expert support for security tools," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 19, no. 5, pp. 2151–2164, 2022.

[135] D. Beyer, P. Chien, and M. Jankola, "Benchcloud: A platform for scalable performance benchmarking," in *Proceedings of the 39th IEEE/ACM ASE*, 2024, pp. 2386–2389.

[136] N. Quetschlich, L. Burgholzer, and R. Wille, "Mqt bench: Benchmarking software and design automation tools for quantum computing," *Quantum*, vol. 7, p. 1062, 2022.

[137] M. Touloupou, K. Christodoulou, and M. Themistocleous, "Validating the blockchain benchmarking framework through controlled deployments of xrpl and ethereum," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 22 264–22 277, 2024.

[138] D. Saingre, T. Ledoux, and J. Menaud, "Bctmark: A framework for benchmarking blockchain technologies," in *Proc. 2020 IEEE/ACS 17th Int. Conf. on Computer Systems and Applications (AICCSA)*, 2020, pp. 1–8.

[139] M. Rasolroveicy, W. Haouari, and M. Fokaefs, "Blockcompass: A benchmarking platform for blockchain performance," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 73, no. 9, pp. 2111–2122, 2024.

[140] A. Lebedev and V. Gramoli, "Evaluating performance and dependability of blockchain protocols with diablo," in *Proc. 54th IEEE/IFIP Int. Conf. on Dependable Systems and Networks - Supplemental Volume (DSN-S)*, 2024, pp. 69–70.

[141] N. Pradhan *et al.*, "A novel blockchain-based healthcare system design and performance benchmarking on a multi-hosted testbed," *Sensors*, vol. 22, no. 9, p. 3499, 2022.

[142] B. Li, G. Cheng, H. Gao, X. Yan, and S. Deng, "Scenarios analysis and performance assessment of blockchain integrated in 6g scenarios," *Science China Information Sciences*, vol. 67, no. 6, p. 4054, 2024.

[143] J. Chacko, R. Mayer, A. Fekete, V. Gramoli, and H. Jacobsen, "A comprehensive study on benchmarking permissioned blockchains," in *Proc. Int. Conf. on Blockchain Research and Applications for Innovative Networks and Services (BRAINS)*, 2023, pp. 18–33.

[144] X. Chen, K. Nguyen, and H. Sekiya, "An experimental study on performance of private blockchain in iot applications," *Peer-to-Peer Networking and Applications*, vol. 14, no. 6, pp. 3075–3091, 2021.

[145] F. Longo, L. Nicoletti, A. Padovano, G. D'Atri, and M. Forte, "Blockchain-enabled supply chain: An experimental study," *Computers and Industrial Engineering*, vol. 137, p. 106024, 2019.

[146] A. Purusottama, T. Simatupang, and Y. Sunitiyoso, "An experimental design of the blockchain business model using a soft system dynamics modeling approach," *Journal of Systems and Information Technology*, vol. 26, no. 5, pp. 614–640, 2024.

[147] T. Kuo *et al.*, "Benchmarking blockchain-based gene-drug interaction data sharing methods: A case study from the idash 2019 secure genome analysis competition blockchain track," *International Journal of Medical Informatics*, vol. 154, p. 104559, 2021.

[148] M. Kuzlu, M. Pipattanasomporn, L. Gurses, and S. Rahman, "Performance analysis of a hyperledger fabric blockchain framework: Throughput, latency and scalability," in *2019 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)*, 2019, pp. 536–540.

LAMPIRAN

L.1 Pemetaan Topologi dan Infrastruktur

L.1.1 Alokasi Node

Tabel 1 berikut merincikan pemetaan alokasi *node* ke dalam infrastruktur VPS yang digunakan untuk setiap skenario topologi.

Tabel 1. Pemetaan Node ke Infrastruktur VPS

Topologi	**Control Plane** (77.237.244.170)	**VPS A** (89.117.50.181)	**VPS B** (185.194.216.132)	**VPS C** (155.133.23.145)	**VPS D** (109.199.99.164)	**VPS E** (109.199.118.220)
Skenario 1 PoA: 3 Signer + 1 Non PoS: 3 Val + 1 Non	Database: PostgreSQL (Tidak digunakan di akhir)	**PoA**: Signer-UGM **PoS**: Validator-UGM	**PoA**: Signer-ITB **PoS**: Validator-ITB	**PoA**: Signer-UI **PoS**: Validator-UI	**PoA**: Non-Signer-UNIMED **PoS**: Non-Validator-UNIMED	Standby Node (Sync/Snapshot)
Skenario 2 PoA: 3 Signer + 3 Non PoS: 3 Val + 3 Non	**Monitoring**: - Ethstats - Prometheus (SUT/Caliper) - Grafana (SUT/Caliper)	**PoA**: Signer-UGM + Non-Signer-UT **PoS**: Validator-UGM + Non-Validator-UT	**PoA**: Signer-ITB + Non-Signer-UNUD **PoS**: Validator-ITB + Non-Validator-UNUD	**PoA**: Signer-UI **PoS**: Validator-UI	**PoA**: Non-Signer-UNIMED **PoS**: Non-Validator-UNIMED	Archive/Standby Node
Skenario 3 PoA: 5 Signer + 5 Non PoS: 5 Val + 5 Non	**Orchestration**: - k3s Kubernetes - Hyperledger Caliper - Reports Generator - Data Analytics	**PoA**: Signer-UGM + Non-Signer-UT **PoS**: Validator-UGM + Non-Validator-UT	**PoA**: Signer-ITB + Non-Signer-UNUD **PoS**: Validator-ITB + Non-Validator-UNUD	**PoA**: Signer-UI + Non-Signer-Gundar **PoS**: Validator-UI + Non-Validator-Gundar	**PoA**: Signer-UB + Non-Signer-UNIMED **PoS**: Validator-UB + Non-Validator-UNIMED	**PoA**: Signer-ITS + Non-Signer-UNDIP **PoS**: Validator-ITS + Non-Validator-UNDIP

L.1.2 Latensi Baseline Jaringan

Tabel 2 berikut menunjukkan hasil pengukuran RTT (*Round Trip Time*) menggunakan protokol ICMP dari Control Plane ke masing-masing nodes. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 paket per node untuk memastikan konektivitas dasar yang stabil.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Latensi (Ping) dari Control Plane

Node	**Label Institusi**	**IP Address**	**Min (ms)**	**Avg (ms)**	**Max (ms)**	**Mdev (ms)**
VPS A	UGM & UT	89.117.50.181	0.654	1.297	3.407	1.058
VPS B	ITB & UNUD	185.194.216.132	0.536	1.243	2.071	0.664
VPS C	UI & Gundar	155.133.23.145	1.042	1.804	2.695	0.638
VPS D	UB & UNIMED	109.199.99.164	1.961	2.384	2.935	0.319
VPS E	ITS & UNDIP	109.199.118.220	0.780	2.345	5.576	1.738

L.1.3 Penggunaan Penyimpanan Blockchain (Disk Usage)

Berdasarkan pengukuran pada direktori `chaindata` (data leveldb), berikut adalah penggunaan ruang penyimpanan per *node* di akhir pengujian yang dirincikan pada Tabel 3. Terlihat adanya perbedaan ukuran antara *Signer/Validator* (rata-rata 1.6 GB) and *Non-Signer/Non-Validator* (rata-rata 6 GB), yang mengindikasikan beban akumulasi state yang berbeda pada node RPC publik.

Tabel 3. Penggunaan Disk Penyimpanan Blockchain (`chaindata`)

VPS Node	**Label Institusi**	**Peran (Role)**	**Ukuran Data**
VPS A	UGM	Signer / Validator	1.7 GB
	UT	Non-Signer / Sentry	6.0 GB
VPS B	ITB	Signer / Validator	1.7 GB
	UNUD	Non-Signer / Sentry	6.1 GB
VPS C	UI	Signer / Validator	1.7 GB
	Gunadarma	Non-Signer / Sentry	5.7 GB
VPS D	UB	Signer / Validator	1.5 GB
	UNIMED	Non-Signer / Sentry	5.8 GB
VPS E	ITS	Signer / Validator	1.5 GB
	UNDIP	Non-Signer / Sentry	5.7 GB

L.1.4 Struktur Direktori Node

Contoh struktur direktori pada **VPS A** di akhir pengujian. Struktur ini menunjukkan pemisahan folder antara *Signer* (UGM) dan *Non-Signer* (UT), di mana setiap direktori `geth` menyimpan data blockchain yang tumbuh seiring beban transaksi.

```
/var/lib/poa
|-- ugm
|   |-- clef
|   |   |-- d6cad8dd3b43fa311d9c
|   |-- geth
|   |   |-- geth
|   |   |   |-- blobpool
|   |   |   |-- chaindata (1.7 GB)
|   |   |   |-- lightchaindata
|   |   |   |-- nodes
|   |   |-- keystore
|-- ut
|   |-- geth
|   |    |-- geth
|   |    |   |-- blobpool
|   |    |   |-- chaindata (6.0 GB)
|   |    |   |-- lightchaindata
|   |    |   |-- nodes
|   |    |-- keystore
```

L.2 Kode Konfigurasi Benchmark

Berikut adalah potongan kode konfigurasi dan skrip *workload* yang digunakan dalam pengujian benchmark menggunakan Hyperledger Caliper.

L.2.1 Konfigurasi Skenario (scenarios.json)

Potongan konfigurasi ini menunjukkan definisi skenario untuk pengujian *Throughput Step* (peningkatan beban bertahap) dan *Fault Injection*.

```
1  {
2    "scenarios": {
3      "throughput-step": {
4        "description": "Skenario throughput-step meningkatkan laju
       transaksi mint secara bertahap (5-100 TPS) guna menemukan
       titik jenuh pemrosesan.",
5        "rounds": [
6          { "id": "A1", "tps": 5 },
7          { "id": "A2", "tps": 10 },
8          { "id": "A3", "tps": 15 },
9          { "id": "A4", "tps": 20 },
10         { "id": "A5", "tps": 25 },
11         { "id": "A6", "tps": 30 },
12         { "id": "A7", "tps": 35 },
13         { "id": "A8", "tps": 40 },
14         { "id": "A9", "tps": 45 },
15         { "id": "A10", "tps": 50 },
16         { "id": "A11", "tps": 55 },
17         { "id": "A12", "tps": 60 },
18         { "id": "A13", "tps": 65 },
19         { "id": "A14", "tps": 70 }
20       ],
21       "commonConfig": {
22         "txDuration": 60,
23         "rateControllerType": "fixed-rate",
24         "workloadModule": "benchmarks/workload/mint-certificate-
       workload.js"
25       }
26     },
27     "fault-injection": {
28       "description": "Skenario fault-injection mengevaluasi
       ketahanan jaringan ketika salah satu validator/pod diberi
       gangguan terkontrol.",
29       "rounds": [
30         {
31           "id": "F1",
32           "label": "fault-tolerance",
33           "rateTps": "OPTIMAL",
34           "txDuration": 420,
35           "workload": {
36             "module": "benchmarks/workload/mint-certificate-
       workload.js",
37             "arguments": {
```

```
                "batchId": "FAULT",
                "codeUniv": "FAULT"
            }
        }
    }
    ],
    "commonConfig": { "workers": 3 }
  }
}
```

Listing 1. Definisi Skenario Throughput dan Fault Injection

L.2.2 Workload Minting (mint-certificate-workload.js)

Skrip ini mengatur logika pembuatan transaksi penulisan (*write*) untuk pencetakan sertifikat NFT dengan ID unik.

```
"use strict";

const { WorkloadModuleBase } = require("@hyperledger/caliper-core");
const { resolveAccountInfos } = require("./account-utils");

class MintSertifikatWorkload extends WorkloadModuleBase {
  constructor() {
    super();
    this.txIndex = 0;
    this.accountInfos = [];
    this.selectedAccountInfo = undefined;
  }

  async initializeWorkloadModule(workerIndex, totalWorkers, roundIndex, roundArguments, sutAdapter, sutContext) {
    await super.initializeWorkloadModule(workerIndex, totalWorkers, roundIndex, roundArguments, sutAdapter, sutContext);
    this.accountInfos = await resolveAccountInfos(this.sutAdapter.web3, totalWorkers);
    this.selectedAccountInfo = this.accountInfos[this.workerIndex % this.accountInfos.length];
  }

  async submitTransaction() {
    this.txIndex++;
    const recipientAddress = this.selectedAccountInfo.address;

    // Create a unique ID for each new token
    const uniqueId = this.workerIndex * 1000000 + this.txIndex;

    const contractName = "MintCertificate";
    const myArgs = {
```

```
29        contract: contractName,
30        contractId: contractName,
31        verb: "benchmarkMint",
32        args: [recipientAddress, uniqueId],
33        readOnly: false,
34        from: this.selectedAccountInfo.address,
35      };
36
37      await this.sutAdapter.sendRequests(myArgs);
38    }
39  }
40
41  function createWorkloadModule() {
42    return new MintSertifikatWorkload();
43  }
44
45  module.exports.createWorkloadModule = createWorkloadModule;
```

Listing 2. Workload Module untuk Minting Sertifikat

L.2.3 Workload Reading (read-certificate-workload.js)

Skrip ini mengatur logika pembacaan (*read*) data sertifikat secara acak dari blockchain.

```
1  "use strict";
2
3  const { WorkloadModuleBase } = require("@hyperledger/caliper-
     core");
4
5  class ReadSertifikatWorkload extends WorkloadModuleBase {
6    constructor() { super(); }
7
8    async initializeWorkloadModule(workerIndex, totalWorkers,
     roundIndex, roundArguments, sutAdapter, sutContext) {
9      await super.initializeWorkloadModule(workerIndex,
     totalWorkers, roundIndex, roundArguments, sutAdapter,
     sutContext);
10
11     if (!this.roundArguments.totalTokens || this.roundArguments.
     totalTokens === 0) {
12       throw new Error("Read workload requires 'totalTokens'
     argument > 0.");
13     }
14   }
15
16   async submitTransaction() {
17     const offset = Number(this.roundArguments.tokenIdOffset ||
     1);
18     let minId = offset;
19     let maxId = offset + Number(this.roundArguments.totalTokens)
     - 1;
```

```
20
21      // Generate a random token ID within [minId, maxId]
22      const randomTokenId = Math.floor(Math.random() * (maxId -
    minId + 1)) + minId;
23
24      const contractName = "MintCertificate";
25      const myArgs = {
26        contract: contractName,
27        contractId: contractName,
28        verb: "getCertificateNumber",
29        args: [randomTokenId],
30        readOnly: true,
31      };
32
33      await this.sutAdapter.sendRequests(myArgs);
34    }
35  }
36
37  function createWorkloadModule() {
38    return new ReadSertifikatWorkload();
39  }
40
41  module.exports.createWorkloadModule = createWorkloadModule;
```

Listing 3. Workload Module untuk Reading Sertifikat

L.3 Spesifikasi Perangkat Keras

Berikut adalah output terminal (`lscpu` dan `free -h`) yang menunjukkan spesifikasi teknis detail dari infrastruktur yang digunakan dalam eksperimen.

L.3.1 Control Plane (AMD EPYC - 8 vCPU, 24GB RAM)

```
maul@vmi2833588:~$ lscpu
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
CPU(s):                          8
Vendor ID:                       AuthenticAMD
  Model name:                    AMD EPYC Processor (with IBPB)
    CPU family:                  23
    Model:                       1
    Thread(s) per core:          1
    Core(s) per socket:          8
    Socket(s):                   1
    Stepping:                    2
    BogoMIPS:                    5589.49
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:             KVM
  Virtualization type:           full
Caches (sum of all):
  L1d:                           256 KiB (8 instances)
  L1i:                           512 KiB (8 instances)
  L2:                            4 MiB (8 instances)
  L3:                            8 MiB (1 instance)

maul@vmi2833588:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           23Gi       4.5Gi       17Gi       22Mi       1.6Gi        18Gi
Swap:             0B          0B          0B
```

L.3.2 VPS Node A & B (AMD EPYC - 6 vCPU, 12GB RAM)

```
maul@vmi2837308:~$ lscpu
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
CPU(s):                          6
Vendor ID:                       AuthenticAMD
  Model name:                    AMD EPYC Processor (with IBPB)
    CPU family:                  23
    Model:                       1
    Thread(s) per core:          1
    Core(s) per socket:          6
    Socket(s):                   1
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:             KVM
  Virtualization type:           full
Caches (sum of all):
  L1d:                           192 KiB (6 instances)
  L1i:                           384 KiB (6 instances)
  L2:                            3 MiB (6 instances)
  L3:                            8 MiB (1 instance)
```

```
maul@vmi2837308:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           11Gi       3.1Gi       8.0Gi       2.0Mi       947Mi       8.6Gi
Swap:            0B          0B          0B
```

L.3.3 VPS Node C, D, E (Intel Broadwell - 6 vCPU, 12GB RAM)

```
maul@vmi2852834:~$ lscpu
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
CPU(s):                          6
Vendor ID:                       GenuineIntel
  Model name:                    Intel Core Processor (Broadwell,
                                 no TSX, IBRS)
    CPU family:                  6
    Model:                       61
    Thread(s) per core:          1
    Core(s) per socket:          6
    Socket(s):                   1
    Stepping:                    2
    BogoMIPS:                    4399.99
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:             KVM
  Virtualization type:           full
Caches (sum of all):
  L1d:                           192 KiB (6 instances)
  L1i:                           192 KiB (6 instances)
  L2:                            24 MiB (6 instances)
  L3:                            16 MiB (1 instance)

maul@vmi2852834:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           11Gi       2.0Gi       9.2Gi       2.0Mi       892Mi       9.7Gi
Swap:            0B          0B          0B
```

L.3.4 Laptop Pengembangan (AMD Ryzen 5 4600H - 12 vCPU, 16GB RAM)

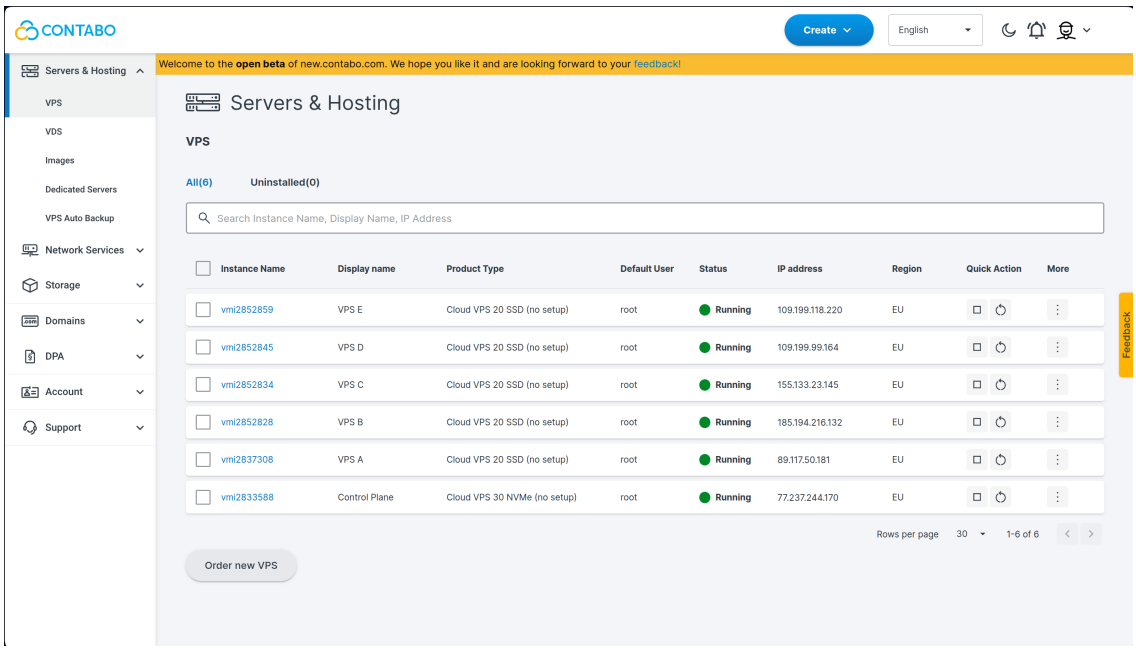
```
maul@maul:~$ lscpu
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
  Address sizes:                 48 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:                    Little Endian
CPU(s):                          12
  On-line CPU(s) list:           0-11
Vendor ID:                       AuthenticAMD
  Model name:                    AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics
    CPU family:                  23
    Model:                       96
    Thread(s) per core:          2
    Core(s) per socket:          6
    Socket(s):                   1
```

```
    Stepping:                 1
    Frequency boost:          enabled
    CPU(s) scaling MHz:       48%
    CPU max MHz:              3000.0000
    CPU min MHz:              1400.0000
    BogoMIPS:                 5989.02
Virtualization features:
  Virtualization:             AMD-V
Caches (sum of all):
  L1d:                        192 KiB (6 instances)
  L1i:                        192 KiB (6 instances)
  L2:                         3 MiB (6 instances)
  L3:                         8 MiB (2 instances)
NUMA:
  NUMA node(s):               1
  NUMA node0 CPU(s):          0-11
```

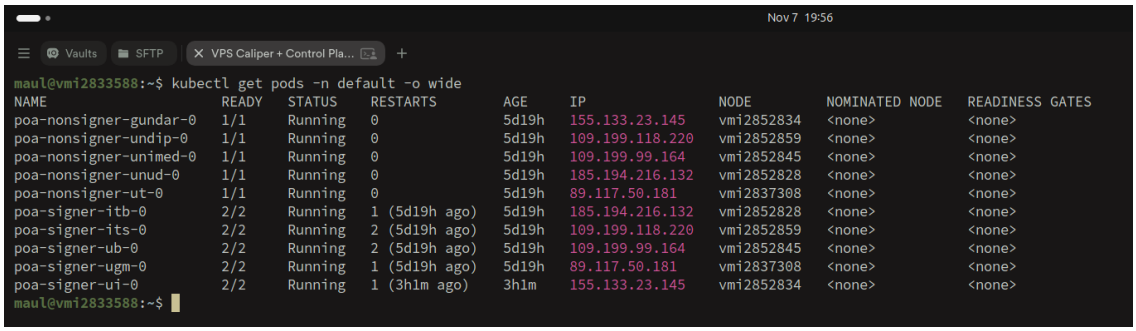
L.4 Dokumentasi Monitoring dan Infrastruktur

Lampiran ini memuat dokumentasi visual lengkap terkait infrastruktur, evolusi topologi jaringan (Ethstats), dan status monitoring sistem (Prometheus & Grafana) selama penelitian berlangsung.

L.4.1 Infrastruktur Cloud & Orkestrasi



Gambar 1. Daftar instance VPS Aktif di Provider Cloud (Contabo) yang terdiri dari 1 Control Plane dan 5 Worker Nodes.



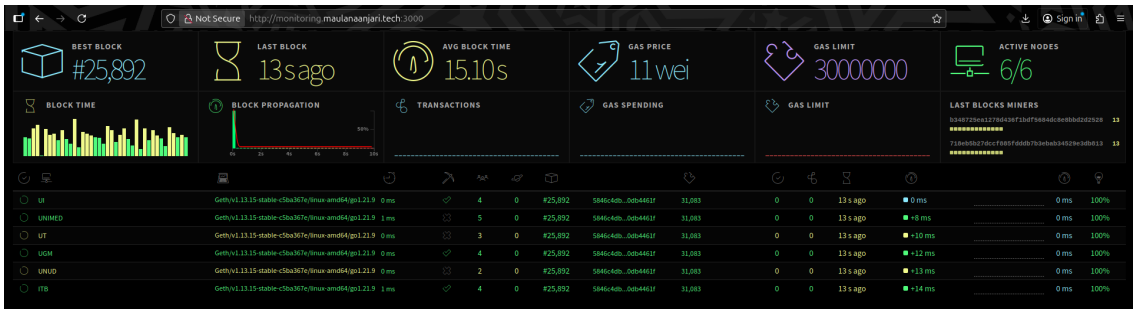
Gambar 2. Tampilan CLI `kubectl` yang menunjukkan status *pods* container blockchain yang berjalan di dalam cluster Kubernetes.

L.4.2 Evolusi Topologi Jaringan (Ethstats)

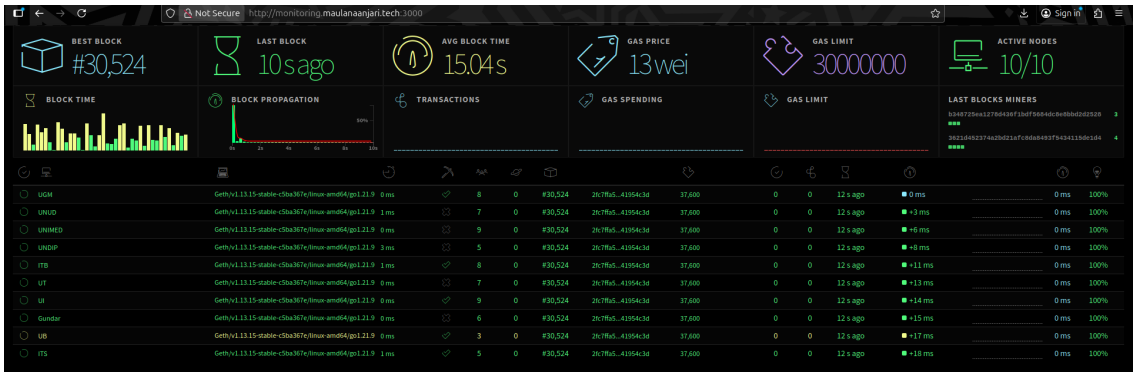
Dokumentasi ini menunjukkan perubahan topologi jaringan sesuai skenario pengujian (Skenario 1, 2, dan 3) yang dipantau melalui dashboard Ethstats.

L.4.2.1 Proof of Authority (PoA)

Gambar 3. Ethstats PoA Skenario 1: 3 Signer + 1 Non-Signer (Total 4 Node).

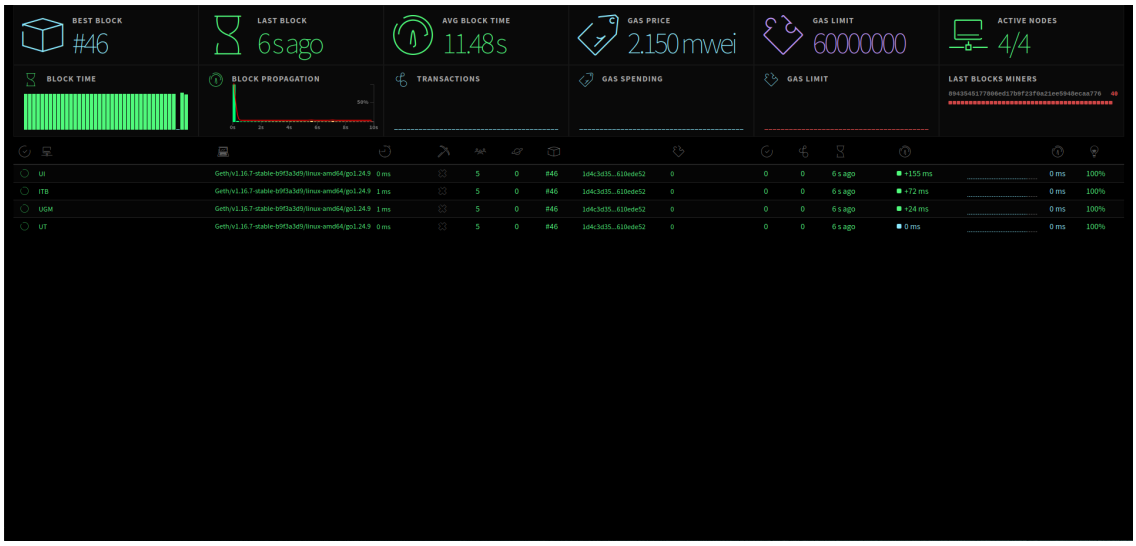


Gambar 4. Ethstats PoA Skenario 2: 3 Signer + 3 Non-Signer (Total 6 Node).

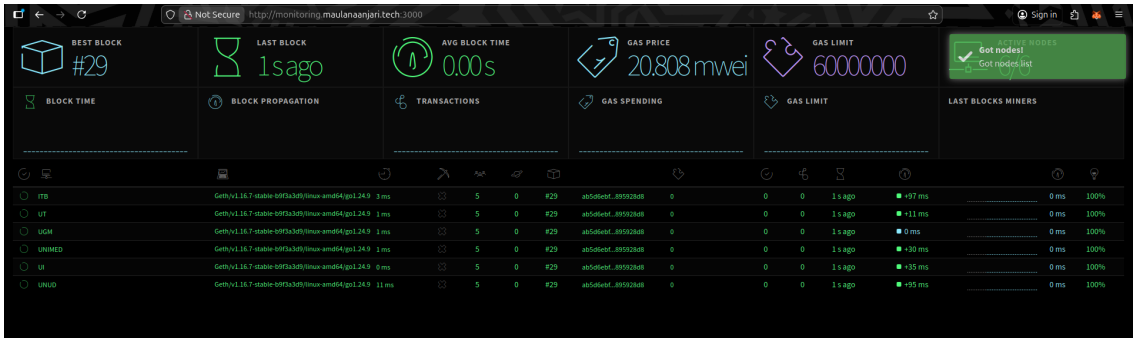


Gambar 5. Ethstats PoA Skenario 3: 5 Signer + 5 Non-Signer (Total 10 Node).

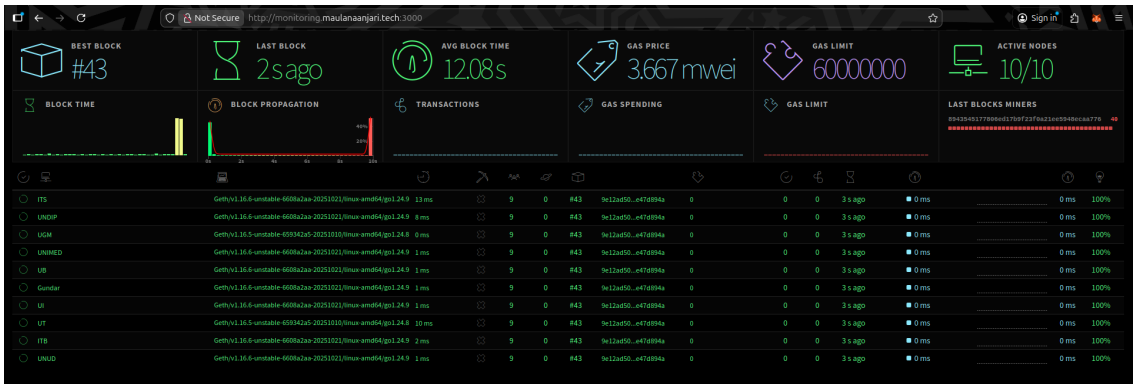
L.4.2.2 Proof of Stake (PoS)



Gambar 6. Ethstats PoS Skenario 1: 3 Validator + 1 Non-Validator (Total 4 Node).



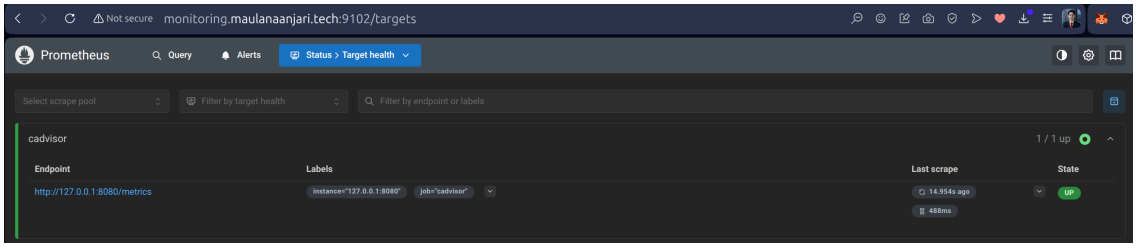
Gambar 7. Ethstats PoS Skenario 2: 3 Validator + 3 Non-Validator (Total 6 Node).



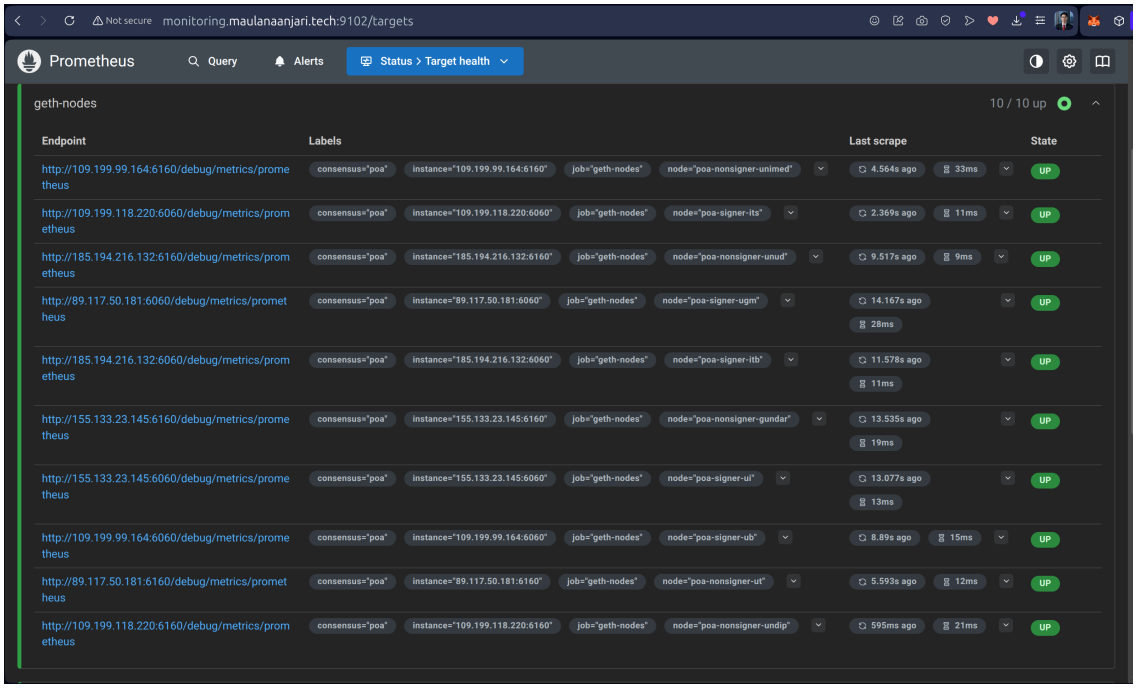
Gambar 8. Ethstats PoS Skenario 3: 5 Validator + 5 Non-Validator (Total 10 Node).

L.4.3 Status Konektivitas Monitoring (Prometheus)

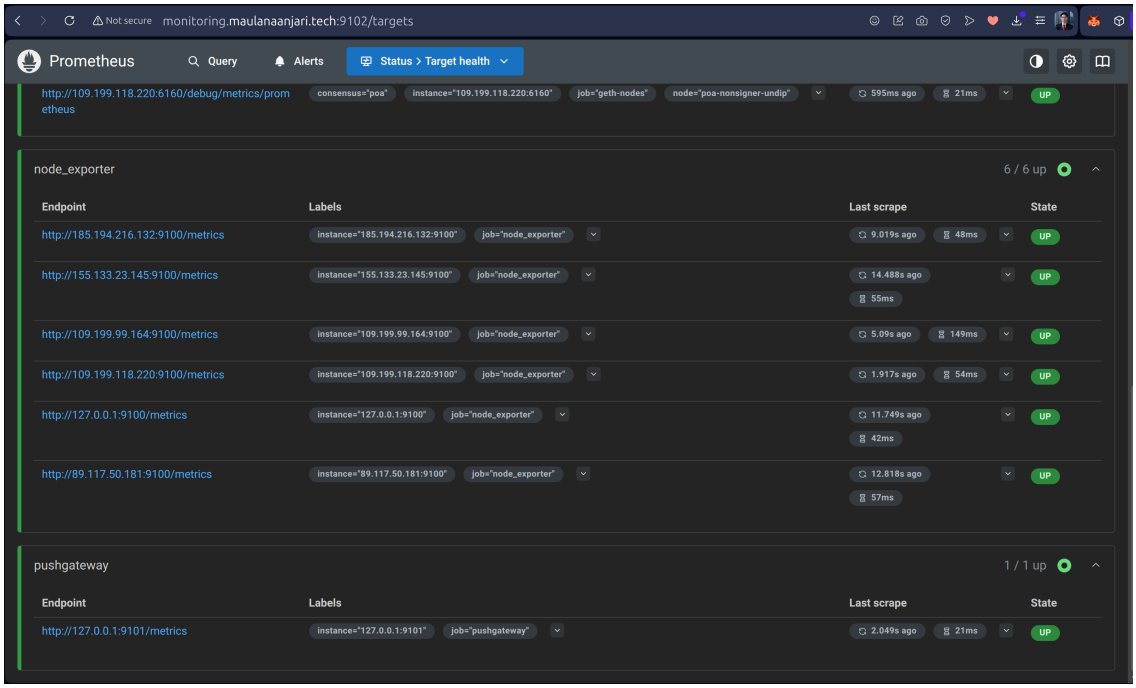
Halaman *Targets* pada Prometheus yang memverifikasi bahwa seluruh *exporter* data (Node Exporter, cAdvisor, Geth) terhubung dengan sukses (State: UP).



Gambar 9. Status Target Prometheus (Bagian 1): Koneksi ke cAdvisor Container.

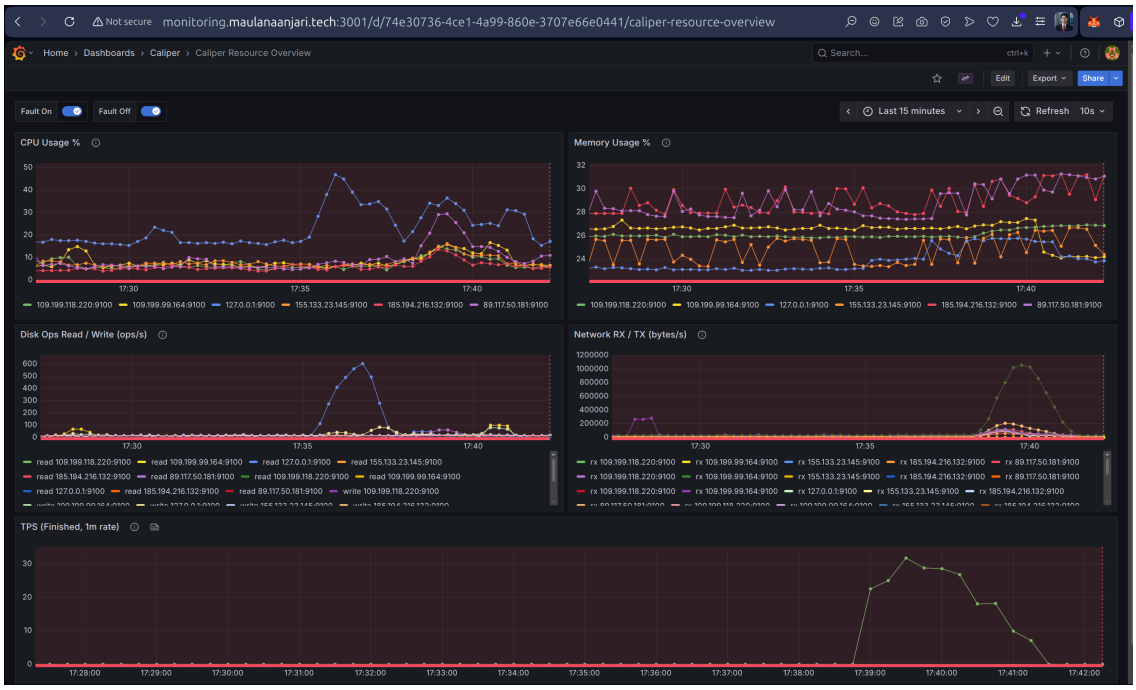


Gambar 10. Status Target Prometheus (Bagian 2): Koneksi ke Geth Metrics.



Gambar 11. Status Target Prometheus (Bagian 3): Koneksi ke Node Exporter dan Pushgateway.

L.4.4 Visualisasi Beban Sistem (Grafana)



Gambar 12. Dashboard Grafana saat *Load Test* 70 TPS. Terlihat korelasi antara panel TPS (bawah) yang aktif dengan lonjakan penggunaan CPU (kiri atas) dan Network (kanan tengah) pada seluruh node.